单位代码：10359　　密　级：公 开
学　　号：2018170954　　分类号：TU-02

合肥工業大學

Hefei University of Technology

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

论文题目：基于空间句法下门诊候诊空间研究
—以医街模式医院为例
学位类别：专业硕士
专业名称：建筑学
作者姓名：刘飞
导师姓名：凌峰　副教授
完成时间：2021 年 05

中国知网　https://www.cnki.net

合　肥　工　业　大　学

专业硕士学位论文

基于空间句法下门诊候诊空间研究

——以医街模式医院为例

作者姓名： 刘飞

指导教师： 凌峰　副教授

专业名称： 建筑学　专业硕士

研究方向： 建筑设计及其理论

2021 年 05 月

中国知网　https://www.cnki.net

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

English Title

By

Liu fei

Hefei University of Technology

Hefei, Anhui, P.R.China

中国知网 https://www.cnki.net

合 肥 工 业 大 学

本论文经答辩委员会全体委员审查，确认符合合肥工业大学专业硕士学位论文质量要求。

答辩委员会签名（工作单位、职称、姓名）

主席：

委员：

导师：合肥工业大学，

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

三年研究生学习生涯即将结束，光阴荏苒，第一次来到凌老师工作室情景依旧历历在目，在这三年里，完成了学业，懂得了生活，感谢在研究生阶段各位老师，同学，朋友，家人的关心和帮助。

首先感谢我的导师凌峰老师，对我建筑学学习和论文写作帮助巨大，凌老师学术上追求科学严谨性，建筑设计实践上经验丰富，精益求精，带领我参与多个实践项目，锻炼了我的设计实践能力。在论文写作过程中给予专业上的帮助，从论文开始到结束，老师不仅指导我如何调研和整理数据。而且也对论文细节指点斟酌。是凌老师给了我足够信心和关怀，让我得以顺利完成学业。

其次，还要感谢研究生期间所有授课老师的辛勤付出，受益匪浅，感谢冯昕老师、张忠明老师对我生活上的帮助，感谢苏继会教授、黎启国副教授、徐晓燕副教授在论文开题，中期答辩对我的论文评阅并提出宝贵修改意见。感谢宣晓东老师在我开题迷茫期间对我的耐心指导。

再次，感谢我的同学们，感谢工作室同届小伙伴杨坡、印晶金，我们一起做项目，写论文，感谢崔魏懿、徐振宇、尹楠、王汉杰、章岚岚、朱星宇、李维卓、陈兵、刘路文、王灿等学长学姐在论文开题过程中提供了巨大帮助，感谢朱佳佳、杨亮勇、杨润斐、王磊、燕杰雄学弟学妹们对我论文写作的帮助，感谢我的室友程涛、裴龙、韩四稳三年生活和学习上的陪伴，感谢同窗陈昶岑、冯子豪、徐之瑞、吴严锦、王晓飞、梁霄、贺鑫、杨成龙、陶建华、张尧东等同学在论文上的探讨，给予我的启发，感谢我的挚友陈嘉鑫、薛冰、周叶青八年来对我的学业和生活上的帮助，感谢黄定荣叔叔，王芳秀阿姨在小学，初中，高中，大学，研究生各个阶段对我学习和生活的关心和照顾，是你们帮助我度过一个又一个困难，坚定的走下去，祝愿你们都有一个美好的未来,。

最后，特别感谢我的父母。二十七年对我的照顾和教育，是我人生道路上的坚强后盾，未来我也将不负春光，继续努力奋斗，不辜负你们的期望。

作者：刘飞

2021 年 5 月 21 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

社会经济迅猛发展，人们生活水平日益提高，综合医院空间模式也面临非常重要的转变时期，门诊候诊空间存在诸多问题，如何提升医院门诊候诊空间品质，创造良好的就诊环境是本次研究的重点。在此，文献分析法、行为观察法、访谈法、问卷访谈、空间句法等方法运用此研究中，定量定性分析医街模式门诊候诊空间特点及存在的问题，希望为门诊候诊优化提供一定策略。

本文共分为五章，绪论部分主要阐述本课题研究背景、目的、意义以及研究框架和方法，其次对医街模式门诊空间和空间句法相关理论进行系统论述为后绪研究提供理论支撑；第三章分为三部分，选取典型案例调研其空间功能布局，空间尺度，空间组织现状，总结医院街门诊候诊空间特点；同时对患者行为进行观察，分析空间与行为关联性；最后对患者进行访谈，结合患者心理感受评析空间存在的问题。第四章借助空间句法理论，对医院街模式门诊候诊空间进行量化分析，对患者可达的区域进行凸空间和视域分析，研究空间的可达性、可视性、可理解性，并与行为观察和问卷访谈的结果对比分析，对医院门诊候诊空间评价，总结医院门诊候诊空间存在安全性、舒适性、效率性问题，根据存在问题从空间使用效率性，舒适性，安全性三方面提出优化建议，。

本文理论与实践相结合，多种方法综合定量定性分析医街模式门诊候诊空间，为往后医街模式门诊空间设计提供参考。

关键词：空间句法；医院街模式；门诊候诊空间；行为观察；优化策略

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

With the rapid development of social economy and the increasing improvement of people's living standards, the spatial pattern of general hospitals is also facing a very important transformation period. There are many problems in the outpatient waiting space. How to improve the quality of the outpatient waiting space and create a good medical environment is the focus of this study. In this paper, literature analysis, behavior observation, interview, questionnaire interview, space syntax and other methods are used to quantitatively and qualitatively analyze the characteristics and problems of outpatient waiting space of medical street mode, hoping to provide some strategies for outpatient waiting optimization.

This paper is divided into five chapters, the introduction part mainly describes the research background, purpose, significance, research framework and methods of this topic, followed by a systematic discussion of the medical street model outpatient space and space syntax related theory, to provide theoretical support for the following research; the next chapter is divided into three parts, select typical cases to investigate its spatial function layout, spatial scale, spatial organization status At the same time, we observed the behavior of patients and analyzed the relationship between space and behavior. Finally, we interviewed the patients and evaluated the problems of space combined with their psychological feelings. In the fourth chapter, with the help of space syntax theory, the author makes a quantitative analysis of the outpatient waiting space of the hospital street model, analyzes the convex space and the visual field of the accessible area of the patients, studies the accessibility, visibility and comprehensibility of the space, compares and analyzes the results of behavior observation and questionnaire interview, evaluates the outpatient waiting space of the hospital, and summarizes the safety and comfort of the outpatient waiting space of the hospital According to the existing problems, the optimization suggestions are put forward from the use efficiency, comfort and safety,.

In this paper, the theory and practice, a variety of methods of comprehensive quantitative qualitative medical street model outpatient waiting space, to provide a reference for the future medical street model outpatient space design.

KEYWORDS: Space syntax; hospital street model; outpatient waiting space; behavior observation; optimization design

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

致　谢 1

摘　要 1

ABSTRACT 3

第一章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.1.1 社会经济环境变化 1

1.1.2 门诊候诊空间本质急需提升 1

1.2 研究目的及意义 1

1.2.1 研究目的 1

1.2.2 研究意义 2

1.3 国内外研究综述 2

1.3.1 国外研究综述 2

1.3.2 国内研究综述 4

1.4 研究内容和研究方法 5

1.4.1 研究内容 5

1.4.2 研究方法 6

1.5 研究框架 7

第二章 相关理论研究 8

2.1 医院街模式门诊候诊空间理论研究 8

2.1.1 医院街模式医院概念及特点 8

2.1.2 医院门诊候诊空间概念及特点 8

2.1.3 医院街模式医院门诊候诊空间组织类型 10

2.1.4 医院门诊候诊空间行为类型及模式研究 11

2.2 空间句法相关理论研究 13

2.2.1 空间句法概念及相关变量解释 13

2.2.2 空间句法理论在医院空间研究应用 14

2.3 本章小结 16

第三章 医院门诊候诊空间现状调研与患者行为和满意度分析 17

3.1 研究目的与方法 17

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.1 研究目的 17
3.1.2 研究方法 17
3.1.3 研究对象 17
3.2 门诊候诊空间现状调研 22
3.2.1 安医大二附院门诊候诊空间现状调研 22
3.2.2 科大第一附属医院门诊候诊空间现状调研 28
3.2.3 合肥京东方医院门诊候诊空间现状调研 32
3.2.4 安医大一附医院门诊候诊空间现状调研 35
3.2.5 门诊候诊空间功能要素构成及尺度对比分析 39
3.3 门诊候诊空间就患者行为观察及分析 43
3.3.1 门诊候诊空间患者人流分布和行为流程 44
3.3.2 门诊候诊空间患者行为分析 47
3.3.3 门诊候诊空间与患者行为关联性研究 54
3.4 基于患者主观评价医院门诊候诊空间 57
3.4.1 调研问卷设计 57
3.4.2 问卷分析结果 59
3.5 本章小结 68
第四章 医院门诊候诊空间句法研究 69
4.1 医街模式门诊候诊功能空间构成与组织模式 69
4.1.1 医街模式门诊候诊功能空间构成 69
4.1.2 医街模式门诊候诊空间组织模式 69
4.1.3 医街模式门诊候诊句法提取原则 70
4.2 门诊候诊空间句法研究 71
4.2.1 安医大二附院门诊候诊空间句法分析 71
4.2.2 科大第一附属医院门诊候诊空间句法分析 74
4.2.3 合肥京东方医院门诊候诊空间句法分析 76
4.2.4 安医大第一附属医院空间句法分析 79
4.3 门诊候诊空间组织对比研究 81
4.3.1 门诊候诊空间凸空间与视域对比分析 81
4.3.2 门诊候诊空间组织模式对比分析 84
4.4 实地调研与句法研究对比分析 86

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.1 行为观察与句法研究对比分析 86
4.4.2 患者主观评价与句法研究对比分析 87
4.5 医院门诊候诊空间存在的问题 87
4.5.1 门诊候诊空间安全性问题 87
4.5.2 门诊候诊空间使用效率性问题 88
4.5.3 门诊候诊空间使用舒适性问题 88
4.6 本章小结 89
第五章 医院门诊候诊空间优化策略研究 90
5.1 空间效率性提升研究 90
5.1.1 平面布局的有序化 90
5.1.2 交通流线组织的高效化 96
5.1.3 空间导向的清晰化 99
5.2 空间舒适性提升研究 101
5.2.1 人性化的候诊空间 101
5.2.2 适宜的空间尺度 103
5.2.3 多功能的服务设施 105
5.3 空间安全性提升研究 106
5.3.1 空间可理解度提升 106
5.3.2 无障碍设计优化提升 107
5.3.3 感染防范优化提升 107
5.4 本章小结 108
第六章 结论与展望 109
6.1 各章概括与总结 109
6.2 研究局限与展望 110
参考文献 111
附录一 114
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 115

中国知网 https://www.cnki.net

插图清单

图 1.1　论文框架（来源：作者自绘） 7
图 2.1　医院街模式示意图（来源：作者自绘） 8
图 2.2　门诊空间平面图（来源：作者自绘） 9
图 2.3　空间句法可视化表达与输出（来源：作者自绘） 15

图 3.1　安医大二属院区位图（来源：作者改绘） 22
图 3.2　安医大二附院门诊交通疏散（来源：作者自绘） 26
图 3.3　科大第一属院区位图（来源：作者改绘） 28
图 3.4　科大第一属院门诊交通疏散（来源：作者自绘） 30
图 3.5　合肥京东方医院区位图（来源：作者改绘） 32
图 3.6　合肥京东方医院门诊交通疏散（来源：作者自绘） 34
图 3.7　安医大一附院区位图（来源：作者改绘） 35
图 3.8　安医大一附院门诊交通疏散（来源：作者自绘） 38
图 3.9　患者行为流程一（来源：作者自绘） 46
图 3.10　患者行为流程二（来源：作者自绘） 47
图 3.11　安医大二附院行为图示（来源：作者自绘） 49
图 3.12　安医大二附院行为图示（来源：作者自绘） 50
图 3.13　京东方医院行为图示（来源：作者自绘） 51
图 3.14　安医大一附院行为图示（来源：作者自绘） 52
图 3.15　患者行为柱状图（来源：作者自绘） 53
图 3.16　患者是否容易迷路评分统计分布（来源：作者自绘） 59
图 3.17　患者是否容易寻找目标评分统计分布（来源：作者自绘） 60
图 3.18　设置醒目指引信息评分统计分布（来源：作者自绘） 61
图 3.19　门诊大厅到诊室距离评分统计分布（来源：作者自绘） 61
图 3.20　医院街到诊室是否方便评分统计分布（来源：作者自绘） 62
图 3.21　候诊走廊尺度评分统计分布（来源：作者自绘） 63
图 3.22　门诊大厅拥挤情况评分统计分布（来源：作者自绘） 64
图 3.23　垂直交通情况评分统计分布（来源：作者自绘） 64
图 3.24　无障碍设计满意度评分统计分布（来源：作者自绘） 65
图 3.25　设置景观小品评分统计分布（来源：作者自绘） 66
图 3.26　候诊空间舒适度评分统计分布（来源：作者自绘） 67
图 3.27　空间装饰与色彩评分统计分布（来源：作者自绘） 67

中国知网　https://www.cnki.net

图 4.1　凸空间示意图（来源：作者改绘） 70
图 4.2　空间组构连接关系示意图（来源：作者改绘） 71
图 4.3　安医大二附院可理解度图示（来源：作者自绘） 73
图 4.4　科大第一附属医院可理解度图示（来源：作者自绘） 75
图 4.5　合肥京东方医院可理解度图示（来源：作者自绘） 78
图 4.6　合肥京东方医院可理解度图示（来源：作者自绘） 80

图 5.1　医院导视示意图（来源：来源于网络） 100
图 5.2　候诊空间座椅布置（来源：作者自绘） 103
图 5.3　医街空间高宽比与舒适度关系（来源：作者自绘） 104
图 5.4　无障碍优化设计（来源：作者自绘） 107

中国知网　https://www.cnki.net

表格清单

表 2.1　一级和二级候诊区（来源：作者改绘）..... 9
表 2.2　医街模式门诊候诊空间组织模式（来源：作者自绘）.....11
表 2.3　患者行为类型（来源：作者自绘）..... 12

表 3.1　国内医街模式空间组织类型（来源：作者自绘）..... 17
表 3.2　研究案例基本情况（来源：作者自绘）..... 22
表 3.3　安医大二属院门诊候诊平面图（来源：作者自绘）..... 23
表 3.4　安医大二附院门诊大厅功能（来源：作者自绘）..... 24
表 3.5　安医大二附院医院街功能（来源：作者自绘）..... 25
表 3.6　安医大二附院候诊空间（来源：作者自绘）..... 26
表 3.7　安医大二附院门诊候诊空间尺度：（来源：作者自绘）..... 27
表 3.8　安医大二附院门诊候诊空间组织模式：（来源：作者自绘）..... 27
表 3.9　科大第一附属医院门诊候诊平面图（来源：作者改绘）..... 28
表 3.10　科大第一附属医院门诊大厅功能（来源：作者自绘）..... 29
表 3.11　科大第一附属医院街功能（来源：作者自绘）..... 30
表 3.12　科大第一附属医院门诊候诊空间尺度（来源：作者自绘）..... 31
表 3.13　安医大二附院门诊候诊空间组织模式：（来源：作者自绘）..... 31
表 3.14　合肥京东方医院门诊候诊平面图（来源：作者改绘）..... 32
表 3.15　合肥京东方医院门诊大厅功能（来源：作者自绘）..... 33
表 3.16　合肥京东方医院医院街功能（来源：作者自绘）..... 34
表 3.17　合肥京东方医院门诊候诊空间尺度（来源：作者自绘）..... 35
表 3.18　合肥京东方院门诊候诊空间组织模式：（来源：作者自绘）..... 35
表 3.19　安医大一附院门诊候诊平面图（来源：作者改绘）..... 36
表 3.20　安医大一附院门诊大厅功能（来源：作者自绘）..... 36
表 3.21　安医大一附属医院街功能（来源：作者自绘）..... 37
表 3.22　安医大一附医院门诊候诊空间尺度（来源：作者自绘）..... 38
表 3.23　安医大一附院门诊候诊空间组织模式：（来源：作者自绘）..... 39
表 3.24　门诊大厅功能空间要素对比：（来源：作者自绘）..... 39
表 3.25　医院街功能空间要素对比：（来源：作者自绘）..... 40
表 3.26　候诊空间模式对比分析（来源：作者自绘）..... 41
表 3.27　医街空间模式对比分析（来源：作者自绘）..... 42
表 3.28　门诊候诊尺度对比分析（来源：作者自绘）..... 43

中国知网　https://www.cnki.net

表 3.29　医街空间尺度对比分析（来源：作者自绘）..... 43
表 3.30　医院门诊候诊空间人流分布（来源：作者自绘）..... 44
表 3.31　医院门诊候诊空间穿行人数统计（来源：作者自绘）..... 45
表 3.32　穿行人数对比（来源：作者自绘）..... 46
表 3.33　患者行为符号（来源：作者自绘）..... 47
表 3.34　患者行为分类（来源：作者自绘）..... 48
表 3.35　患者行为频度表（来源：作者自绘）..... 53
表 3.36　患者行为构成比例（来源：作者自绘）..... 54
表 3.37　门诊大厅行为图示对比（来源：作者自绘）..... 55
表 3.38　医院街行为图示对比（来源：作者自绘）..... 56
表 3.39　候诊空间行为图示对比（来源：作者自绘）..... 57
表 3.40　患者基本情况统计表（来源：作者自绘）..... 58
表 3.41　患者是否容易迷路评分结果（来源：作者自绘）..... 59
表 3.42　患者是否容易寻找目标评分结果（来源：作者自绘）..... 60
表 3.43　设置醒目指引信息评分结果（来源：作者自绘）..... 60
表 3.44　门诊大厅到诊室距离评分结果（来源：作者自绘）..... 61
表 3.45　医院街到诊室是否方便评分结果（来源：作者自绘）..... 62
表 3.46　候诊走廊尺度评分结果（来源：作者自绘）..... 63
表 3.47　门诊大厅拥挤情况评分结果（来源：作者自绘）..... 63
表 3.48　垂直交通情况评分结果（来源：作者自绘）..... 64
表 3.49　无障碍设计满意度评分结果（来源：作者自绘）..... 65
表 3.50　设置景观小品空间评分结果（来源：作者自绘）..... 66
表 3.51　候诊空间舒适度评分结果（来源：作者自绘）..... 66
表 3.52　空间装饰与色彩评分结果（来源：作者自绘）..... 67

表 4.1　门诊候诊空间组织模式（来源：作者自绘）..... 70
表 4.2　安医大二附院空间连接关系（来源：作者自绘）..... 71
表 4.4　安医大二附院可视性图示（来源：作者自绘）..... 73
表 4.5　科大第一附属医院空间连接关系（来源：作者自绘）..... 74
表 4.6　科大第一附属医院空间拓扑特征（来源：作者自绘）..... 75
表 4.7　科大第一附属医院可视性图示（来源：作者自绘）..... 76
表 4.8　合肥京东方医院空间连接关系（来源：作者自绘）..... 77
表 4.9　合肥京东方医院空间拓扑特征（来源：作者自绘）..... 77
表 4.10　科大第一附属医院可视性图示（来源：作者自绘）..... 78

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.11　安医大一附院空间连接关系（来源：作者自绘）..... 79
表 4.12　安医大一附院空间拓扑特征（来源：作者自绘）..... 79
表 4.13　安医大一附院可视性图示（来源：作者自绘）..... 81
表 4.14　空间可理解度对比（来源：作者自绘）..... 82
表 4.15　空间整合度对比（来源：作者自绘）..... 82
表 4.16　空间可视性对比（来源：作者自绘）..... 83
表 4.17　空间组织模式对比（来源：作者自绘）..... 84
表 4.18　句法分析与患者行为对比（来源：作者自绘）..... 86

表 5.1　门诊候诊空间组织选型（来源：作者自绘）..... 90
表 5.2　安医大二附院门诊大厅功能要素（来源：作者自绘）..... 90
表 5.3　安医大二附院门诊大厅优化图示（来源：作者自绘）..... 91
表 5.4　优化前后数据对比一（来源：作者自绘）..... 91
表 5.5　京东方医院门诊大厅功能要素（来源：作者自绘）..... 92
表 5.6　京东方医院门诊大厅优化图示（来源：作者自绘）..... 92
表 5.7　优化前后数据对比二（来源：作者自绘）..... 93
表 5.8　候诊空间布局优化图示（来源：作者自绘）..... 94
表 5.9　门诊候诊空间连接模式优化图示（来源：作者自绘）..... 95
表 5.10　连接模式量化数据（来源：作者自绘）..... 95
表 5.11　门诊大厅流线优化（来源：作者自绘）..... 96
表 5.12　候诊空间流线优化（来源：作者自绘）..... 97
表 5.13　医院街流线优化（来源：作者自绘）..... 98
表 5.14　医院寻诊路径形态优化（来源：作者自绘）..... 100
表 5.15　候诊空间人性化优化模式一（来源：作者自绘）..... 101
表 5.16　候诊空间人性化优化模式二（来源：作者自绘）..... 102
表 5.17　候诊空间人性化优化模式三（来源：作者自绘）..... 102
表 5.18　医街空间高宽比空间感受（来源：作者自绘）..... 104
表 5.19　二次候诊空间尺度优化（来源：作者自绘）..... 105
表 5.20　医院门诊候诊空间可理解度提升（来源：作者自绘）..... 106

中国知网　https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 社会经济环境变化

自 1978 年改革开放以来，社会经济迅猛发展，人民生活水平日益提高，基础设施建设逐渐完善，在大的环境变化影响下，医院的设计理念、形式、规模等方面都有着不同程度的发展[1]。因为不同地区经济发展程度不同，所以医院建筑发展状况也不相同，例如沿海大城市医院配套设施水平整体高于内陆偏远区域，偏远区域医院建筑设计存在的问题更加尖锐突出，同时随着工业化和信息化技术的发展进步，一定程度上促进了医疗技术的发展，对患者的就医模式产生了深远影响[2]。医疗网络信息化的兴起，打破传统医疗建筑的系统设置，方便了患者的就医同时改变了医务工作人员的工作模式，随着科技发展，世界各地的科学家研究出现代化的医疗器械有助于提高对疾病诊疗的效率性，空间层次由单一层次转向多向层次，空间类型由功能型转向服务型发展，当今社会的门诊候诊空间既要满足当今时代的要求，又要顺应城市和地区的发展，医院建筑设计不仅是做建筑群体设计，也是集中解决社会矛盾。

1.1.2 门诊候诊空间品质急需提升

医院门诊楼空间布局不合理，功能要素配置缺失，流线冗长，且空间尺度较小，容易造成人流拥堵的情况，我国许多建筑师在设计医院建筑时,容易出现设计缺乏针对性，千篇一律的问题，没有主观和客观相结合的去考虑门诊候诊空间设计，具体表现在,缺乏心理和行为等方面的调研及分析,没有充分从患者的角度考虑问题，对建筑外立面造型等外部因素考虑较多，对内部空间推敲较少，空间品质未达到患者需求，同时缺乏利用科学的手段对空间组构进行数据模拟，所以当今医院门诊候诊空间存在着诸多问题，时代的发展，医院建筑的模式发生了巨大变化，现有的空间越来越不能满足使用者的需求，因此综合医院门诊候诊空间成为当下探讨的热点话题。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

（1）将理论知识与所研究的对象相结合，如空间句法理论，环境行为学，心理学等结合，科学计算与现场调研相结合，发现门诊候诊空间存在的问题。

（2）通过实地调研医街模式门诊候诊空间，对门诊候诊空间的空间要素,空间

中国知网 https://www.cnki.net

尺度，空间布局等现状进行调研总结，对医院门诊候诊空间组织和构成系统全面概括。同时观察医院门诊候诊患者行为，并记录其行为历程，分析行为与空间的关联性。笔者结合一定量的基础性的资料，对调研案例的空间类型进行分析，理论与实地调研相结合的方式分析医街模式医院门诊候诊空间。

（3）通过建成的，具有代表性的医街模式医院设计趋势及类型化特征，对综合医院空间解析，在此基础上运用空间句法理论，借助 SPSS，Depthmap 等相关软件进行分析研究[3]。从综合医院整体发展的角度出发，行为观察，问卷访谈，句法分析相结合，对医街模式门诊候诊空间提出设计建议，同时结合医院空间的安全性，舒适性，效率性等影响因素，对空间存在的问题进行优化，从而减少社会资源的浪费。

1.2.2 研究意义

（1）门诊候诊是综合医院的前线组成部分，是医院主要接纳病人的场所，因此门诊候诊空间对患者和陪护人员是否有很好的指引作用，各个就诊科室可达性是否良好，是否能够从空间组构设计上提高患者的就诊效率，对医院门诊候诊空间是极具价值的指标，同时门诊候诊空间作为医院建筑的重要组成部分，空间品质增强，有助于提升医院整体形象。医院门诊候诊空间介于外部的城市空间和住院空间之间，通过对空间的分析研究，希望能改善规模逐渐增大的医疗建筑与城市环境的紧张关系，使医疗空间与城市空间相互融合，美化城市形象。

（2）在医街模式医院中，门诊候诊空间组构关系复杂，节点空间较多，空间过渡丰富，设计师在医院设计过程中，先入为主，对功能性和经济性过分强调，没有深挖背后的设计细节，同时没有从患者的角度考虑问题，很多空间的营造都是临时搭建上的，对于空间推敲较少，没有通盘的考虑，以至于空间的效果不理想，甚至某些空间患者使用不方便，笔者针对问题，探讨适应患者需求的门诊候诊空间组织模式。

1.3 国内外研究综述

本文研究的题目是基于空间句法下医街模式门诊候诊空间研究，研究主体为医院门诊候诊空间，所以研究现状梳理国内外关于医院门诊候诊的既往研究。

1.3.1 国外研究综述

西方对医疗建筑的方面研究设计比我国早，起步于 20 世纪初，以上世纪 70 年代为分水岭，在 70 年代之前强调医院的使用功能与效率性，出现医院流线组织混乱、空间形式单调乏味、空间环境压抑、空间导向不明确等问题，从而影响患者寻诊体验，针对出现的问题西方进行了理论和实践的研究并取得了一系列成果，70 年代后进行了第二阶段研究，开始关注患者的使用感受，更加关注空间品质，门诊空

中国知网 https://www.cnki.net

间日渐完善[4]。

以荷兰医院建筑实践为例，在 70 年代以前主要强调医院的功能性，经历了大规模的改造浪潮之后，医院建筑设计开始注重“日常化”和“通用性”同时鼓励将患者的想法和需求融入整个医院建筑设计过程中，提出来了“大爆炸”和“核心”的理念，摒弃将医院越做越大的设计理念，提倡将医院做的分散[5][6]。英国在做医院研究的时候主要分为四类，分为理论研究、建筑学研究、建造研究和医疗服务组织和建设研究，具体细分为医院建筑安全性设计、医院总体规划、医院建筑发展趋势研究、方法论研究，以及医院建筑评估等研究[7]。1955 年出版了《医院功能与设计研究》，这本书重点阐述里医院功能组成并指导后人该如何设计医院建筑。迈克尔·博布罗在其《医疗建筑》阐述了医疗建筑的组成部分包括门诊部，医技部以及住院部功能组成，设计特点，包括对于未来医疗建筑的发展一系列探讨，为未来医院建筑设计奠定了良好的基础[8]。菲利普·莫伊在其《医疗建筑空间设计-综合性医院和医疗中心》一书中选取 50 个医疗建筑案例进行了详细的介绍，同时阐述建筑规范和规划设计面临的挑战[9]。在 20 世纪七八十年代，科学家通过数据统计分析表明社会因素与人类健康有着极大联系，社会因素包含居住环境、卫生状况、生活条件等。注重患者心理，提倡人性化设计。因此，“生物—心理—社会”一体化医学模式是现代医学发展的趋势，家庭化和园林化医疗空间设计逐渐产生，美国库伯.马库斯在《空间花园》一书中，分析加州四所医院外部空间案例，详细阐述了患者就医与景观方面的关系。

近些年国外对医院建筑理论著作越来越多，西方国家建筑师结合之前的实践经验建立了一套成熟的理论体系，如 2013 年穆罕穆德在《医院门诊空间评估研究》中采用数据分析，实地调研相结合的手法，建立了门诊空间评估模型，可准确预测门诊空间人流分布，研究者能够更加准确了解到使用者的需求，从而对空间进行设计。在 2014 年佐治亚理工学院的戈茨切博士在其毕业论文《医院门诊设计与规划信息模型》中根据医院门诊影响因素，从四个方向构建医院门诊规划设计模式体系，并制定指标权重与方案，并通过数据模拟评价模型的可行性和有效性，同年亚利桑那州大学的沙克曼老师在其硕士论文《医院门诊环境与医护工作效率相关性探究》中医院门诊环境和医护工作人员的工作效率进行调研，总结医院的建筑环境对医护工作人员的影响因素，分析其中原因，并对医院门诊环境设计提出针对性的指导。2015 年贝萨贝在其硕士论文《一种基于患者体验的门诊治疗环境体系》中强调了医院门诊空间设计要注重患者体验，需要建立正确的空间与使用者的关系，注重医院门诊空间品质[10]。

综上所述，西方学者在对医院建筑理论研究中，随着时间推移，考虑问题更加严谨充分，从一开始只注重医疗建筑的功能，到后来开始关注空间品质，建筑体量

中国知网 https://www.cnki.net

与城市的关系，近些年从患者体验的角度来研究医疗建筑，强调建立正确的空间与使用者关系[11]。

1.3.2 国内研究综述

我国对医疗建筑研究起步相对于西方国家较晚，经过几十年的曲折摸索尝试后，已经逐步与国际接轨，国内学者一直不断摸索，在实践方面取得了一定数量的成果，国内出现较早的医院建筑专著是 1976 年何镇东主编《综合医院建筑设计》讲述了医院的总体规划设计，功能结构，各部门设计，建筑形象塑造，为后面医疗建筑设计打下良好基础[12]。在 2004 年陈慧华编著的《医院建筑与设备设计》中，不仅讲述医院建筑设计的特点，患者的医疗流程，同时着重阐述了医疗建筑的设计方面，为后面建筑设计提供参考[13]。在卫生部管理研究所主办的杂志《中国医院建筑与装备》重点关注医院的功能流线，医技部医疗技术，在 2009 年罗运湖主编的《现代医院建筑设计》从宏观的角度论述医院的功能结构和功能形态，分别对门诊，医技，住院进行详细介绍[14][16]。同时从患者的角度对空间进行评价，致力于创造人性化的医院。孟建民院士主编《新医疗建筑的创作与实践》，是对其二十年创作与实践的总结，毫无保留地向同行展示他创作的心路历程，医院建筑功能组成复杂，随着社会的发展推动医学模式的转变，现代医院的功能结构处于不断变化与进步中[15]。抗疫英雄，著名设计大师黄锡缪在其文章中讲述了社会经济发展与医疗技术进步推动了医院功能构成，布局，空间形态变化[17]。除此之外，国内一些学术期刊上发表介绍医院设计理念，方法，发展历程为医院建筑建设起到推动作用[19][20]。随着非典在我国爆发，不仅患者感染病毒，同时医护工作人员也大量感染病毒，国内开始注重医患分离设计，如寇婧在《基于医患分离理念的综合医院门诊空间设计研究》避免交叉感染为目的，建立功能、流线组织架构，并提出优化策略[18]。

近些年来，在医院建筑领域各硕士，博士论文层出不穷，对医院建筑建设起到了一定的推动作用，2005 年蒋凌志在其硕士论文《大型综合医院门诊部流线与空间系统化研究》中实地调研人的行为特征，对医院门诊部逐级进行探讨，总结门诊部建筑设计背后的语言，为后面建筑师从事医院门诊设计提供了参考[21]。2005 年刘弥在其硕士论文《现代医学模式下的综合医院门诊楼公共空间设计研究》中对门诊部的空间要素、空间架构、空间界面三个层次进行探讨，注重空间的设计思维和方法，对国内优秀门诊部案例设计手法做了一定评价和建议[22]。2007 年马丽在《大型医院门诊大厅设计研究》中对门诊大厅设计中不适宜因素进行了归纳分析，并总结门诊大厅及环境设计中出现的新概念和新趋势[23]。朱娜在《现代建筑公共空间人性化设计》中总结医院公共空间人性化设计原则，并提出人性化设计的具体方式，方法[24]。2016 年邹亚在《基于患者体验的综合医院门诊楼公共空间设计研究》中，注重患者心理感受，良好的设计帮助人们减轻对医院就诊的焦虑感，使医院公共空

中国知网 https://www.cnki.net

间品质得到提升[25]。2018 年张泽华《基于环境行为学的综合医院门诊部公共空间设计研究》中利用环境行为学分析现状，发现问题，对医院门诊部空间提出优化建议[26]。2019 年束羽嘉在《综合医院候诊空间优化设计研究》中采用问卷访谈的形式了解患者的心理需求，从候诊空间的尺度、布局、品质三方面调研，以患者为中心，提出对候诊空间具体的优化建议[27]。2019 年石睿在《患者体验下大型医院就诊空间设计研究》中实地调研患者行为方式及心理偏好，并对空间进行句法研究，对未来的大型综合医院的空间设计提出建议策略[28]。

综上所述，我国对医疗建筑的研究随着时间推移取得丰硕成果，对于医院建筑设计理念逐渐从只关注功能到转变成从患者体验的角度考虑问题，更加注重患者心理行为需求，同时由原来以患者为中心转变成医患同样重要。同时，通过对现状了解，我国医院存在诸多问题有待解决，空间优化是有必要的。

1.4 研究内容和研究方法

1.4.1 研究内容

综合医院功能结构复杂，空间构成要素丰富，流线种类多样，空间职能精细，笔者主要研究医街模式医院的门诊候诊空间，门诊候诊空间位于医院建筑的前场区域，联系外部的城市空间和内部的住院医技功能，患者进入综合医院第一层体验，随着医院的管理模式发展和医疗技术设备的进步，综合医院门诊候诊模式也面临着重要的转变时期，运用空间句法理论解析不同类型医街模式医院，定量分析空间组构之间的关系，结合行为观察，问卷访谈，发现门诊候诊存在的问题，探求适用门诊候诊空间组织模式。

（1）门诊候诊空间现状调研。

通过对合肥地区大型医院街模式医院门诊候诊空间调研，对门诊候诊空间空间功能构成要素，空间尺度，空间组织模式进行研究，总结医街模式医院空间现状存在的问题，并进行比较分析功能，尺度，组织模式总结规律，为行为观察和问卷访谈打下基础。

（2）门诊候诊空间就诊者行为调研及满意度分析。

对合肥地区医街模式医院门诊候诊空间进行实地调研，观察患者的行为活动，并分析患者的行为与空间的关联性，同时对患者进行实地访谈，将收集到数据进行定量化整理和分析，通过使用 spass 理论分析患者评价的平均值和方差，了解患者对门诊候诊空间的满意度，分析空间存在的问题。

（3）门诊候诊空间句法研究。

运用空间句法的理论，通过对合肥地区医街模式医院门诊候诊空间定量化分析，提取空间功能要素转化成凸空间和视域模型，导入软件分析空间的可达性、可见性和可理解性，解析不同类型综合医院门诊候诊空间空间组织模式。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）门诊候诊空间的优化策略研究。

第三章实地调研数据与第四章句法分析对比分析门诊候诊空间存在的问题，从安全性，效率性，舒适性三方面对空间提出优化建议。

1.4.2 研究方法

（1）文献研究法

预设研究目标，针对研究对象查阅文献收集基础资料，通过阅读医院门诊候诊空间专著，掌握医院研究现状，前人文献资料对研究课题内容提供了理论基础，本文前两章采取了文献研究法。

（2）现场调研法拍照法 。

查看相关论文，对合肥市大型医院街模式综合医院门诊候诊前导进行实地走访调查，通过拍照，录像,手绘获得第一手资料，研究立足于现状，保证研究的准确性。

（3）归纳分析法

归纳分析也称归纳推理法，根据查阅资料，实地调研等获得的知识素材，寻找发现事物背后的规律，通过这种规律预测事物背后原理的一种认知方法，，根据前文分析内容归纳第五章门诊候诊优化策略[29]。

（4）行为观察法

根据环境行为学理论，强调对人行为的观察记录，这种方法早期主要对宿舍，老人公寓进行研究，笔者对门诊候诊空间患者进行行为观察，具体身处空间室内某一角，对使用者无行为类型干扰观察，定性与定量结合，以符号注释的形式对应到门诊候诊空间平面，总结患者的行为特征和行为类型，分析空间与行为的关联性。

（5）问卷调查和访谈

对门诊候诊空间功能要素，空间尺度，空间组织调研，仅由观察法无法得到患者对空间品质的感受，所以面向门诊候诊患者通过发放问卷和访谈，获得第一手信息数据，对这些信息数据进行提取筛选，发现数据背后存在的问题，如第三章对四家医院患者对空间评价运用问卷访谈的手法，为研究提供准确数据支撑。

（6）空间句法理定量分析

运用空间句法理论，结合凸空间，视域分析，对综合医院门诊候诊前导空间进行定量分析，解析不同类型综合医院门诊候诊前导空间空间组织模式的差异性，与，结合行为观察得到的数据对比分析，进行空间组织模式与行为关联性研究，从而对医院门诊候诊空间提出优化策略及建议。

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 研究框架

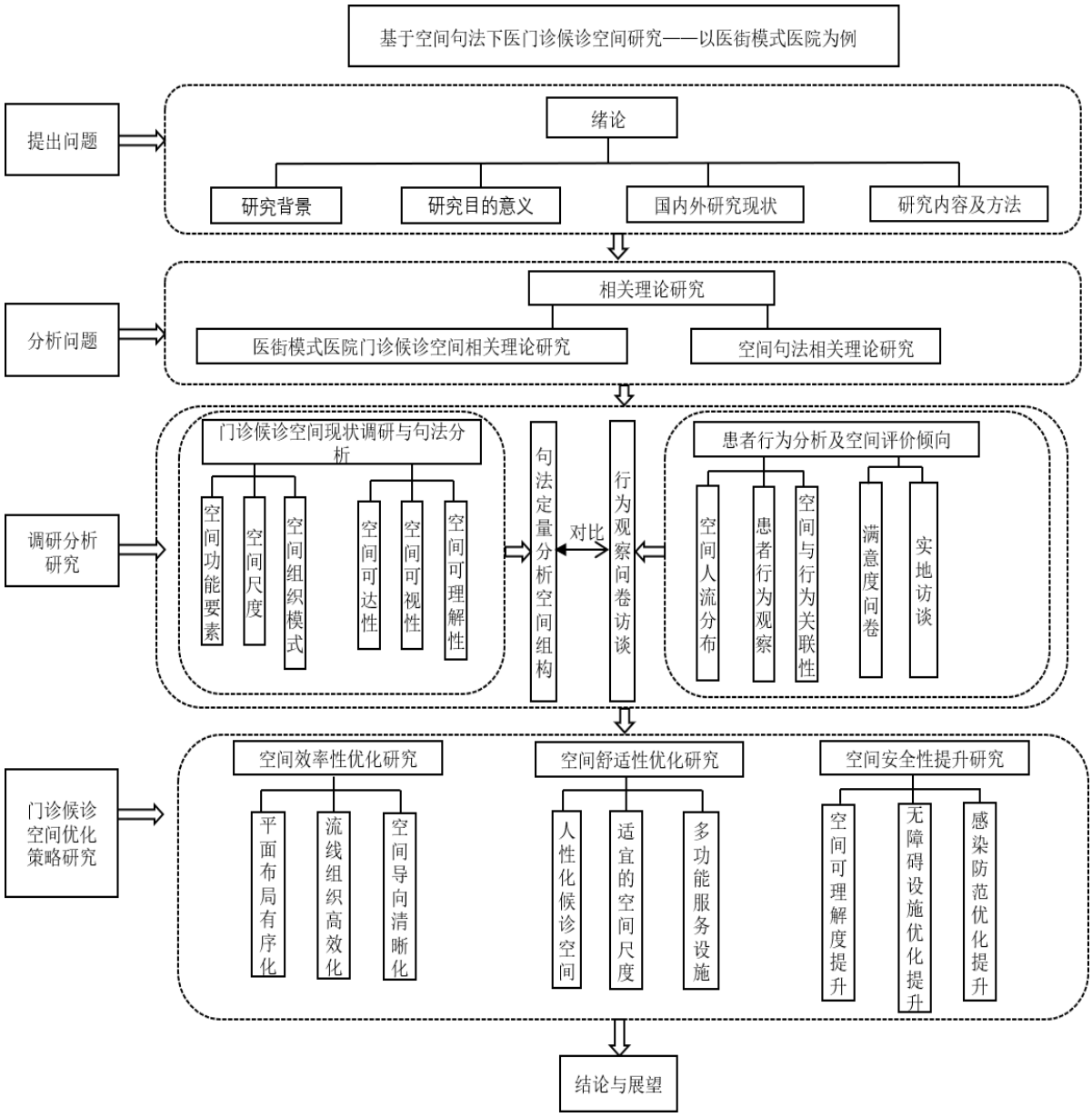


图 1.1 论文框架（来源：作者自绘）

Fig. 1.1 Framework of the paper

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 相关理论研究

2.1 医院街模式门诊候诊空间理论研究

2.1.1 医院街模式医院概念及特点

医院街空间形态以线性为主，主要承担水平交通同时包含多种复合功能，医院街又名医疗街，与传统医院功能相比空间交往性更强，医院街空间形态类似于城市街道，复合功能包含休息、交往、购物、观景、科普等服务。将医院的门诊医技功能连接在一起，是综合医院主要水平交通，医院街模式是指综合医院一类空间组织模式，强调医院沿轴线发展，具有以下特征：

（1）有相应的空间形态：以直线型为主，连接各功能部门，在空间视觉上与其它组织模式医院有较大区别。

（2）空间序列关系：明显的主次关系，分为核心空间，线性空间，点状空间。

（3）配套功能设施：传统组织模式医院较医院街模式封闭，医院街会对商业，生活，服务配套叠加，为患者提供交谈，景观，休闲，购物等多样化空间，方便患者就医。

（4）平面空间组织模式：医院街空间组织模式与传统村落街巷有异曲同工之处，会形成核心空间，主干道，次干道，边界等空间，较传统村落空间组织简化，如下图所示医院街模式平面图。

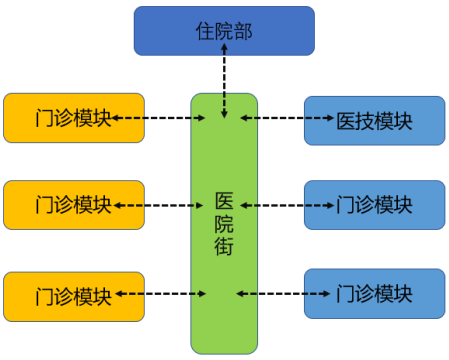


图 2.1　医院街模式示意图（来源：作者自绘）

Fig 2.1　Schematic diagram of Hospital Street mode

2.1.2 医院门诊候诊空间概念及特点

1、门诊空间

中国知网　https://www.cnki.net

门诊是综合医院面对患者就诊第一道窗口，主要由门诊大厅、科室、交通空间、辅助房间组成，科室设置齐全，内科、外科、儿科、皮肤科、耳鼻喉科等（图 2.2）门诊部一般还包括药房，输液大厅，手术治疗等功能，部分科室划分越来越细化，其空间特点是门诊部人流动量大，随治随走，工作效率性运作相对较高，人流复杂，包含患者，陪护人员，混杂其中，避免人流拥堵是门诊需要处理的关键问题。

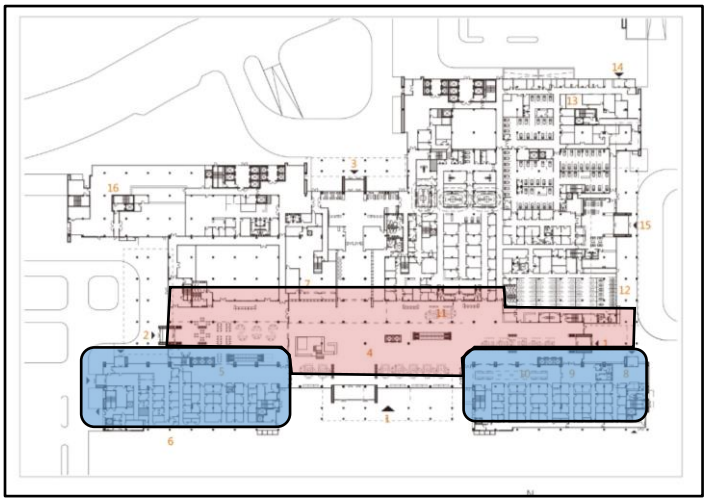


图 2.2　门诊空间平面图（来源：作者自绘）

Fig. 2.2　Spatial plan of the outpatient clinic

2、候诊空间

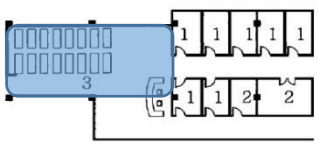
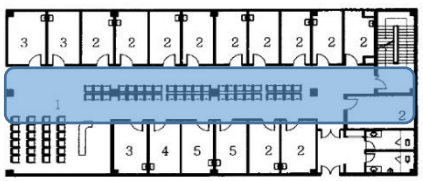
是门诊空间的一部分，是患者在医院寻诊过程中短暂休息的地方，候诊空间分为以下几种：

（1）挂号取药候诊空间：与诊室候诊空间区别较大，等候时间短，流动性大，存在着需要排队的现象，布置距窗口较近，不影响门诊其它空间使用。

（2）诊室候诊空间：分为一次候诊和二次候诊空间如表 2.1 所示，布置在就诊科室外走廊或者走廊尽端大厅，患者停留时间较长，常出现拥堵情况，一次候诊空间呈厅式，二次候诊空间呈廊式，注意通风采光设计，为患者等候空间提供良好的环境，

表 2.1　一级和二级候诊区（作者自绘）

Tab 2.1　Level I and Level II waiting areas

一级候诊区	二级候诊区
	

中国知网　https://www.cnki.net

（3）医技候诊空间：患者等候化验结果出来空间，空间人流集中，空间形态呈厅式，患者等候过程易焦虑。

（4）兼用候诊空间：医院街休息座椅，室外庭院，走廊患者可兼用等候休息。在医院中医街模式医院候诊空间位置多样化，集中分散在门诊部各层，同时候诊空间布置方式有以下几种：

（1）通道式：连接诊室走廊中，空间宽度较小，易受交通干扰，适于短暂停留，如二次候诊空间。

（2）中心式：位于门诊或各医疗组团中心，如门诊大厅候诊空间，挂号取药一般围绕中心布置候诊空间，空间视域良好，缺乏私密性。

（3）尽端式：位于各就诊科室尽端，空间尺度较大，布置较为独立，避免其它因素干扰，领域性强。注意患者不同需求。

2.1.3 医院街模式医院门诊候诊空间组织类型

国内目前对综合医院门诊部空间组织分类，根据分类原则不同，笔者结合归纳为按照空间形态，空间组织，交通组织分类。根据形态模式分为树枝串联式、高层基塔式、集中功能叠加式、板块式等。根据组织模式分为医院街式、庭廊式、套院式、程大锦按空间组合形式将门诊空间分为五类，集中式、放射式、线性、网格式、组合式，罗云湖按照交通组织分为以交通为主线的街巷式，环绕大厅的庭廊式，围绕庭院的套院式等[30]。

医街模式是综合医院空间组织模式中一种形式，笔者本文研究医街模式门诊候诊空间，按照形式特征分为松散型、体型化型、紧凑型、板块型、按照平面形态分为一字型、平行型、交叉型、一字型分为单街式，小双街式。交叉型分为梳型，王字型。

笔者结合知网文献阅读，网上平面图搜集，实际医院调研，医院街模式，综合医院空间组织类型按照门诊候诊医院街的位置组合，布局，可以将医街模式门诊候诊空间组织模式分为街巷式和庭廊式，

1、庭廊式空间组织模式。

以门诊大厅作为空间过渡的起始点，门诊大厅可以直接联系候诊空间，也可以通过水平交通，垂直交通联系候诊空间，根据门诊大厅的位置在中心和边缘分为尽端庭廊式和边缘庭廊式（门诊大厅通高，医街不通高），也存在特殊情况有两条街中间夹主门厅的特殊情况例如安医大二附院。

2.、街巷式空间组织模式。

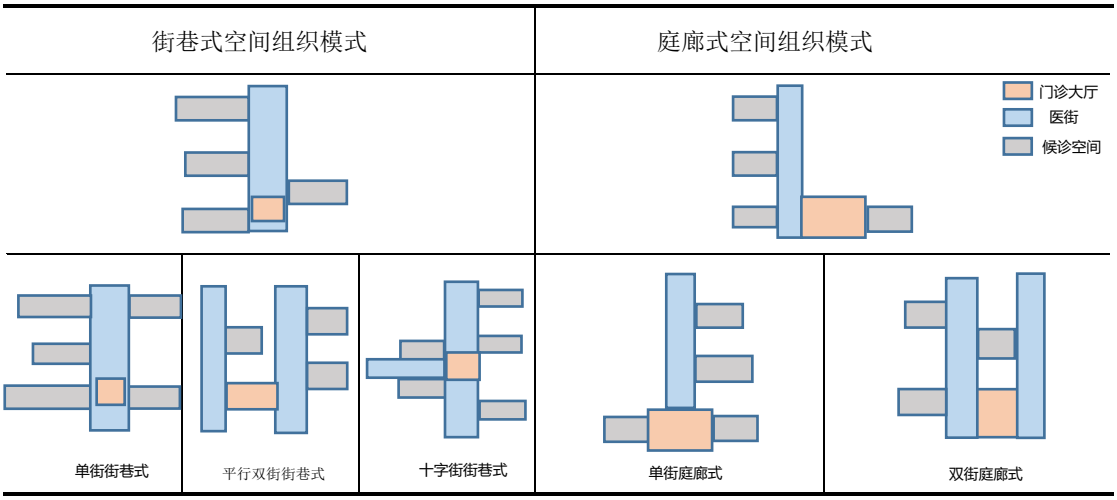
街巷式平面与中国传统街巷空间有异曲同工之处，区别医院平面模块化组织，村落街巷受到地理，文化，气候影响分布特征更加丰富，患者在医街模式医院具有“走街串巷”的认知体验，主街串联门诊大厅和各科诊室，，同时“小巷”成为科

中国知网 https://www.cnki.net

室和主街之间联系的桥梁，并且可以兼做二次候诊廊，患者等候休息，根据排布形式沿主街单边排布、沿主街双边布置，主副街街巷式三种空间尺度上弱化了门诊大厅的空间感，强调医院街联系各空间的重要性[31]。（医街通高）

表 2.2 医街模式门诊候诊空间组织模式（来源：作者自绘）

Tab 2.2 Organization pattern of outpatient waiting space in hospital street pattern



2.1.4 医院门诊候诊空间行为类型及模式研究

人的行为活动被建筑空间影响，同时反作用建筑空间本身，部分综合医院人满为患，有的则偏僻冷清，在建筑设计中应结合环境心理学理论客观分析患者行为活动及行为类型，创造合理的空间布局，尺度，品质适应患者的需求。

1、就诊者行为类型研究

扬·盖尔《交往与空间》写到，人在外部空间的行为可分为三种类型：必要性活动、自发性活动和社交性活动。从文中总结该论述主要针对室外空间人行为活动，笔者将理论引用至室内空间，仍有借鉴意义[32]。

必要性活动是指人必须进行的活动，产生不依赖外界环境品质，进行过程受周围环境影响，患者在就诊过程中挂号、取药、付款等一系列行为具有必要性，受到物质构成影响较小，患者选择余地较小。

自发性活动不是必须进行的活动，受到外部环境品质和人意愿影响，同时自发性活动指除必要性活动以外，患者在医院就诊过程中的行为心理需求，主要包括休息，饮食、打电话、购物，由自身需要或者环境主导的行为类型，其特点特别依赖外部环境，外部环境发生变化，自发性活动随之发生变化，同时外部环境满足一定条件才会发生此行为[33]。

社交性活动指在医院内部空间患者与他人进行交流等行为，主要发生在人与人之间，医院内部如果社会性活动空间发生频率高证明空间的自主性较高，行为活动类型如表 2.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.3 患者行为类型（来源：作者自绘）

Tab 2.3 Patient behavior types

活动类型	行为活动
必要性活动	挂号、候诊、就诊、检查、取药等
自发性活动	休息、饮食、打电话、购物等
社会性活动	打招呼、交流等

2、就诊者行为模式研究

笔者将在第三章将对患者的行为进行观察，基于环境行为学理论[34]，同时对国内外部空间模式总结，对于医院门诊候诊空间行为模式进行总结，具有参考意义，具体内容如下：

（1）依靠性

患者在医院建筑空间停留方式不是均匀地散布在空间中，也不完全按照建筑师认为最合适的地点停留。从心理层面上来分析人常常缺乏安全感，追求物质与精神上的依靠。

(2) 逆时针转弯

国内外学者对人在室外环境的行为轨迹采用技术手段追踪，数据采集，总结人行为轨迹规律，在广场、公园、展览会场等处，追踪人的行为路径，研究表明，人按照逆时针行为路径明显比顺时针高。刚进入门诊大厅患者容易迷失，会出现在门诊大厅来回转的现象，可以根据逆时针转弯规律进行改善，比如将挂号缴费取药功能设置在大厅左侧，符合患者行为习惯，提升效率性。

(3)最短路径原则

两点之间直线最短，人在室外空间走路的过程经常发生抄近路现象，同时当人有明确前进目标时，只要不存在障碍情况就会倾向于选择最短路径。

(4)边界效应

外部空间一书中人在外部空间停留时习惯停留在场所边缘区域，这点在建筑室内空间中同样适用，

(5)趋光性

人们总是向往光明，具有趋光性这一生态知觉特点。科学研究表明人处于黑暗小屋子中，离他不远处有明亮的空间，人会不自觉靠近，建筑空间内的强光对人有导向指示作用。

3、患者生理心理需求

（1）舒适性需求

中国知网 https://www.cnki.net

舒适性包括心理上的舒适和身体上的舒适，具体就是身体上的舒适以及心理上的愉悦。它是人普遍追求的目标。综合医院在建筑空间空间布局，空间组织，空间品质，物理环境的设计，影响患者对空间舒适性评价[35]。

（2）领域感需求

领域是整体环境划分，遵循固定的空间关系，领域感指的是个人或群体对某个场所的认识和感知能力表现，前有古人流觞曲水亲近自然，后有人类生活在现代化的人造环境之中，但心理上对大自然的追求和亲近感依然是他们的本能[36]。

（3）接近自然需求

人与自然相互联系、相互依存、辩证统一的关系，人类对于自然环境有着强烈的依赖性，渴望亲近大自然，医院已从单纯为病人治疗转变为集治疗、疗养、交往功能一体化综合性建筑，人们关注点开始转变到提高医疗效率、空间品质、人性化服务设施上。所以急需提高综合医院设计舒适性和效率性，将自然环境引入到建筑空间内部，满足患者接触自然的机会[37]。

（4）安全性需求

人们出现在新环境中常常缺乏安全感，因为不熟悉，没有方向感常常迷失，医院患者常常出现迷路行为，需要加强空间导向设计，为患者营造熟悉温馨的环境是未来设计者急需解决的话题[38]。

2.2 空间句法相关理论研究

2.2.1 空间句法概念及相关变量解释

1、空间句法概念

空间句法理论由伦敦大学的比尔.希尔教授 1970 年提出，描述城市空间模式的语言，空间本身不重要，重要是空间关系，希尔在《空间是机器》书中指出空间组构是核心，通过空间组构分析背后精神层面深层组构，即建筑空间与社会的关系，基本思想：本质是拓扑量化分析空间关系的一种工具，空间不是消极是积极客观存在的，受限于几何法则，与拓扑学理论结合，忽略空间的长度、宽度、形状等特征，分析图形在变形下不变的规律特征[39][40]。空间句法讨论的不是建筑艺术品质问题，是研究建筑功能问题，同时空间句法包括下面两个观点：

（1）空间的独立性：

实体是手段，空间是目的，空间不是人类活动的背景，具有内在属性，当人在空间中穿行，停留，从空间中某一点望向另一点，体现空间几何性，以人类在空间活动这一属性分析空间，是运用空间句法前提。

（2）空间相互关联性：

人不是简单的在空间中进行活动，各个空间之间相互关联，对于单一的空间关系，可以直观的描述，对于复杂的空间关系需借助软件模拟分析，重新构筑语言，

中国知网 https://www.cnki.net

分析复杂多样的空间关系[41]。

2、空间拓扑分析及其变量

（1）运用拓扑学的方法，通过划分凸空间（凸空间内部任意两点之间互相可见），对凸空间组成的空间结构进行空间关系方面的分析。选取其中对空间解释性和代表性较高的变量，即整合度（全局深度）、连接度和选择度展开分析。一个凸空间相当于系统中的一个元素，通过 Depthmap 软件计算，每个凸空间得到不同的变量赋值，并通过颜色的色度深浅加以区分呈现有关空间变量的直观的可视化图像。色调呈暖色增加，变量数值越大；颜色越偏冷色调，变量数值越小[42]。整合度也称为集成度，是全局深度值的倒数，整合度高表示空间的可达程度好，反之则不好，也是衡量该空间吸引人到达交通潜力的变量。整合度高的空间可达性好，人更容易到达，吸引人流到达的可能性也高，由于与全局深度的相关性，笔者选取四个案例对其整合度进行分析[43]。

连接度表示对于一个空间节点元素，与其直接相连的空间数目。反映空间相互联系与渗透的程度。连接度越高的空间，与其他空间的联系越紧密，反之则疏远。

选择度（Choice）是指空间系统中某一元素作为两个节点之间最短拓扑距离的频率，也就是空间在两个其他空间之间的路径上出现的可能性，也称穿行性。选择度是衡量空间吸引穿行交通潜力的变量，选择度越高的空间，吸引人流穿行的可能性越大。反之则吸引人流的可能性越小。

（2）空间视域分析及其变量

空间视域分析与拓扑分析的原理类似，也是通过对可视空间进行网格划分，将每个网格做为一个单元，通过软件模拟计算，得出各视觉变量在空间单元上的分布数据，进而对不同数值赋予不同的色度得到可视化图像，总结图像规律，颜色越偏暖色调，变量值越大；反之颜色越偏冷色调，变量值越小。根据不同建筑空间尺度和人的尺度，网格的尺度设置一般在 500*500mm——1000*1000mm 之间。选取视线可达程度进行分析。

视线可达程度，代表一个空间单元向周边观看所可见的范围，即空间句法理论中的视线控制度（Visual intergration）。该值越高，向周边可见程度越高，视线范围越广，观察全局越有利，视域整合度与空间效率性和舒适度密切相关。

2.2.2 空间句法理论在医院空间研究应用

《空间是机器》一书中提出建筑同城市空间之间的关系，也是局部变量同全局变量之间的关系，解释了建筑形式与功能的内在逻辑，城市空间中的居民通过日常的生活轨迹对城市的空间结构形成心理上的感知，也就是通过反复的空间穿越逐步累积成全局的印象感知。空间可理解度描述的是局部变量对全局变量以小见大的能力。两者的关系显示成正相关关系。由于复杂庞大的特性，大型综合医院门诊

中国知网 https://www.cnki.net

候诊空间在某种程度上其实是一个微小城市的存在，具有相应的城市空间特征，门诊候诊空间的设计平面通过空间可达性、可见性和可理解性数值高低可以评判门诊候诊空间组织的好坏。

（1）空间可达性、可视性和可理解性含义

空间可达性：反映建筑空间结构系统中。某一个节点空间到其它空间的便捷程度。整合度数值对应空间可达性大小[44]。

空间可理解性：理解为局部与整体的关联程度，在数学上是连接度和整合度的比值，当人处在空间中，对整体认知程度，同时可理解性与可视性有关，可理解度越高表明人能准确的认知空间场所结构。

空间可视性：反映空间视线可达程度，可视性越高证明空间渗透性越高，易吸引人流聚集，与空间使用效率有关。

空间可达性、可视性和可理解性，可以使空间人流的分布更加合理，也是反映医院的运行效率是否足够高效的指标。局部的空间组织关系可能会影响到整体使用的效果，可理解性对应患者是通过医院内部的交通空间来形成心里认知地图，空间关系联系越好，空间的舒适度越高，同时为提升医院门诊候诊空间使用效率性和舒适性打下良好的基础。

（2）空间句法在医院空间应用：

空间句法应用于医院门诊候诊空间研究中，可以整合医院街模式门诊候诊空间各层平面，建立平面模型，导入 DepthMap 软件进行分析，能得出全局深度、整合度、连接度、选择度、可理解度等数值，将各数值整理成图表和图形，进行可视化表达，总结数值背后的规律[45]。

本文通过将凸空间分析，可视性分析两种空间句法的分析转译至数字化平台进行凸空间和可见性分析的脚本编写，从而便于对选取的样本门诊候诊前导空间的空间结构完成分析的逻辑回路，（图 2.3）。

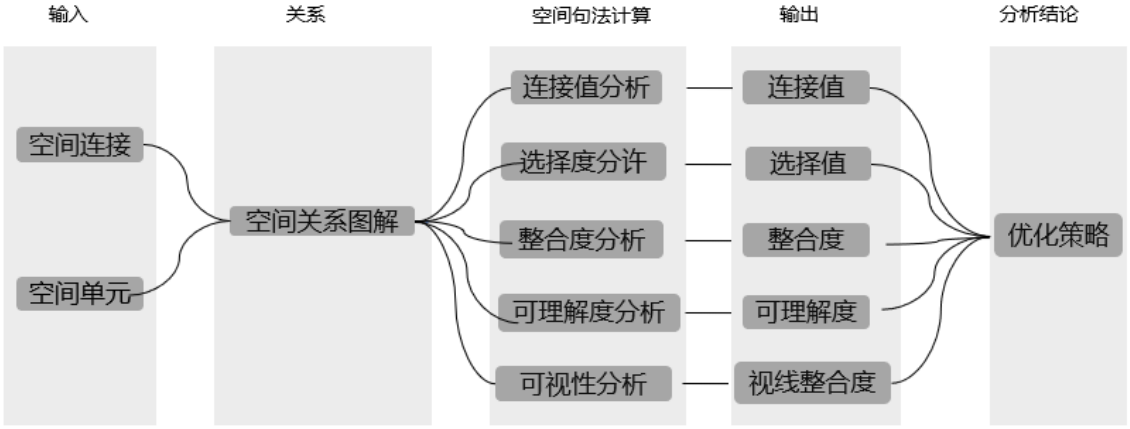


图 2.3　空间句法可视化表达与输出（来源：作者自绘）

Fig 2.3　Visual expression and output of space syntax

中国知网　https://www.cnki.net

空间可达性在医院门诊候诊空间应用：患者是否便捷到达门诊候诊空间，吸引人流到达空间的可能性也高，与门诊候诊空间使用效率有关，反之从句法组构上可达性高，实际人流数值少，证明空间功能要素配置，设施存在问题，进行优化改进。

空间可理解度在医院门诊候诊空间应用：患者在寻诊的过程中常常会迷路，无法清晰的认知空间组构关系，与医院空间组织布局有关，空间理解度与门诊候诊空间安全性息息相关，可理解度高的空间患者感觉更加安全，空间可理解度低，患者在空间中缺乏安全感，

空间可视性在医院门诊候诊空间应用：空间可视性中最重要指标是视线可达程度，该值越高，空间可被观看到的程度越大，与医院患者人流分布息息有关，反之空间可视性低，证明空间较压抑，影响患者寻诊的舒适性。空间易发生拥堵现象。

2.3 本章小结

本节主要介绍本次论文涉及的主要理论知识，尤其涉及本论文研究核心门诊候诊空间，阐述就诊者行为活动特征和空间句法相关理论，重点阐述空间句法理论在医院空间应用，相关理论通过文献的回顾和查阅，将成为下面的现场调研和句法分析与研究的重要理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 医院门诊候诊空间现状调研与患者行为和满意度分析

3.1 研究目的与方法

3.1.1 研究目的

结合第二章理论研究总结分类医街模式医院门诊候诊空间组织，同时在网上结合实地对国内医街模式医院预调研，首先选取了合肥市四个医院街模式的综合医院——安医大二附属院，安医大一附属院高新院区，科大第一附属医院，合肥京东方医院。调研的目的主要是了解医院街模式医院门诊候诊空间功能分布、交通流线、空间尺度、空间序列，并对患者的行为及对空间满意对进行调研深入研究门诊候诊空间与行为的关联性。发现门诊候诊空间存在的共性问题。

3.1.2 研究方法

实地拍照，观察，四家综合医院功能布局，测量空间尺度，总结四家医院空间组织模式，同时运用行为观察法对人的行为进行记录，对就诊者行走路径和行走动作进行有计划的观察记录，分析就诊者活动规律和行为特征。同时通过发放问卷和随机访谈的方式对就医患者关于医院门诊候诊空间使用感受进行调查，补充行为观察法无法得到的全面的资料。

3.1.3 研究对象

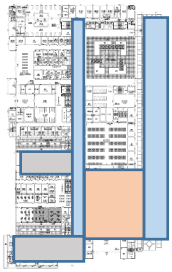
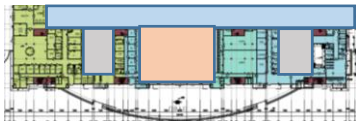
第二章对国内 20 家医院街模式医院门诊候诊前导空间组织模式进行归纳总结，本章选取单街庭廊式，双街庭廊式，单街街巷式，十字街街巷式典型案例进行空间现状调研分析，并对凸空间进行凸空间和视域分析。

结合实地调研，知网文献阅读，对国内 20 个医院街模式医院门诊候诊空间组织进行了分类总结，并选出 4 个案例进行实地调研，归纳总结研究，(表 3.1)所示。

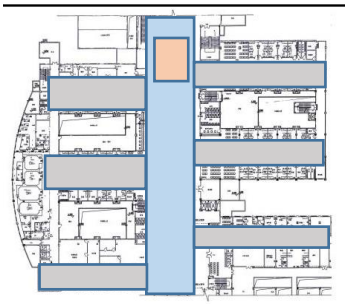
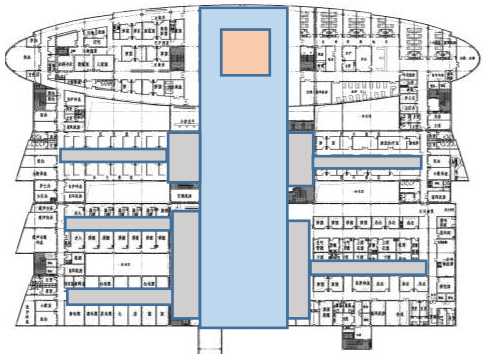
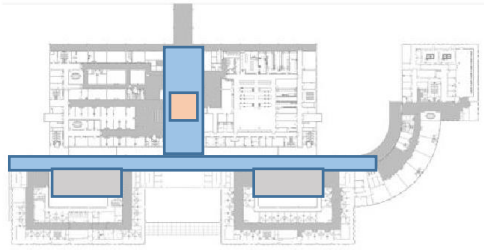
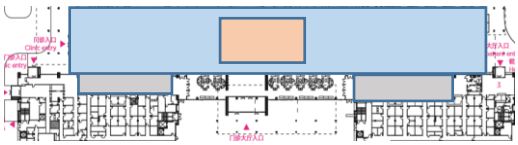
表 3.1 国内医街模式空间组织类型（来源：作者自绘）

Tab 3.1 Spatial organization types of medical street pattern in China

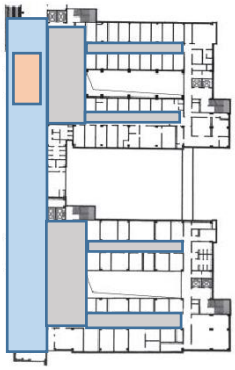
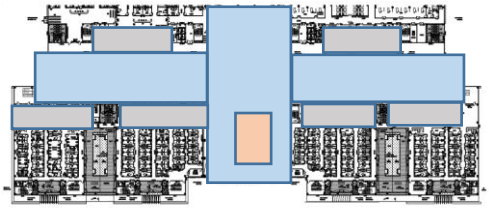
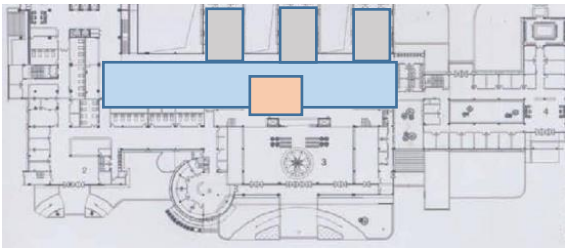
中国知网 https://www.cnki.net

医院名称	平面空间组织简图	空间组织类型
1. 安徽医科第二附属医院		双街庭廊式 
2. 安徽省立医院北区		单街庭廊式
3. 淄博市妇幼保健院		单街庭廊式
4. 临汾新医院		单街庭廊式
5. 苏州大学第一附属医院		单街街巷式
6. 深圳滨海医院		单街街巷式

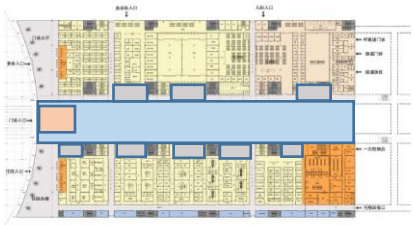
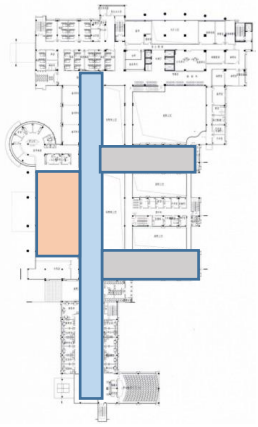
中国知网 https://www.cnki.net

医院名称	平面空间组织简图	空间组织类型
7. 广东番禺中心医院		单街街巷式
8. 东莞市人民医院		单街街巷式
9. 中山大学第七附属医院		十字街街巷式
10. 南京南部医疗中心		十字街街巷式
11. 合肥京东方医院		单街街巷式

中国知网 https://www.cnki.net

医院名称	平面空间组织简图	空间组织类型
12. 舒城人民医院		单街街巷式
13. 南方医科大学顺德医院		单街街巷式
14. 安医大第一附属医院高新院区		十字街街巷式
15. 苏州科技城医院		十字街街巷式
16. 重庆开州区人民医院		单街街巷式

中国知网 https://www.cnki.net

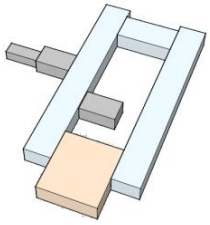
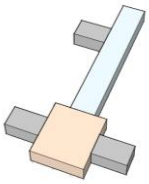
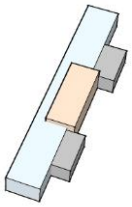
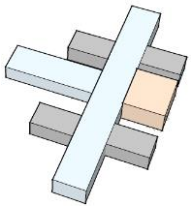
医院名称	平面空间组织简图	空间组织类型
17. 香港大学医院街		单街街巷式
18. 重庆开县人民医院		单街庭廊式
19. 江苏盐城市第三人民医院		单街街巷式
20. 广东河源市人民医院		单街街巷式

选取以下四组案例进行现状调研，基本情况(表 3.2)所示，并进行具体的行为观察，分析空间与行为的关联性，同时发放问卷询问患者对空间的满意程度，发现门诊候诊空间存在的问题。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.2　研究案例基本情况（来源：作者自绘）

Tab 3.2　Basic information of the study cases

医院名称	安医大二属院	科大学第一附属医院	合肥京东方医院	安医大第一附属医院高新院区
门诊候诊空间体块示意图				
所在区域	合肥市蜀山区	合肥市包河区	合肥市新站区	合肥市高新区
占地面积	190.68 亩	210.32 亩	89,645 ㎡	200.03 亩
建筑面积	17 万 m2	47.68 万 m2	19,3 万 m2	40.21 万 m2
门诊楼层数	4	4	3	4
门诊候诊组织模式	双街庭廊式	单街庭廊式	单街街巷式	十字街街巷式

3.2 门诊候诊空间现状调研

3.2.1 安医大二附院门诊候诊空间现状调研



图 3.1 安医大二属院区位图（来源：作者改绘）

Fig 3.1 Location map of the second affiliated hospital of amu

安医大二附院位于安徽省合肥市蜀山区，（图 3.1）所示，南临芙蓉路，西临翡翠路，医院处于城市十字道路转角处，人流量较大，建筑的主入口位于南侧，急诊入口布置在西侧，整个医院由门诊部，医技部，住院部和办公四大功能部分组成，通过医院街将功能组团串联起来，同时成为各功能组团的共享空间，安医大二附院

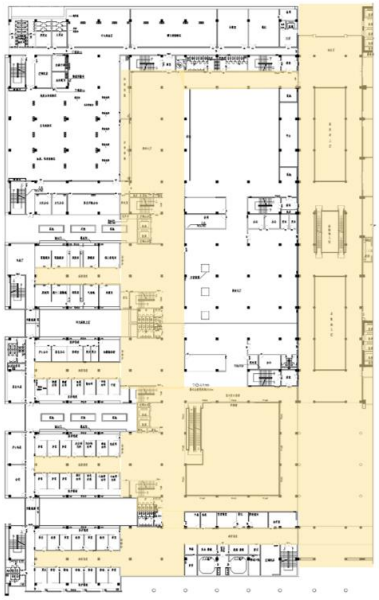
中国知网　https://www.cnki.net

医街呈主副街形态，主街为外街，包含礼品店，咖啡室，水果店等功能，分布在两侧，患者可以通过医院街到达其它功能。

安徽医科大学第二附属医院门诊候诊空间范围平面图(表 3.3)，包含门诊大厅，医院街，水平走廊，电梯，楼梯，一次候诊，二次候诊空间，厕所，输液大厅等空间。

表 3.3 安医大二属院门诊候诊平面图（来源：作者改绘）

Tab 3.3 Outpatient waiting plan of the second affiliated hospital of medical university

一层平面	二层平面
	

1、医院门诊候诊空间功能要素

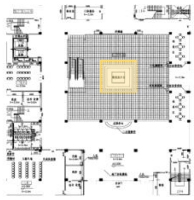
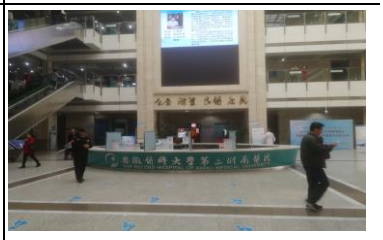
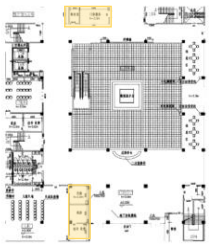
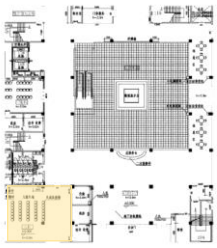
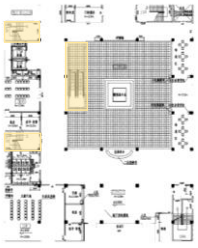
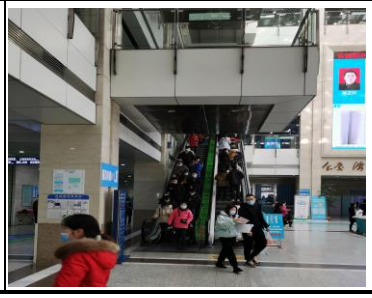
（1）门诊大厅

整个门诊大厅进深 48.5 米，开间 34.5 米，从南侧门诊入口广场进入门诊大厅空间，门诊大厅四层通高，通过大厅左侧的扶梯电梯联系楼上的候诊空间，入口大厅中部分布着一个圆形导医台，就诊者可以咨询相关问题，右侧放置了一定的自助挂号机 ，左侧放置排队挂号及取药，在大厅的角落布置了等候休息空间，厕所布置在门诊大厅左侧，与垂直楼梯组团布置，北侧布置门诊服务功能，患者可以通过左侧医街到达各就诊诊室，同时东侧入口联系医院外街，患者可从东门进门诊大厅（表 3.4）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.4 安医大二附院门诊大厅功能（来源：作者自绘）

Tab 3.4 Function of outpatient hall of the second affiliated hospital of medical university of an

	功能空间	平面图	实景图片
门诊大厅	导医台，位于中心区域，方便就诊者问询。		
	人工挂号取药，门诊大厅设置了两个人工挂号处，方便挂号。		
	等候休息，就诊者等候过程，或者站着累的时候可以坐下来休息。		
	垂直交通，双向自动扶梯布置在导医台左侧位置，楼电梯布置在大厅的左侧。		

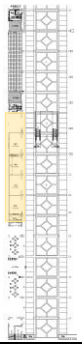
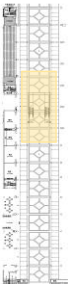
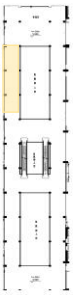
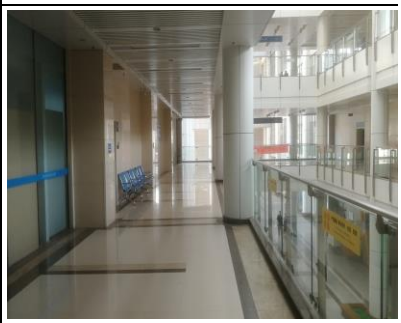
（2）医院街

安医大二附院有两条医院街，一条外街，一条内街，外街从门诊楼和住院楼中间穿过，没有和门诊大厅直接联系，外街两侧布置了商店，书店等功能，同时走道空间也置了休息座椅，就诊者如果走累了可以坐在座椅上休息，内街与门诊大厅直接相连，门诊大厅通过内街联系候诊，科室空间，经调研发现使用率极高，内街未通高，平层组织模式，内街走道宽度 5.4 米，外街走道宽度 14.8 米，内街通过双跑楼梯电梯联系楼上空间，外街通过双跑楼梯联系楼上空间，医院街的功能空间主要有商店，等候休息，水平交通，垂直交通，(表 3.5)。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.5 安医大二附院医院街功能（来源：作者自绘）

Tab 3.5 Function of hospital street of the second affiliated hospital of medical university of ansha

	功能空间	平面图	实景图片
医院街	商店，超市功能，布置在外街的左侧，有四个店铺，就诊者可以在此购置日用品。		
	垂直交通，平行并列的自动扶梯，患者可通过自动扶梯方便到达楼上层进行就诊。		
	水平交通，主副街并列排布，主副街联系着候诊医技功能，主街长 132 米，副街长 123.5 米。		
	等候休息，在医院街交通走廊上，沿着墙边布置一些休息座椅，患者累了可以坐在座椅上休息。		

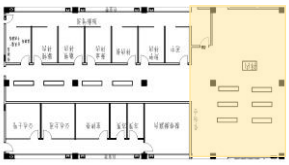
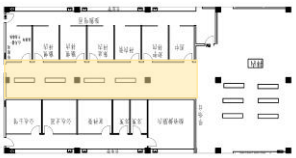
（3）候诊空间

候诊空间分为一次候诊和二次候诊空间，安医大二附院的一次候诊分布在诊室的前厅空间，空间形态呈矩形状，二次候诊布置在诊室与诊室之间的走道上，方便就诊，(表 3.6)。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.6　安医大二附院候诊空间（来源：作者自绘）

Tab 3.6　waiting space of the Second Affiliated Hospital of Anyi University

	功能空间	平面图	实景图片
候诊空间	一次候诊,与医街直接联系，空间尺度较大，一次候诊厅里布置问询台。		
	二次候诊，呈廊式，二附院的二次候诊空间呈内廊式。		

2、医院门诊科室位置和交通疏散布置

（1）门诊科室位置。

一层主要布置儿科，口腔科，激光美容科室。北侧是急诊组团，设置单独入口，与门诊入口分开，儿科门诊需要从门诊大厅进入，二层布置妇科，内科，腔镜中心。三层耳科，眼科，皮肤科。四层是一些运动康复科室。

（2）交通疏散布置如下，矩形代表自动扶梯。圆形代表楼梯，椭圆形代表楼梯电梯组合，分散布置，布局（表 3.6）所示，。

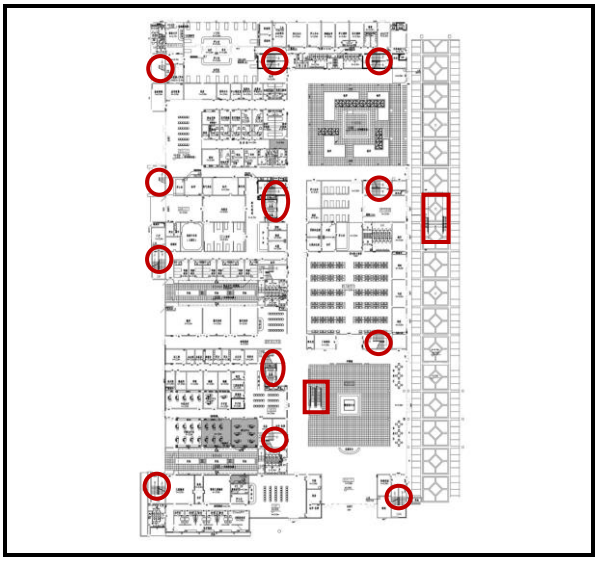


图 3.2　安医大二附院门诊交通疏散（来源：作者自绘）

Fig 3.2　Traffic evacuation of the Second Affiliated Hospital of Anyi University

中国知网　https://www.cnki.net

3.、医院门诊候诊空间尺度。

笔者利用激光测距仪对安医大二附院各个构成要素进行空间测量，结合网上资料，并对数据进行列表梳理归纳(表 3.7)。

表 3.7 安医大二附院门诊候诊空间尺度：（来源：作者自绘）

Tab 3.7 Spatial scale of outpatient waiting in the Second Affiliated Hospital of Anyi University

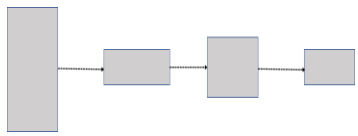
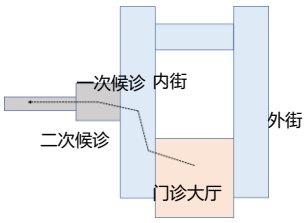
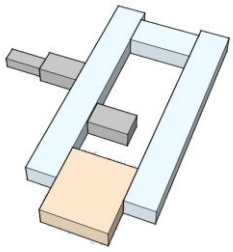
	宽度	长度	高度
门诊大厅	34.5 米	48.5 米	5.5 米（一层）
医院街（主）	14.8 米	132 米	5.5 米（一层）
医院街（副）	5.4 米	123.5 米	5.5 米（一层）

4、空间组织模式

通过对安医大二附院实地调研分析，其门诊候诊前空间组织主要是通过门诊大厅组织起来的，通过两条医街将候诊，诊室串起来，空间过渡的序列可以总结为厅（门诊大厅）——廊（街）——厅（候诊）——廊（二次候诊），与就诊者的就诊流线也正好吻合，安医大二附院与其他医院街模式医院存在些许差别，主医院街是外街，和门诊大厅是并联的一种关系，与传统的医街组合有些差别，空间组织图示(表 3.8)：

表 3.8 安医大二附院门诊候诊空间组织模式：（来源：作者自绘）

Tab 3.8 Organization mode of outpatient waiting space in the Second Affiliated Hospital of Anyi University

空间序列	空间组织模式	
	 平面	 空间组织形式

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.2 科大第一附属医院门诊候诊空间现状调研



图 3.3 科大第一属院区位图（来源：作者改绘）

Fig 3.3　location map of the First Affiliated Hospital of hkust

中国科学技术大学第一附属医院位于安徽省合肥市包河区，区位如图 3.3 所示，整个医院西临宿州路，北临庐江路，医院门诊大厅入口从西侧进入，道路与门诊大厅之间通过集散广场连接，整个医院采用集中式布局，门诊空间位于一到四层，住院部分位于南边和北边两个塔楼，就诊者从西边入口门诊大厅，大厅通高，通过自动扶梯联系楼上诊室空间，从门诊大厅过渡到医院街，医院街联系各组团诊室，不通高。

中国科学技术大学大学第一附属医院门诊候诊空间包括门诊大厅，医街，候诊厅，二次候诊，垂直交通，水平交通空间，(表 3.9)。

表 3.9　科大第一附属医院门诊候诊平面图（来源：作者改绘）

Tab 3.9　Outpatient waiting plan of the First Affiliated Hospital of HKUST

一层平面	二层平面
	

1、医院门诊候诊空间功能要素

（1）门诊大厅。

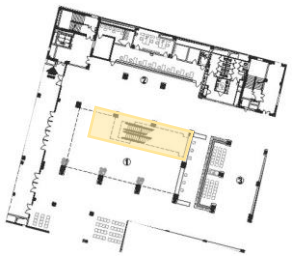
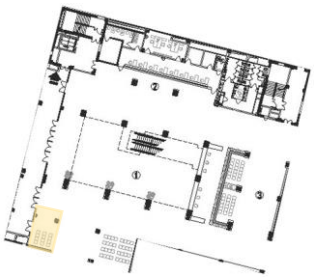
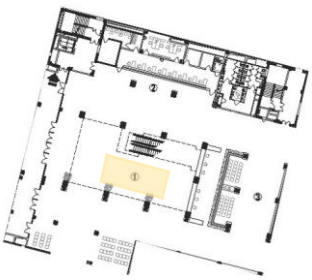
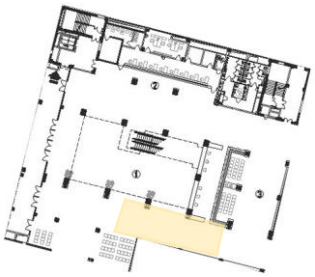
从西侧入口进入门诊门厅，整个门诊大厅进深 50 米，开间 40 米，整个门诊大厅四层通高，就诊者通过垂直交通到达楼上空间，导医台布置在医院的中央区域

中国知网　https://www.cnki.net

自助挂号机布置在在门诊大厅北部区域，人工挂号取药位于门诊大厅的西侧，相比于安医大二附医院，门诊大厅尺度略大，大厅内部直接连接了二次候诊空间，方便了就诊者，如(表 3.10)。

表 3.10 科大第一附属医院门诊大厅功能（来源：作者自绘）

Tab 3.10 Function of outpatient Hall of the First Affiliated Hospital of HKUST

	功能空间	平面图	实景图片
门诊大厅	垂直交通，双向自动扶梯布置在入口的左侧，与安医二附院相似。		
	休息空间（二次候诊），门诊大厅直接联系候诊空间，就诊者既可以在此等候休息。		
	导医台，布置在门诊大厅的中心区域，结合结构柱布置，充分利用空间。		
	人工挂号取药，空间形态呈凹形，位于门诊大厅左侧，就诊者在此排队等候。		

（2）医街

中国知网 https://www.cnki.net

中科大第一附属医院医街宽度为 12 米，不通高，是平层模式，在医院空间侧边布置一系列休息等候空间，具体功能示意图，如(表 3.11)

表 3.11　科大第一附属医院街功能（来源：作者自绘）

Tab 3.10　Street function of the First Affiliated Hospital of HKUST

	功能空间	平面图	实景图片
医街	水平交通,平层医院街，空间形态呈折线型，长度达到 145.8 米。		
	等候休息，直接布置在医院街上，用柱廊将走道与一次候诊空间隔开。		

2、医院门诊科室位置和交通疏散布置。

（1）门诊科室位置。

一层门诊主要布置一系列检查科室，二层知名专家门诊，泌尿外科，妇科。三层布置外科，耳鼻喉，眼科等科室，四层布置神经外科等科室。

（2）交通疏散布置如下。

科大第一附属医院交通疏散布置，圆形代表疏散楼梯，正方形代表电梯厅，长方形代表自动扶梯，分散布置。(图 3.4)。

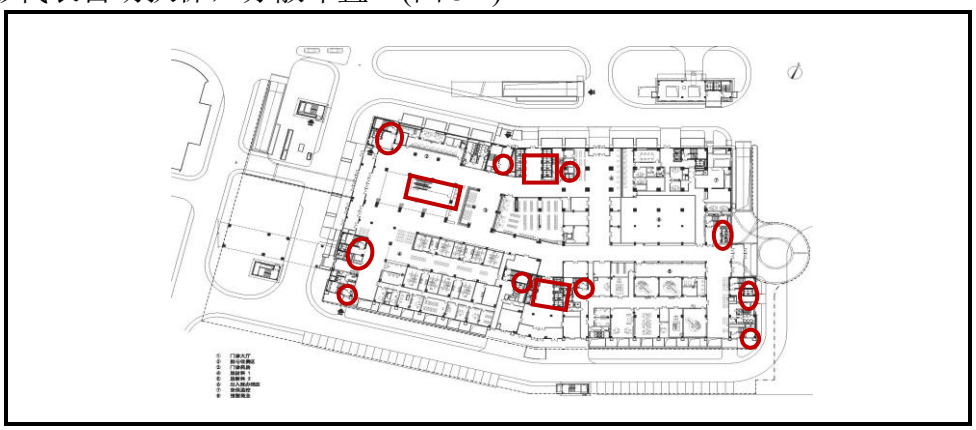


图 3.4　科大第一属院门诊交通疏散（来源：作者自绘）

Figure 3.4　Outpatient traffic evacuation of the First Affiliated Hospital of HKUST

中国知网　https://www.cnki.net

3、医院门诊候诊空间尺度。

笔者利用激光测距仪对科大一附院各个构成要素进行空间测量，结合网上资料，并对数据进行列表梳理归纳，如(表 3.12)。

表 3.12　科大第一附属医院门诊候诊空间尺度（来源：作者自绘）

Tab 3.12　spatial scale of outpatient waiting in the First Affiliated Hospital of HKUST

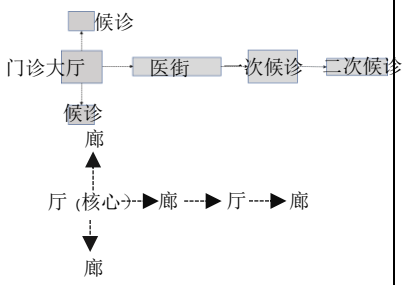
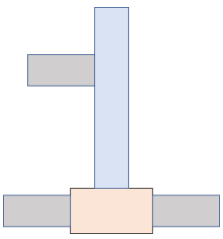
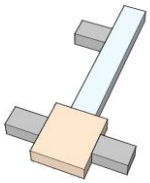
	宽度	长度	高度
门诊大厅	39.6 米	48.2 米	5.2 米（一层）
医院街	12.8 米	145.8 米	5.2 米（一层）

4、空间组织模式

通过对中国科学技术大学第一附属医院实地调研分析，医院门诊候诊前导空间由门诊大厅组织发起，整个空间序列是由门诊大厅过渡到医院街，医院街联系候诊空间，同时门诊大厅也可以直接联系候诊空间，（表 3.12） 。

表 3.13　安医大二附院门诊候诊空间组织模式：（来源：作者自绘）

Tab 3.13　Outpatient waiting space organization pattern of the Second Affiliated Hospital of Medical University of An

空间序列	空间组织模式	
	 平面形式	 空间组织形式

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3 合肥京东方医院门诊候诊空间现状调研



图 3.5　合肥京东方医院区位图（来源：作者改绘）

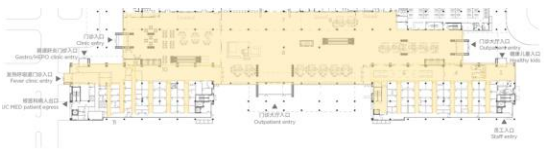
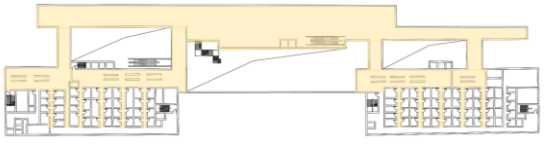
Fig 3.5　Location map of Hefei BOE hospital

京东方医院位于合肥市蜀山区，是一家综合三级甲等医院，南临东方大道，东临文忠路，北边有老郭冲水库，毗邻磨店高校基地，场地主入口从南侧进入，医技功能位于整个功能组团的中间区域，将门诊和住院组团既分离又联系，急诊入口从东侧进入，与门诊入口流线分开，室外广场景观空间布置丰富，同时医院建筑面积达到了 193400 ㎡，床位 1000 张，从患者体验出发，创造良好的疗养环境，与安医大二附院和京东方医院不同之处，京东方医院街呈东西向布局，门诊大厅位于门诊楼中部区域，人流量较大，医院街作为分流患者和医护工作人员枢纽，内部设置了咖啡、休息、景观等功能，方便患者使用。

合肥京东方医院门诊候诊空间范围包含医院街，门诊大厅（包含在医院街内部），候诊厅，候诊走廊空间，(表 3.14)

表 3.14　合肥京东方医院门诊候诊平面图（来源：作者改绘）

Tab 3.14　Outpatient waiting plan of Hefei BOE hospital

一层平面	二层平面
	

1、医院门诊候诊空间功能要素

（1）门诊大厅

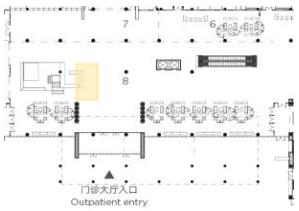
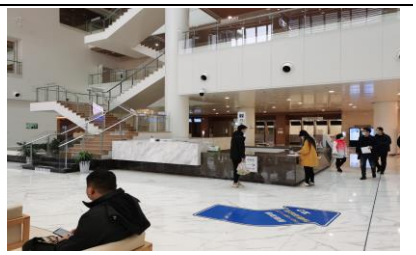
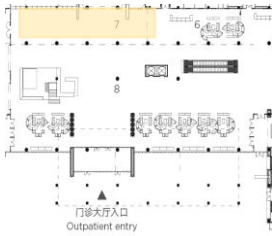
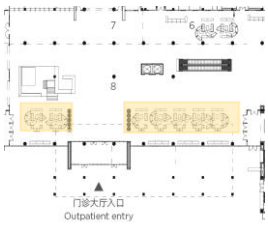
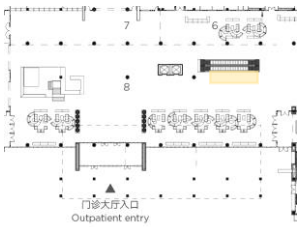
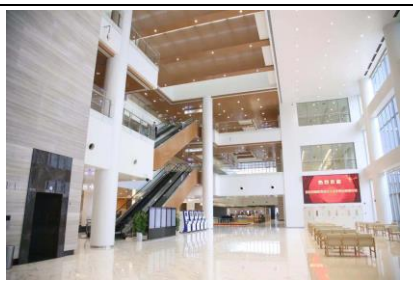
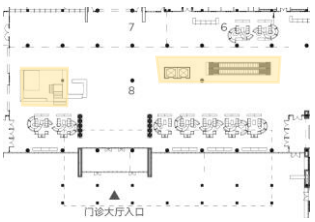
合肥京东方医院将门诊厅融入在医院街内部空间之中，患者从南侧入口进入

中国知网　https://www.cnki.net

门诊大厅，大厅三层通高，整个空间色彩采用暖色调，给人带来温暖的感受，在门诊大厅空间中布置了导医台，自助挂号机，休息等候空间，人工挂号取药，水平交通，垂直交通（楼梯，电梯，扶梯），就诊者也可以从场地的西侧东侧进入门诊大厅，如(表 3.15)。

表 3.15 合肥京东方医院门诊大厅功能（来源：作者自绘）

Tab 3.15 Function of outpatient Hall of Hefei BOE hospital

	功能空间	平面图	实景图片
门诊大厅	导医台，呈方形,结合折跑楼梯和圆形结构柱布置，充分利用空间。		
	挂号取药,挂号窗口前预留宽敞的等候排队空间，空间装饰色彩呈暖色。		
	等候休息，从大厅进入，左右两侧布置大量休息座椅，方便患者休息。		
	自助挂号布置在自动扶梯旁，位置灵活。方便患者挂号。		
	垂直交通，折跑楼梯，电梯，自动扶梯一字排开，无障碍设计考虑充分，较人性化。		

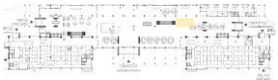
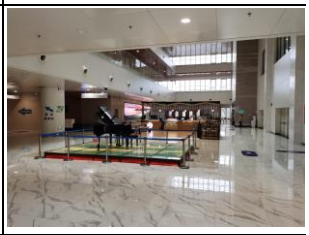
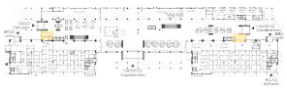
中国知网 https://www.cnki.net

（2）医院街

医院街横穿整个医院，成为了门诊楼和医技楼中间的纽带， 门诊大厅与医院街融为一体，医院街内部包含，景观小品，咖啡休息，水平交通，垂直交通，等候休息等功能，空间形态呈直线型，交通流线清晰，如（表 3.16）。

表 3.16　合肥京东方医院医院街功能（来源：作者自绘）

Tab 3.16　Functions of hospital street in Hefei BOE hospital

	功能空间	平面图	实景图片
门诊大厅	景观小品，医院街中间区域布置一架钢琴，与笔者调研其它医院明显不同。		
	咖啡休息，医院街临东侧入口处布置咖啡奶茶小屋，患者在此休息。		
	等候休息，医街拐角处，贴墙布置休息座椅。		

2、医院门诊科室位置和交通疏散布置。

（1）门诊科室位置，一层东侧设置独立儿科门诊入口，西侧设置感染门诊，与门诊大厅直接相连的全科门诊，二层三层布置全科门诊。

（2）交通疏散布置如下，圆形圈代表疏散双跑楼梯，矩形代表自动扶梯，电梯，分散布置。（图 3.6）

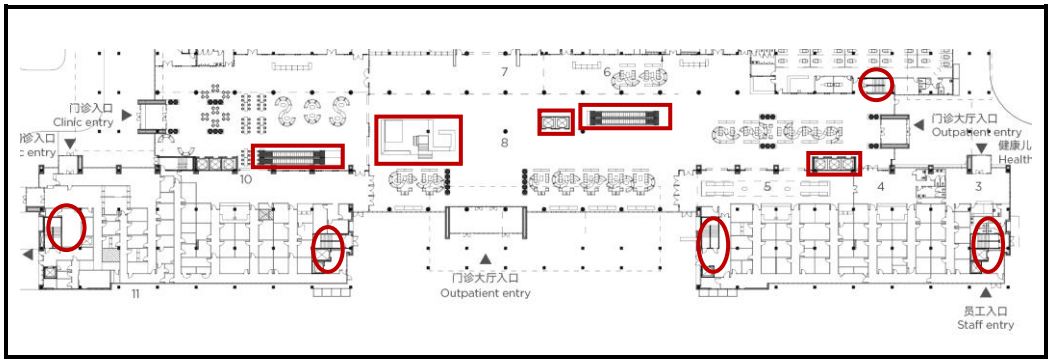


图 3.6　合肥京东方医院门诊交通疏散（来源：作者自绘）

Fig 3.6　Outpatient traffic evacuation of Hefei BOE hospital

中国知网　https://www.cnki.net

3.、医院门诊候诊空间尺度。

笔者利用激光测距仪对合肥京东方医院各个功能构成要素进行空间测量，结合网上资料，并对数据进行列表梳理归纳（表 3.17）。

表 3.17　合肥京东方医院门诊候诊空间尺度（来源：作者自绘）

Tab 3.17　Spatial scale of outpatient waiting in Hefei BOE hospital

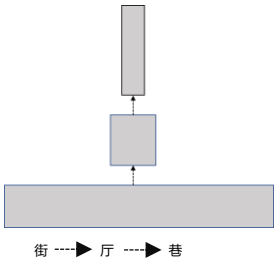
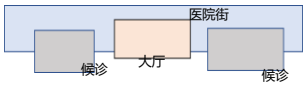
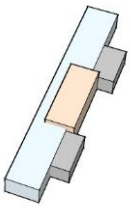
	宽度	长度	高度
门诊大厅	32.5 米	40.6 米	5.8 米（一层）
医院街（主）	24.8 米	152.6 米	5.8 米（一层）

4、空间组织模式

京东方医院采取街巷式空间组织模式，门诊大厅布置在整个医院街的中部位置，与医院街紧密联系，医街联系着候诊厅空间，进入诊室空间就像走街串巷一般，如（表 3.18）。

表 3.18　合肥京东方院门诊候诊空间组织模式：（来源：作者自绘）

Tab 3.18　Spatial organization model of outpatient waiting in Hefei BOE hospital

空间序列	空间组织模式	
	 平面形式	 空间组织形式

3.2.4 安医大一附医院门诊候诊空间现状调研

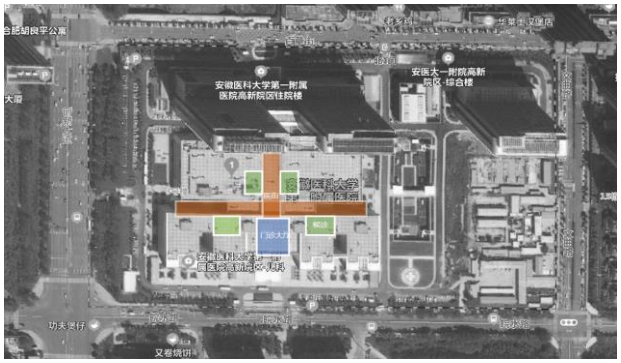


图 3.7 安医大一附院区位图（来源：作者改绘）

Fig 3.7 Location map of the First Affiliated Hospital of Anyi University

医院位于安徽省合肥市高新区，西临创新大道，南临皖水路，北临百草街，东

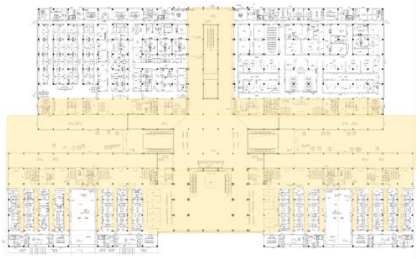
中国知网 https://www.cnki.net

临文曲路，毗邻汽车西站，（图 3.7）交通便捷，周围环境优雅，占地 200 亩，建筑面积 40 万平方米，医院街呈十字街布置模式，门诊大厅从南侧街道进入，医院街联系着候诊空间，门诊功能组团位于南侧体块，住院功能组团位于北侧体块，医技功能组团位于中间区域，是卫生部首批三级甲等医院，创办于 1926 年。

一附院医院门诊候诊空间包括门诊大厅，医院街，水平交通，垂直交通 ，候诊空间，如（表 3.19）黄色区域所示。

表 3.19　安医大一附院门诊候诊平面图（来源：作者自绘）

Tab 3.19　Outpatient waiting plan of the First Affiliated Hospital of Anyi University

一层平面	二层平面
	

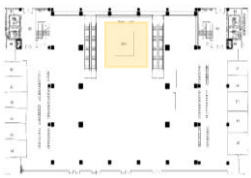
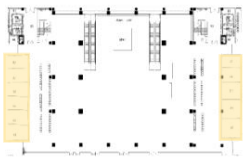
1、医院门诊候诊空间功能要素

（1）门诊大厅

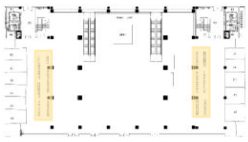
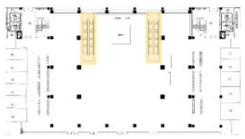
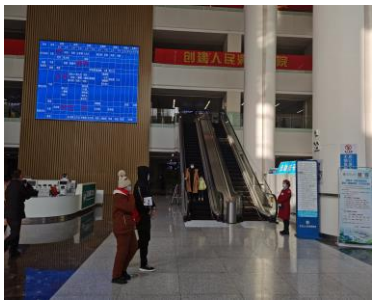
从南侧入口进入门诊大厅，大厅四层通高，开间 32 米，进深 48 米由两部自动扶梯连接二层，三层空间，大厅中央区域布置导诊台，右侧是人工挂号厅，布置一定的休息等候座椅，左侧是取药厅，同样布置一定的休息等候的座椅，自助挂号机布置在导诊台与等候大厅之间的位置（表 3.20）。

表 3.20　安医大一附院门诊大厅功能（来源：作者自绘）

Tab 3.20 Function of outpatient Hall of the First Affiliated Hospital of Anyi University

	功能空间	平面图	实景图片
门诊大厅	导医台,布置在门诊大厅中央的区域，呈圆形。		
	人工挂号取药厅，门诊大厅左右两侧均为人工挂号空间，在窗口前布置等候座椅。		

中国知网　https://www.cnki.net

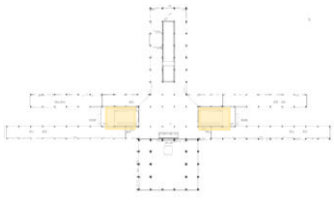
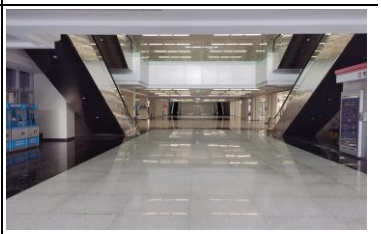
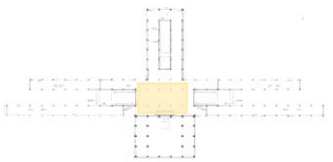
	功能空间	平面图	实景图片
	自助挂号机，布置在自动扶梯与人工挂号之间。		
	休息等候，布置在人工挂号窗口前，较前面三个案例，设计的更加人性化。		
	垂直交通，布置了两组上下的自动扶梯，楼电梯位于东北和西北两个拐角处。		

（2）医院街

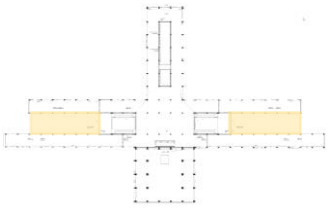
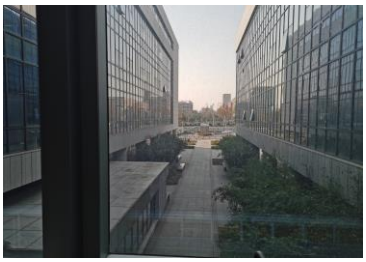
安医大一附院医院街空间形态呈十字垂直式，南侧端头联系着候诊大厅，医院街联系着候诊就诊空间，东西向医院街宽度 29 米，南北向医院街宽度 24 米，东西向医院街部分空间是室外空间，绿化空间丰富，主要通过自动扶梯联系每一层医街空间，沿墙边布置休息座椅，方便就诊者累的时候可以休息。（表 3.21）。

表 3.21　安医大一附属医院街功能（来源：作者自绘）

Tab 3.21　Functions of the First Affiliated Hospital street of Anyi University

	功能空间	平面图	实景图片
医院街	垂直交通，通过平行的自动扶梯连接上下层		
	休息空间，十字街空间大，布置了很多休息座椅。		

中国知网 https://www.cnki.net

	功能空间	平面图	实景图片
	绿化空间，横向十字街挖了庭院，患者可以通过窗户看到外面景观空间。		

2、医院门诊科室位置和交通疏散布置。

（1）门诊科室位置。

一层左侧布置儿科门诊，设置单独入口。一层右侧布置单独的急诊入口，医技空间设置北侧体块，全科门诊布置在二层，三层，四层。

（2）交通疏散位置如（图 3.8）。

长方形代表自动扶梯，椭圆形代表楼电梯组合，分散布置，门诊大厅有两部自动扶梯，方便患者寻诊。

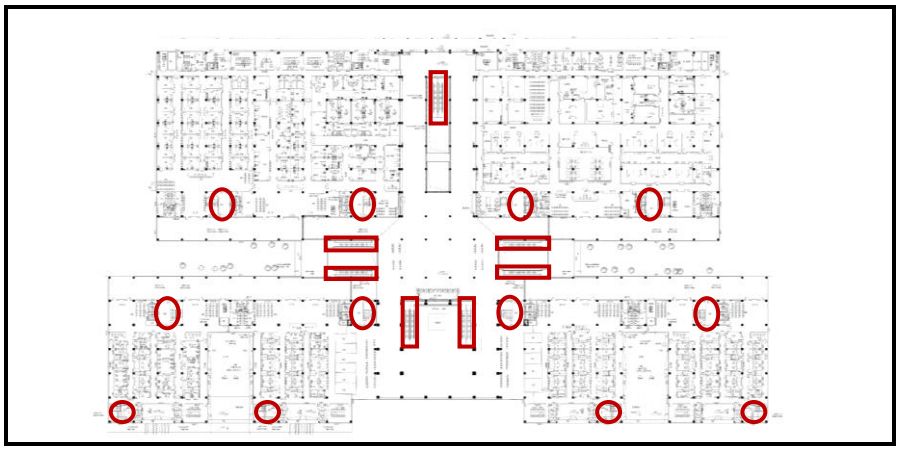


图 3.8　安医大一附院门诊交通疏散（来源：作者自绘）

Fig 3.21　Outpatient traffic evacuation of the First Affiliated Hospital of Anyi University

3、医院门诊候诊空间尺度。

笔者利用激光测距仪对安医大一附院各个功能构成要素进行空间测量，结合网上资料，并对数据进行列表梳理归纳如（表 3.22）。

表 3.22　安医大一附医院门诊候诊空间尺度（来源：作者自绘）

Tab 3.22 Spatial scale of outpatient waiting in the First Affiliated Hospital of Anyi University

	宽度	长度	高度
门诊大厅	36.5 米	48.5 米	5.4 米（一层）
医院街（纵向）	23.9 米	152.4 米	5.4 米（一层）
医院街（横向）	29.2 米	220.5 米	5.4 米（一层）

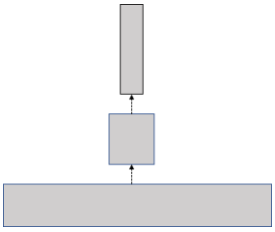
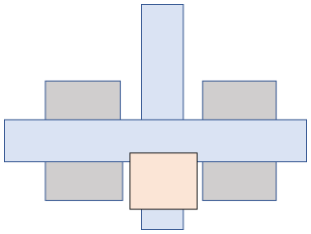
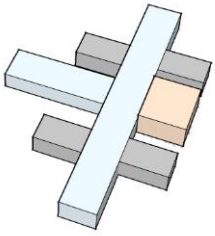
中国知网　https://www.cnki.net

4、空间组织模式

京东方医院采取街巷式空间组织模式，两条街呈十字状布置，门诊大厅布置在十字街的端部，十字街的联系着候诊空间，整个空间序列与京东医院相似，由街过渡到厅，由厅过渡到巷（如表 3.23）。

表 3.23 安医大一附院门诊候诊空间组织模式：（来源：作者自绘）

Tab 3.22 Organization pattern of outpatient waiting space in the First Affiliated Hospital of Anyi University

空间序列	空间组织模式	
		
街 ⇢ 厅 ⇢ 巷	平面形式	空间组织形式

3.2.5 门诊候诊空间功能要素构成及尺度对比分析

实地调研四种组合模式医院的门诊候诊空间功能要素，在门诊大厅，医院街，候诊空间，交通空间都存在些许的区别，影响了门诊候诊空间导向，连接关系，以及组织模式，从而句法计算值产生了变化，对空间的可达性，可理解度产生深远影响，进一步影响了就诊者的行为方式，行为轨迹。

（1）门诊大厅功能空间要素汇总对比。

表 3.24 门诊大厅功能空间要素对比：（来源：作者自绘）

Tab 3.24 Comparison of functional space elements of outpatient Hall

功能要素	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
导医台	●	●	●	●
挂号取药	●	●	●	●
等候休息	●	●	●	●
垂直交通	●	●	●	●
自助挂号机	●	●	●	●
候诊区域	○	●	○	○
景观小品	○	○	●	○

备注 无此类空间 ○ 有此类空间 ●

中国知网 https://www.cnki.net

由图可知科大一附院在门诊大厅直接联系着候诊大厅，空间联系更加紧密，就诊者从门诊大厅能比较快速的找到就诊科室。京东方医院在门诊大厅处布置了一定景观小品，可以缓解就诊者就医紧张的情绪，对就诊者停留有一定的吸引力。

（2）医院街功能空间要素汇总对比分析。

表 3.25　医院街功能空间要素对比：（来源：作者自绘）

Tab 3.25　Comparison of functional space elements of hospital street

功能要素	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
垂直交通（自动扶梯）	●	○	●	●
景观小品	●	○	●	●
休息空间	●	●	●	●
绿化空间	○	○	○	●

由图可知科大一附院因采取医街平层模式，整个医街空间没有没有自动扶梯，整个医街空间就是一个大通廊，同时医街更多承担的是一个交通疏散的功能，无景观小品，安医大一附院医街空间有部分室外空间，种植了一定绿化。 其它三个医院在医街空间未布置绿化空间，都是硬质铺地。

（3）候诊空间模式对比分析，

a.厅式候诊空间

厅式候诊空间多存在门诊大厅和一次候诊厅处，因为患者寻诊人数较多，候诊时间长，所以厅式候诊设计需要具备宽敞的尺度同时创造舒适空间环境，候诊厅由护士站，休息座椅，医疗辅助空间组成，基于前文中对四家医街模式医院调研，笔者根据其平面组织形态的可将厅式候诊空间分为单面厅与双面厅两种形式。单面厅式候诊空间位于外墙和内廊之间，如安医大二附院部分候诊厅设置，厅的对面布置就诊诊室、医疗辅助空间等，单面厅只有一侧可设置休息座椅。双面厅式面临两面墙壁，两面都有对外开窗的希望，易形成穿堂风。同时有相对独立的候诊区，空间尺度上理论上比单面厅大，与二次候诊廊联系紧密，易形成良好的就诊秩序。

b.廊式候诊空间

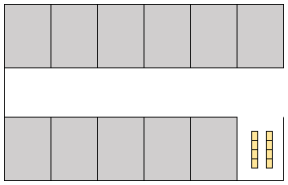
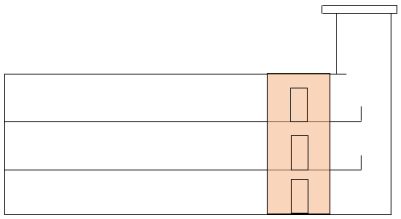
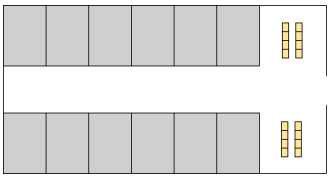
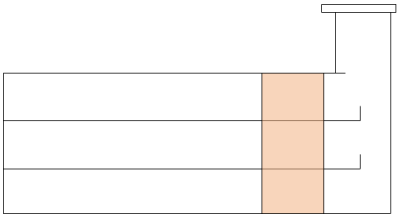
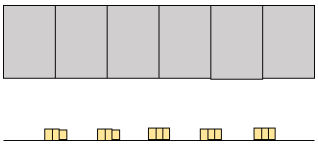
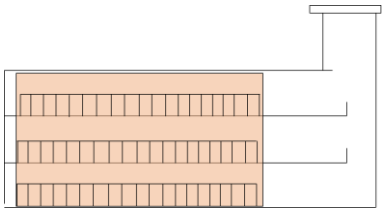
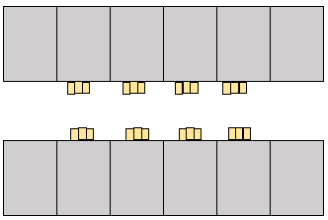
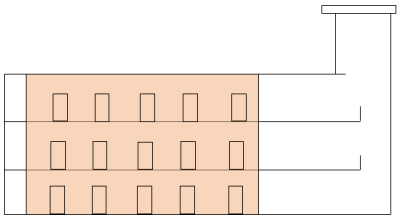
廊式候诊多用于二次候诊使用，位于诊室前，特殊情况兼作一次候诊，如科大一附院门诊大厅右侧的廊式候诊，。如作为一次候诊使用，廊道的宽度多设置在 4 至 5m，空间尺度较宽，在廊道中设置休息座椅，安医大一附院休息座椅贴着两边诊室布置，中间成为患者行走的通道，科大一附院则在二次候诊廊中间设置休息座椅，患者从两侧通过，同时安医大一附院会在廊道中间设置背靠背的两排座椅，不

中国知网 https://www.cnki.net

影响通行情况下满足驻留需求，廊道的宽度设置在 3m 左右，单独作为各科室的预叫号等候使用。同时廊式候诊空间从空间形态可分为内廊和外廊两种形式。内廊候诊左右两侧均为科室单元的就诊区。外廊式沿着走廊的外窗处设置候诊座椅，适用于只有单侧设立科室的就诊区。同时，由于走廊有大面积的对开窗，通风、采光条件较为良好，并且在外立面可配置绿色植物，或对室外庭院绿化进行借景使用，（表 3.26）所示。

表 3.26　候诊空间模式对比分析（来源：作者自绘）

Tab 3.26　Comparative analysis of waiting space pattern

	类型	平面示意图	剖面示意图
厅式候诊区	单面厅		
	双面厅		
廊式候诊区	外廊		
	内廊		

（4）医街空间模式对比分析。

a.平层式

平层式是传统医院采用的空间处理模式，传统医院多为门诊大厅通高，医院走廊平层式处理，目前国内医街模式医院中，例如安医大二附院和科大第一附属医院医街采用平层式。平层式的特点是医院每层空间都各自独立的，垂直交通由

中国知网 https://www.cnki.net

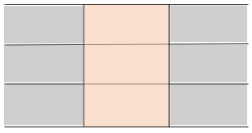
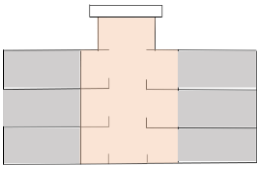
电梯和楼梯组成，各层间没有任何交集，笔者在调研中发现平层医院街从空间感官上面与医院通道易混在一起，各个空间都是均衡的，医院街空间没有一个显著的核心功能区域，空间序列过渡较单一。同时平层式医院街相对通高式医院街功能配置单一，更多承担纯交通功能。

b.通高式

通高式国内医院街最常用的一种空间设计形式，将医街局部区域进行通高处理，在通高化处理区域设立廊道，穿插于医街上空，空间层次丰富，医院街将两侧功能串联起来，每层的医院街都具备横向与纵向两种流线。同时医街空间布局更加灵活，配置景观，商业，休息等功能，同时成为了门诊大厅和就诊诊室之间的纽带，将空间界定为就诊空间和公共空间，前者可作为患者寻诊通道使用，后者为患者营造公共交往的氛围，成为整个医院核心区域，医技，住院功能都是围绕着医街空间布置，营造出一个半室外化的空间感官。在功能结构上，因为要保证使用空间的好用度，都是依据医院的柱网状况来确定的局部通高的区域位置及大小，通高的开口一般以方形、长方形或较为规整形状为主。（表 3.27）。

表 3.27　医街空间模式对比分析（来源：作者自绘）

Tab 3.27　Comparative analysis of medical street spatial pattern

医院街空间模式类型		安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平层式		●	●	○	○
通高式		●	○	●	●

由上表所示，安医大二附院医院街既采用平层式也采用了通高式，科大第一一附属医院采用平层式医街，京东方医院和安医大一附院采用了通高式医街模式。

（5）门诊候诊空间尺度对比分析。

通过第二章对医院空间模式发展的阐述，可以看出医院街模式医院的空间尺度都较大于早期模式的医院，所以空间尺度的设计是医院街模式医院的一个重要研究点。因此，合理营造门诊大厅，医街的长度、宽度、高度设计是确立医院整体舒适性，效率性重要方式。对门诊候诊的空间尺度设计的研究应将展开面加大，除了关注整个组织系统的尺度设计外，更应该关注各个使用功能要素的尺度设计状况。

中国知网　https://www.cnki.net

为了更加医院街空间尺度设计进行更详尽的使用对比分析，笔者利用激光测距仪对研究个案中医院街中的各个功能构成要素进行空间测量，并对测绘所得数据进行了列表梳理归纳如(表 3.28)所示。

表 3.28　门诊大厅尺度对比分析（来源：作者自绘）

Tab 3.28　Comparative analysis of outpatient waiting scale

功能构成要素	医院名称	长度	宽度	高度
门诊大厅	安医大二附院	48.5 米	34.5 米	22 米
	科大一附院	48.2 米	39.6 米	20.4 米
	京东方医院	40.6 米	32.5 米	17.4 米
	安医大一附院	48.5 米	36.5 米	21.6 米

门诊大厅是患者进入医院空间中第一个集散式大空间，承载医院所有先行性与结束性就诊活动，门诊大厅的空间尺度与功能要素构成，空间形式有着必然联系，从图表中可以看出医院门诊大厅的空间尺度有着明显的差异性，京东方医院门诊大厅与医街完全融为一体，所以尺度略小，笔者在调研的过程中发现虽然科大一附院的门诊大厅尺度较其它三家医院较大，但是其空间处理方式采取的是局部通高，空间感略显压抑，门诊大厅的空间布局模式采用分侧布置，在就诊过程中患者会发生不同类型行为。

表 3.29　医街空间尺度对比分析（来源：作者自绘）

Tab 3.29　Comparative analysis of medical street spatial scale

功能构成要素	医院名称	长度	宽度	高度
医街	安医大二附院（主）	132 米	14.8 米	22 米
	安医大二附院（副）	123.5 米	5.4 米	5.5 米
	科大一附院	145.8 米	12.8 米	20.8 米
	京东方医院	152.6 米	24.8 米	17.4 米
	安医大一附院（纵向）	152.4 米	23.9 米	5.4 米（一层）
	安医大一附院（横向）	220.5 米	29。2 米	5.4 米（一层）

通过对医院案例进行实地测量，发现主医院街与副医院街的宽度差距较大，其中安医大一附院和科大一附院医街尺度较长，随之患者的寻诊路线也增加。而医街的高度是由空间处理形式而确立，一般在室内形态设计下的寻诊街道均为平层式（表 3.29）。

3.3 门诊候诊空间就患者行为观察及分析

在医院门诊候诊前导空间中，就诊者来看病的过程中会发生不同的行为种类，空间布局，空间要素，空间组织模式构成也影响到了就诊者行为活动，可以对就诊

中国知网 https://www.cnki.net

者日常的行为活动以及运动轨迹进行图示化表示，分析空间与行为关联性研究。同时采用问卷访谈的方式，分析就诊者对空间主观评价。

本章内容主要采用计数法和行为观察法进行，行为观察法又称行动观察法，在心理学、社会学等领域均有着较广泛的应用。具体观察者身处空间内一角，在不对就诊者干扰的情况下，对就诊者行走动作进行有计划的观察记录，进行图示化解析与数据统计分析就诊者活动规律和行为特征，总结门诊候诊空间与就诊者行为之间的联系与冲突。

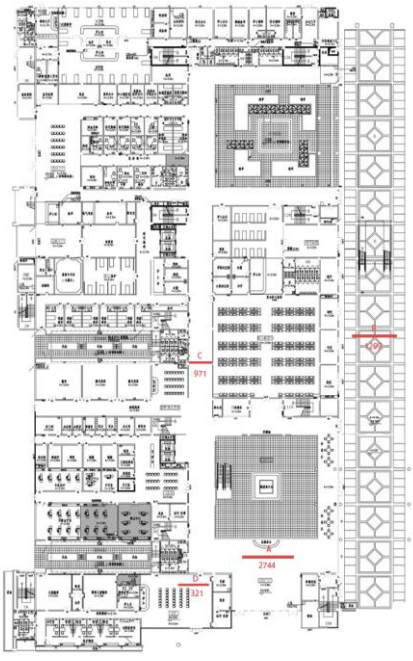
3.3.1 门诊候诊空间患者人流分布和行为流程

(1)调研四个医院门诊候诊空间人流分布情况，调研时间分别为 10 月 26 日（周一），10 月 27 日（周二）,10 月 29 日（周四），10 月 30 日（周五），每个医院选取典型性平面进行人流分布统计，根据第二章句法分析的四个平面，依旧选取安徽医科大学第二附属医院一层平面，科大第一附属医院二层平面，京东方医院一层平面，安医大一附院一层平面。选取四个医院在门诊大厅，医院街，候诊空间，观察人流分布及穿行的情况，一个医院，四个观察者对进入这个空间人流量进行统计，观察时间从早上 8 点 30 到 11 点半，不间断统计统计穿行人数。

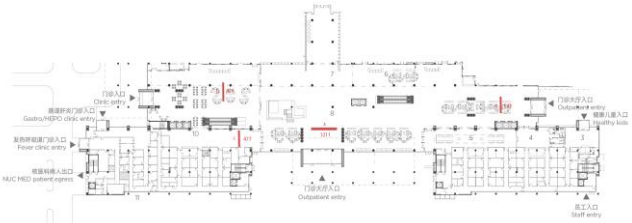
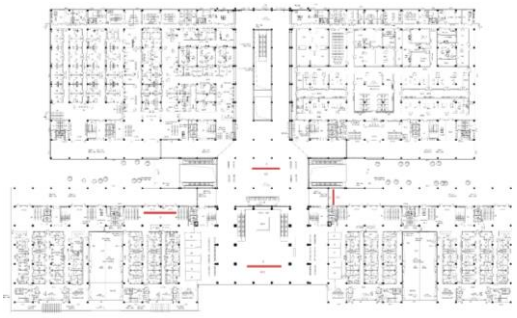
每个医院选取 A、B、C、D 四个点，囊括门诊大厅，医街，以及候诊空间，四个医院门诊候诊空间人流分布（表 3.30）。

表 3.30　医院门诊候诊空间人流分布（来源：作者自绘）

Tab 3.30　Distribution of people flow in outpatient waiting space

安医大二附院	中科大附属第一医院
	

中国知网　https://www.cnki.net

合肥京东方医院	安医大一附院
	

将四个医院的门诊候诊空间人流穿行导入图表分析，分析各个空间中人流分布占比情况，从（表 3.31）能预测出门诊，医院街，候诊空间中具体哪一个空间穿行人流最多。

表 3.31　医院门诊候诊空间穿行人数统计（来源：作者自绘）

Tab 3.31　Statistics of the number of people passing through the waiting space in the outpatient department of the hospital

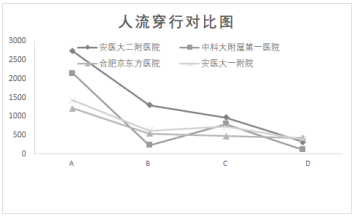
观察点 / 医院	A	B	C	D	总穿行人数
安医大二附院	2744	1299	971	321	5335
中科大附属第一医院	2144	231	792	112	3249
合肥京东方医院	1211	543	477	421	2665
安医大一附院	1423	621	723	387	3154

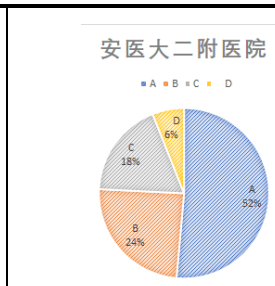
由图表可知安医大二附院四个观察点总穿行人数最多，其次是中科大附属第一医院，合肥京东方医院和安医大一附院穿行人数较少，笔者结合调研主要的原因是前两个医院处于城市中心区域，周围居住商业空间丰富，人流量较大，而京东方医院和安医大一附院处于城市边缘，周围居民较少。总穿行人数与空间组织，空间要素关联性较小，分析每一个医院 A、B、C、D 四个医院的穿行人数占比，如（表 3.32）。

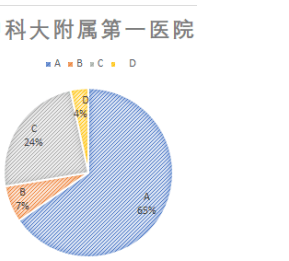
中国知网 https://www.cnki.net

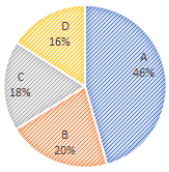
表 3.32　穿行人数对比（来源：作者自绘）

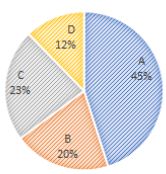
Tab 3.32　Comparison of crossing numbers











由上图所示，能清晰的看出四个医院 A,B,C,D 观察点人流分布占比情况，得到共性的规律是门诊大厅观察点 A 的人流穿行最高，单个候诊就诊空间组团人流穿行最少，安医大二附院外街医街观察点穿行数高于内街穿行数，笔者结合实地调研发现，外街连接着住院功能，有部分住院人群穿行与医院街中。科大一附院笔者调研选取的典型二层平面进行调研，就诊者主要从主入口门诊大厅进入，通过自动扶梯上来到达各就诊科室，所以四个观察点二层自动扶梯口人流量是最大，合肥京东方医院医院街东西两个入口，西侧入口穿行度 18%低于东侧入口穿行度 24%，安医大一附院十字街中央区域人流穿行远远低于门诊大厅人流穿行，笔者发现去十字街中央区域的人流分布远远少于一次候诊空间。

(2) 通过跟随 40 个就诊者在门诊候诊空间行为轨迹，得到了以下几种患者行为流程，

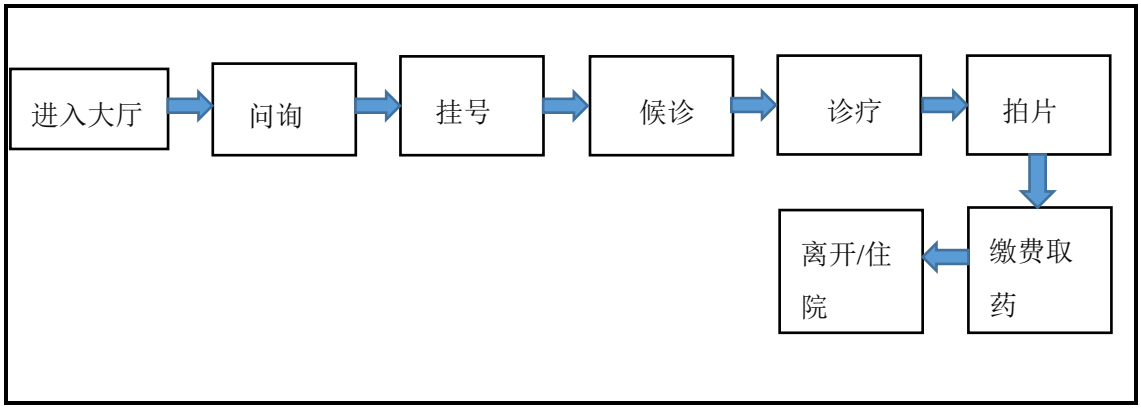


图 3.9　患者行为流程一（来源：作者自绘）

Fig 3.9　Patient behavior process 1

中国知网　https://www.cnki.net

患者一般行为流程（图 3.9）所示，具有强烈的目的性，不受室内环境质量的影响，同时门诊就医流程与患者的病况有着密切联系，所以具体到个人有些许的区别。

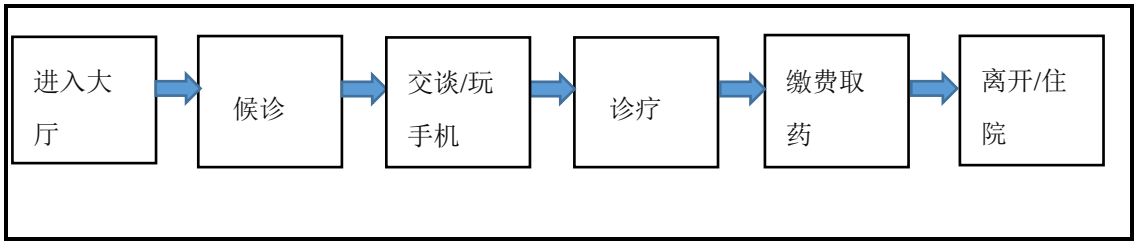


图 3.10　患者行为流程二（来源：作者自绘）

Fig 3.10　Patient behavior process 2

笔者在调研的过程中患者不经过问询挂号直接去候诊空间的行为也很普遍（图 3.10），很多患者已经在网上预约了号或者之前检查过了，过来重新找医生再看一次，且在候诊的过程中易发生交谈玩手机的行为，因为前面需要等候人较多，患者或者陪同人员一般通过上表两种行为方式消磨时间。

3.3.2 门诊候诊空间患者行为分析

行为观察的时间选择以下 2 个时段：早 9 点 30 至 11 点 30、下午 3 点 30 至 5 点 30。每 20 分钟作为一个观察间隔单元，中间休息 10 分钟，对患者进行一次行为观察记录，记录这一时段持续时间超过 5 秒的停留行为类型。在门诊候诊空间就诊者具体发生的行为有挂号排队，取药，坐着休息，交谈，咨询，观景，下面是患者在医院门诊候诊空间具体行为活动及符号（表 3.33）。

表 3.33　患者行为符号（来源：作者自绘）

Tab 3.33　Patient behavior symbols

行为名称	行为符号
1.挂号排队	
2.取药	
3.坐着休息	
4.观景	
5.交谈	
6.咨询	
7.购物	
8.站立等候	
9.打电话	

中国知网　https://www.cnki.net

停留行为分为必要性行为，自发性行为，社会性行为，医院门诊候诊空间必要性行为受到物质构成影响较小，就诊者选择余地较小的行为，如挂号排队和取药，自发性活动是指根据自己的意愿进行，且在满足一定时间和地点的条件下发生的行为，如坐着休息，玩手机，购物，咨询，站立等候，社会性行为是人们为满足于本身社会、心理及精神需要而产生的行为，如观景、交谈等。如（表 3.34）：

表 3.34　患者行为分类（来源：作者自绘）

Tab 3.34　Classification of patients' behaviors

必要性行为		自发性行为					社会性行为	
挂号排队	取药	坐着休息	站立等候	打电话	购物	咨询	观景	交谈

调研四个医院门诊候诊空间行为特征，调研时间分别为 11 月 2 日（周一），11 月 3 日（周二）,11 月 4 日（周三），11 月 5 日（周五），工作日时间进行全天行为观察，由 4 名调研员分别在空间的不同区域记录人群的行为内容和人群分布，分析空间组织及要素对就诊者行为的影响，下图是四个医院整体行为图示。

中国知网　https://www.cnki.net

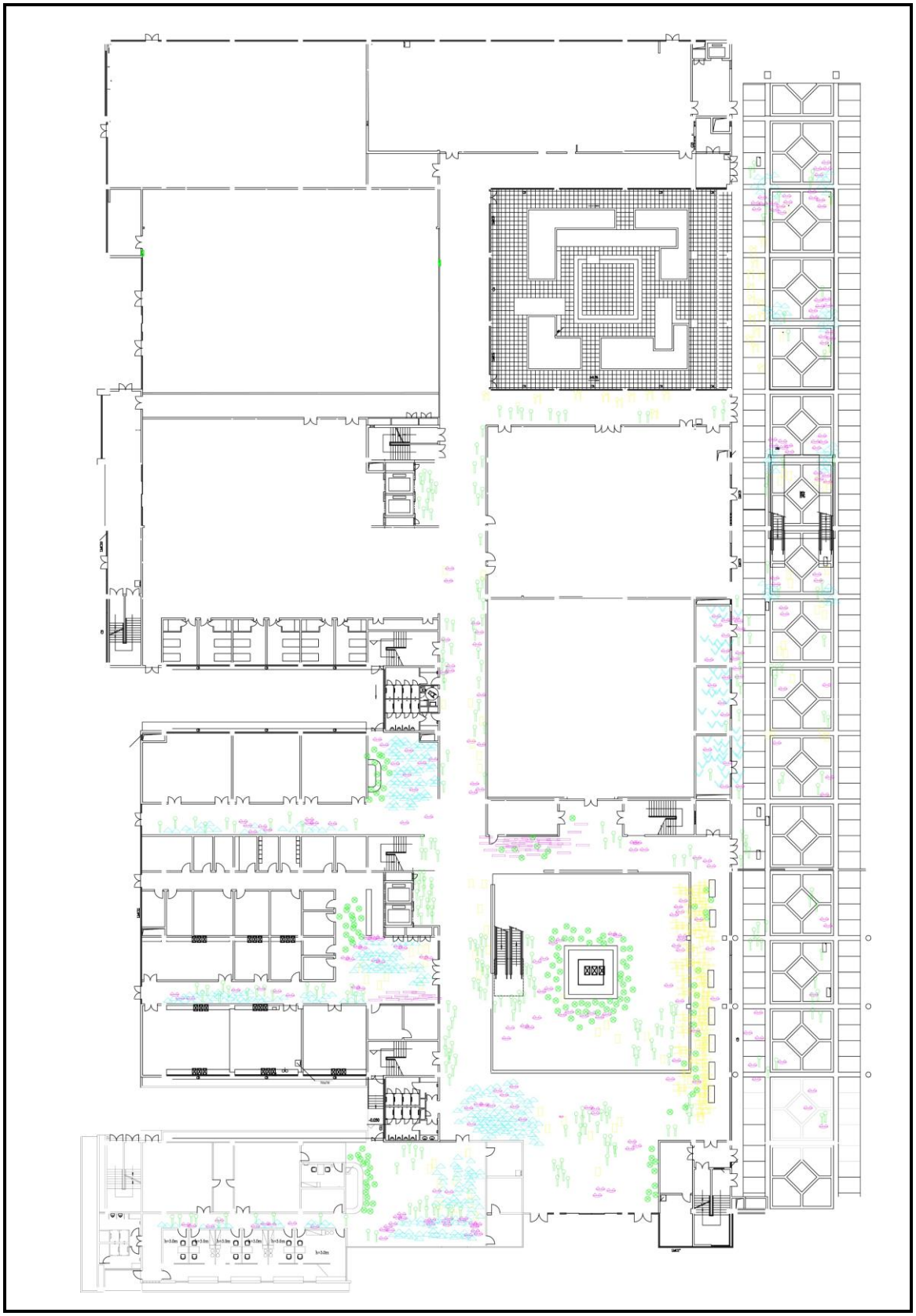


图 3.11　安医大二附院行为图示（来源：作者自绘）

Fig 3.11　Behavior diagram of Second Affiliated Hospital of Anyi University

中国知网　https://www.cnki.net

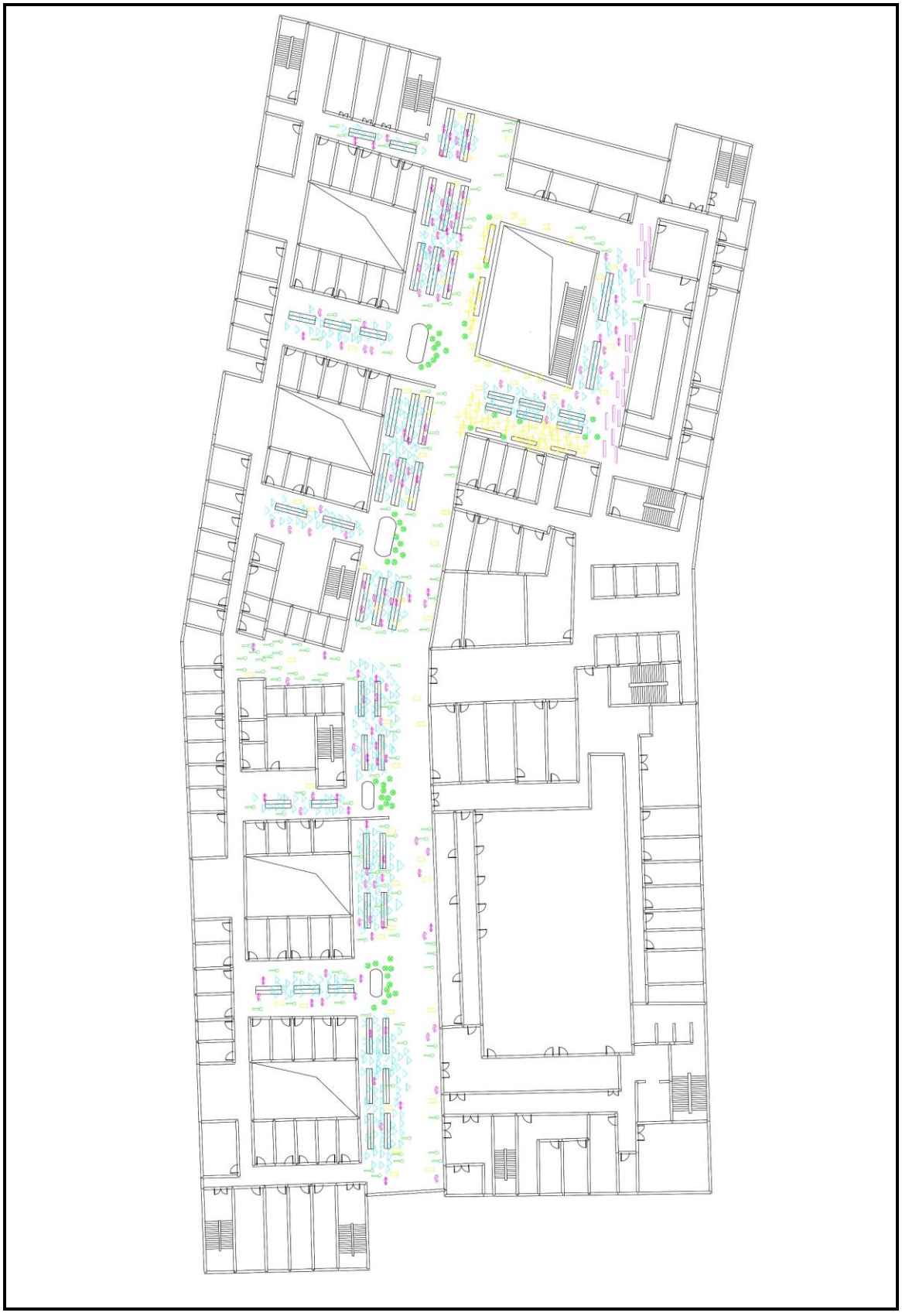


图 3.12　安医大二附院行为图示（来源：作者自绘）

Fig 3.12　Behavior diagram of the Second Affiliated Hospital of Anyi University

中国知网　https://www.cnki.net

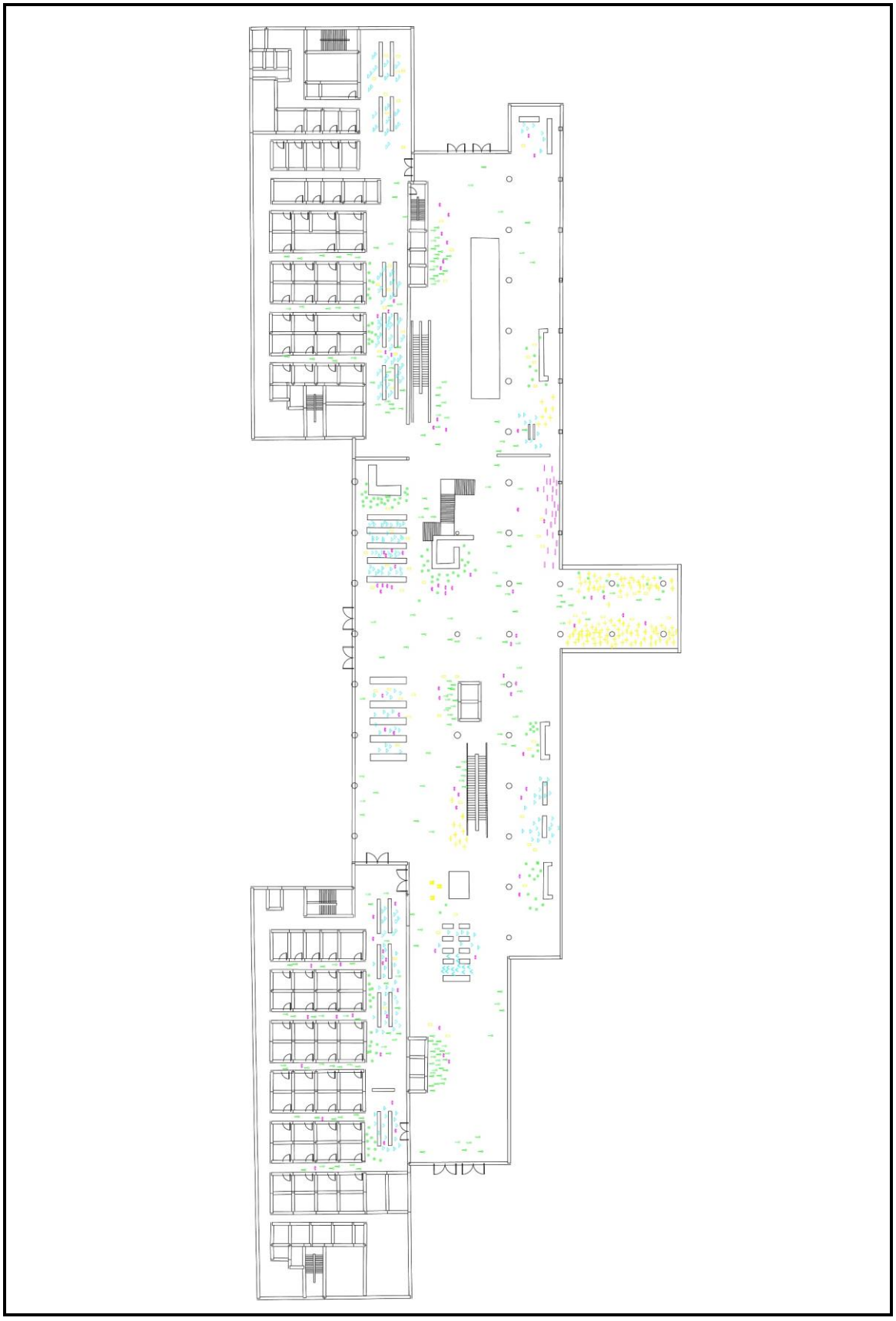


图 3.13　京东方医院行为图示（来源：作者自绘）

Fig 3.13　Behavior diagram of BOE hospital

中国知网　https://www.cnki.net



图 3.14　安医大一附院行为图示（来源：作者自绘）

Fig 3.14　Behavior diagram of the First Affiliated Hospital of Anyi University

中国知网　https://www.cnki.net

根据以上图表可以准确看到就诊者在医院门诊候诊空间就诊者的行为类型，以及就诊者具体的停留地点和聚集位置，采用 CAD 制图软件结合 excel 表格统计四家医院的行为类型，行为频度，比较行为特征的差异性，具体如（3.35）。

表 3.35　患者行为频度表（来源：作者自绘）

Tab 3.35　Behavior frequency of patients

行为 / 医院		安医二附院		科大一附院		京东方医院		安医一附院	
		行为频度	比例	行为频度	比例	行为频度	比例	行为频度	比例
必要性	挂号排队	122	7.80%	60	6.40%	65	7.40%	65	6.90%
	取药	48	3%	21	2.20%	20	2.00%	22	2.30%
自发性	坐着休息	477	30.40%	507	53.80%	248	27.90%	336	35.80%
	咨询	144	9.10%	53	5.60%	135	15.20%	100	10.70%
	购物	119	7.60%	0	0%	15	1.70%	0	0%
	站立等候	309	19.70%	109	11,60%	217	24.40%	243	25.90%
	打电话	82	5.20%	53	5.60%	34	4.00%	48	5.20%
社会性	观景	23	1.50%	11	1.20%	25	2.80%	28	3.20%
	交谈	246	15.70%	128	13.60%	130	14.60%	96	10.20%
总计		1570	100%	942	100%	889	100%	938	100%

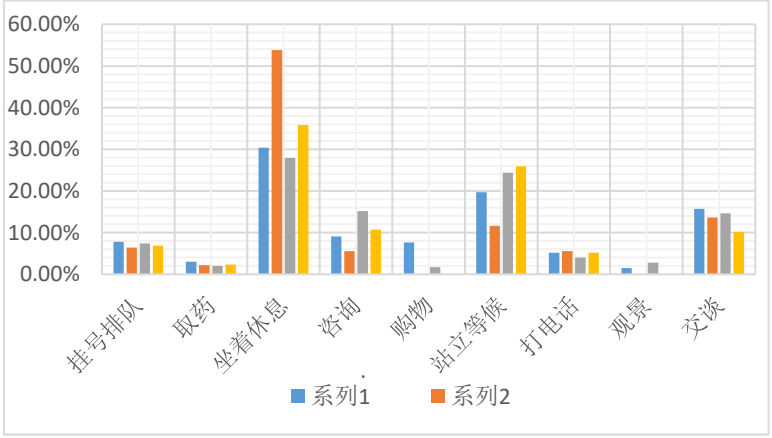


图 3.15　患者行为柱状图（来源：作者自绘）

Fig 3.15　Histogram of patient behavior

中国知网　https://www.cnki.net

由上图表可知四个医院共性的规律，行为总量存在着差异性与四家医院地理位置有一定关系，坐着休息行为特征在四个医院共同占的比较大,与患者挂号取药就诊均需要等待有很大关系，四家医院在某些具体行为发生的频度上存在着区别，如安医大一附院坐着休息的行为频度占到了 53.80%，笔者调研与其空间组织有一定关系，一条医街连接候诊就诊科室，医街功能较为单一，布置大量的休息座椅。故大量的患者坐在座椅上等候休息。同时科大一附院医街模式为平层式，患者发生观景行为较其它三家医院也较少，安医大一附院和科大一附院因为购物商店功能配置缺失，所以未发生购物行为。

空间组织，空间功能要素配置不同也会导致必要性，自发性，社会性行为占比不同，统计汇总如（表 3.36）。

表 3.36　患者行为构成比例（来源：作者自绘）

Tab 3.36　Proportion of patients' behaviors

类型 / 医院	必要性行为	自发性行为	社会性行为	总计
安医大二附院	10.80%	72.00%	17.20%	100%
科大一附院	8.60%	76.60%	14.80%	100%
京东方医院	9.40%	73.20%	17.40%	100%
安医一附院	9.20%	77.60%	13.40%	100%
平均值	11.5%	74.85%	15.7%	100%

由上表所示，四家医院的行为构成比例有一定差异性，自发性行为是门诊候诊空间主要行为类型，安医大一附院自发性行为占比 77.60%，说明空间有一定主导性，京东方医院社会性行为占比 17.40%，说明医院在空间功能配置上更加人性化，为交流，观景提供了良好的硬件条件，一定程度上大大患者紧张压抑的情绪。

3.3.3 门诊候诊空间与患者行为关联性研究

（1）门诊大厅患者行为与空间关联性，行为观察图示归纳如下。

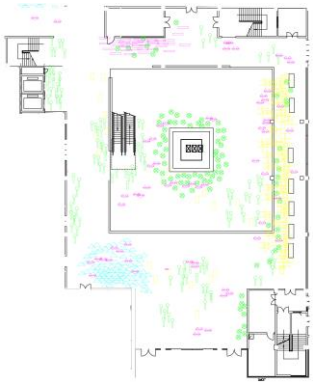
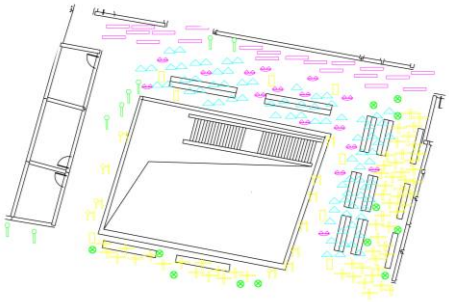
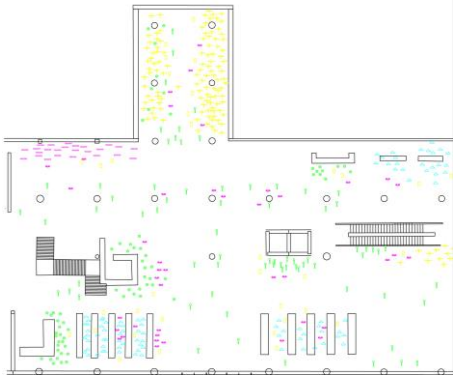
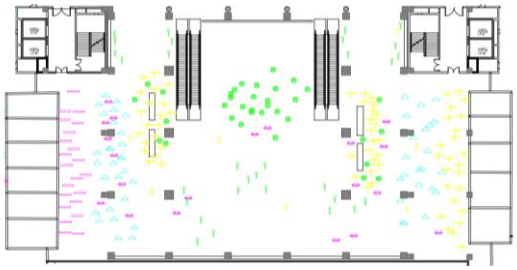
如（表 3.37）所示，患者在停留行为上存在着共性的特征，边缘空间停留的人数远远大于空旷的中心空间，边缘效应非常明显，且在大厅中倚靠等候的现象出现频率较多，墙壁，柱廊，问询台均能成为患者的倚托物，所以人们非常需要一个能保护的环境，能提供倚托感都有可能患者滞留的空间。安医大一附院在挂号取药窗口前布置了一定量的休息座椅，所以患者挂号取药的时候可以坐着等待，坐着休息行为发生频率高，而京东方医院未设置等候座椅，患者只能站着等候，坐着休息行为发生频率低，京东方医院门诊大厅空间与医街融为一体，空间

中国知网 https://www.cnki.net

宽敞，患者穿行人数远远大于大于停留人数，而安医大二附院空间布局更加紧凑，患者停留明显增加，但是一层无人工挂号取药空间，患者需到二层挂号，不方便。自助挂号空间人数很多，易造成空间的拥堵，在挂号机位置，数量的设置以及挂号机周围空间预留等候空间的设计需要注意。门诊大厅使用自动扶梯的频率高于电梯厅，安医大一附院设置四部自动扶梯较为合理，设置两部自动扶梯，易造成拥堵。

表 3.37　门诊大厅行为图示对比（来源：作者自绘）

Tab 3.37　Behavior diagram of outpatient Hall

安医大二附院	科大一附院
	
京东方医院	安医大一附院
	

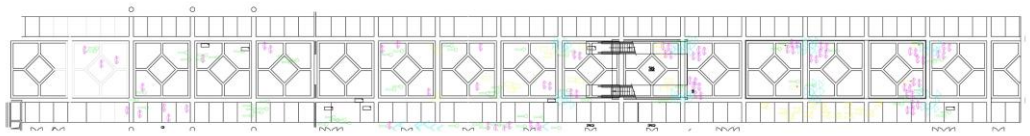
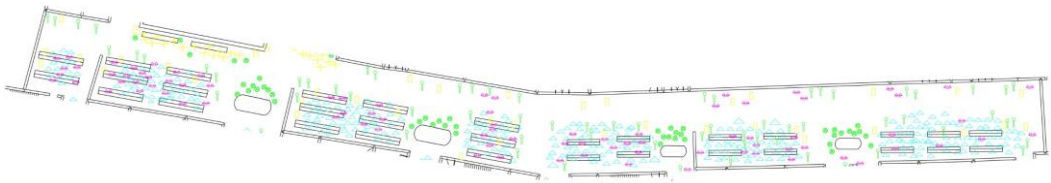
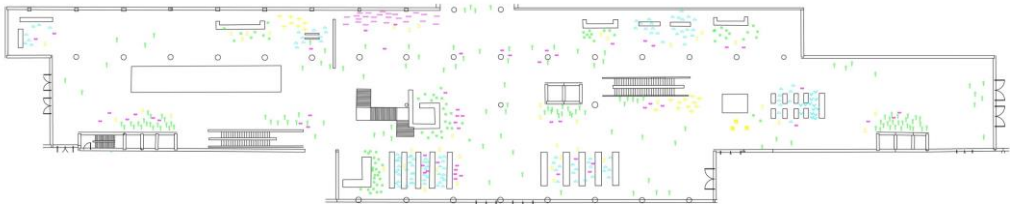
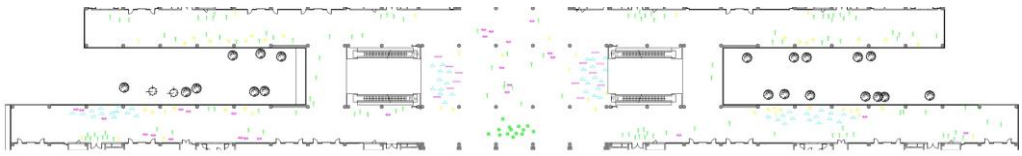
（2）医街患者行为与空间关联性，行为观察图示如（表 3.38）：

医街患者行为与医街功能要素配置，医街空间形态有很大关系，安医一附院医街中间区域用庭院空间隔开，患者会停留下来向外观望，缓解患者紧张压抑的情绪，安医二附院医街柱廊空间处布置一些木质的休息的座椅，患者在此处停留下来休息，与人交谈。科大一附院医街更多起到水平交通的作用，由于一次候诊布置在医街上，有大量的患者在此等候休息，京东方医院医街中心区域停留人数较少，空间尺度较大，给人以不安感，平层医街的社会性行为发生的频率低于通高层医街。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.38　医院街行为图示对比（来源：作者自绘）

Tab 3.38　Behavior diagram of outpatient Hall

安医二附院

科大一附院

京东方医院

安医一附院


（3）候诊空间患者行为与空间关联性，行为观察图示如（表 3.39）：

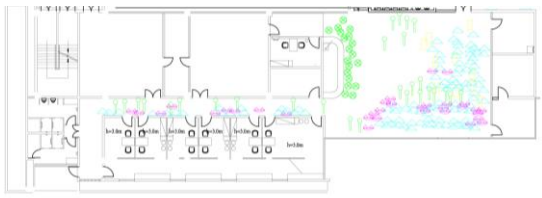
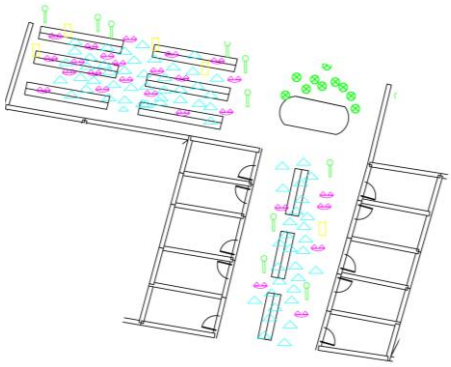
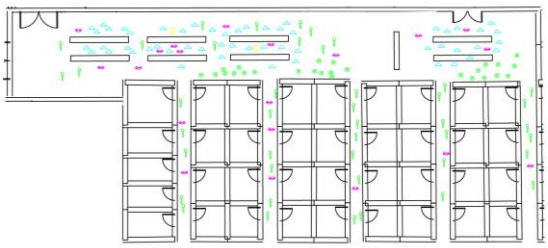
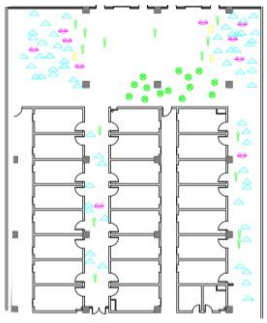
候诊空间行为种类如上图所示，主要有坐着休息，站着等候，问询，交谈，玩手机等行为，四家医院候诊空间组织模式差异明显，安医大二附院一次候诊厅连接着二次候诊廊，二次候诊廊空间尺度较小，笔者在调研的过程中发现易发生拥堵的情况，科大一附院是将一次候诊空间直接放在了医街上，空间私密性略差，京东方医院和安医二附院的明显区别在与它将一次候诊厅集中布置，联系着各个组团诊室空间，一次候诊厅尺度较大，安医一附院在科室组团中进行了医患分流，流线设计的合理，将患者和医生护士分开。在行为方面，京东方医院护士导诊台与建筑空间设计一体化，不像其它三家医院就是一个单独的构件，所以问询的行为发生频率增加，但是二次候诊廊未布置休息座椅，所以患者只能站着等候不能坐立休息，未从患者使用的舒适性考虑。科大一附院的二次候诊廊宽度明显大于其他三家医院。

中国知网　https://www.cnki.net

很好的分散了人流。

表 3.39 候诊空间行为图示对比（来源：作者自绘）

Tab 3.39 Waiting space behavior diagram

安医二附院	科大一附院
	
京东方医院	安医一附院
	

3.4 基于患者主观评价医院门诊候诊空间

3.4.1 调研问卷设计

结合现状调研，行为观察客观分析了不同空间组织模式下空间特征，以及不同空间组织模式下人的行为，发现了不同空间存在的问题，结合空间存在的问题对就诊者进行问卷对话和访谈，

采用调研的目的在于了解不同类型医院街模式医院内部空间组织模式，空间要素及其被使用情况，主要针对其可达性和识别性来进行评价，然后将调研结果与句法计算结果做比较。调研问卷中共设置了 12 个问题，主要包括就诊者的基本情况、在门诊候诊空间的活动范围、门诊候诊就诊者内部交通便捷性、空间可识别性、空间尺度、公共空间的设置、门诊候诊空间设施位置合理性评价等方面。为了便于与句法分析结果作对比，实地调研所选取的案例与句法分析的案例一致，分别为安医大二附院、科大第一附属医院、合肥京东方医院、安医大一附院本，为了能够采访到不同人群对门诊候诊空间的评价情况，每次调研都安排在周末，具体时间为 14:00—17:30，19:00—21:30。每个案例均发放调查问卷 105 份，共发放问卷 420

中国知网 https://www.cnki.net

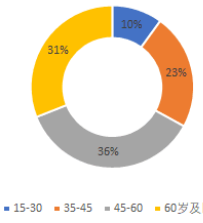
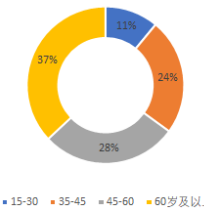
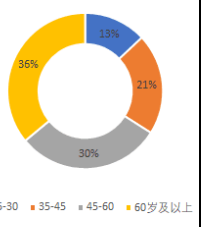
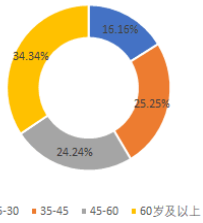
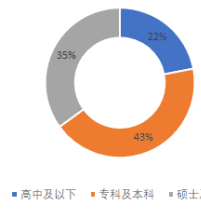
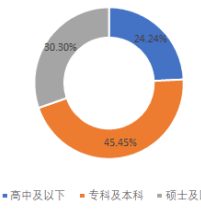
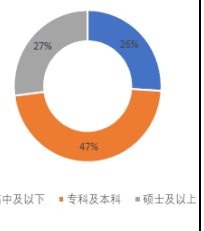
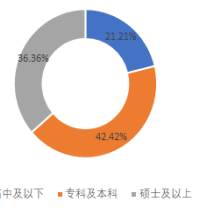
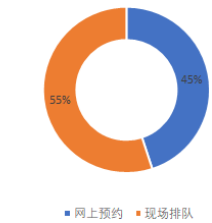
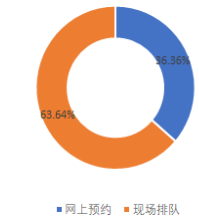
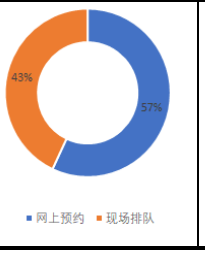
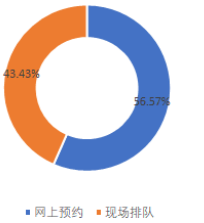
份，回收有效问卷 397 份。

问卷的设计分两部分组成，第一部分，主要概括就诊者的基本信息，信息内容包括就诊者的年龄，文化程度，选择哪种方式挂号等（表 3.38），考虑到样本的真实性，将低于 15 岁的儿童排除在外，第二部为与门诊候诊空间相关的专业问题，对就诊者不明白的问题进行解释，填完将问卷回收，统计就诊者对门诊候诊空间的评价倾向。

笔者对调研问卷逐一发放，每个医院发放 105 分问卷，回收率分别为 95%、96%、95%、96%以下是就诊者基本情况。

表 3.40　患者基本情况统计表（来源：作者自绘）

Tab 3.40　Statistical table of basic information of patients

问题/项目	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
您的年龄				
您的文化成程度是				
您是哪种挂号				

（1）由上图表可知就诊者对挂号选择上关注度很高，笔者通过实地调研也发现围绕着挂号，就诊者发生了问询，交谈，驻足观看等行为。

（2）安医大二附院和中科大附属第一医院在现场排队挂号的方式在大型综合医院中依然占主导地位，然而，京东方医院和安医大一附院预约挂号比例高于现场挂号，原因笔者实地观察结合询问医院管理人员因为采取了较为先进的预约挂号的里面，导致预约挂号概率比其他两家医院高，同时这与当今社会经济发展有很大关系，网络技术兴起及普及，患者可以足不出户就可以挂号，同时患者对新事物接

中国知网 https://www.cnki.net

受能力逐渐适应，现代医院建设逐步向无纸化推进。

就门诊候诊空间存在的问题转化成通俗易懂的问题对就诊者进行询问，比较四个医院就诊者对空间使用情况进行主观评价。每个为题评价的指标按照 5 个维度，打分对应的是-2，-1,0,1,2，导入 spass 软件进行数据统计，进行四个医院进行横向的比较，问卷设计涉及四个方向的问题，门诊候诊空间识别、导向性、门诊候诊空间可达性、空间构成要素尺度问题；门诊候诊空间安全性问题；门诊候诊空间品质问题。

3.4.2 问卷分析结果

1、门诊候诊空间识别，导向性相关问题。

（1）请问您身处在门诊候诊空间容易迷路么.

总结（表 3.41，图 3.16）可以清晰的看出就诊者身处四个医院门诊候诊空间，科大一附院和京东方医院评分均值较低，由此可见就诊者身处在这两个医院不容易迷路，相反京东方医院和一附院评分均值较高，分别有 40%和 30%就诊者填了很容易迷路，由此可见患者身处空间不能清晰的找到方向。

表 3.41　患者是否容易迷路评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.41　Score results of patients easy to get lost

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平均值	0.65	0.53	0.56	0.42
标准差	0.871	0.847	0.912	0.786

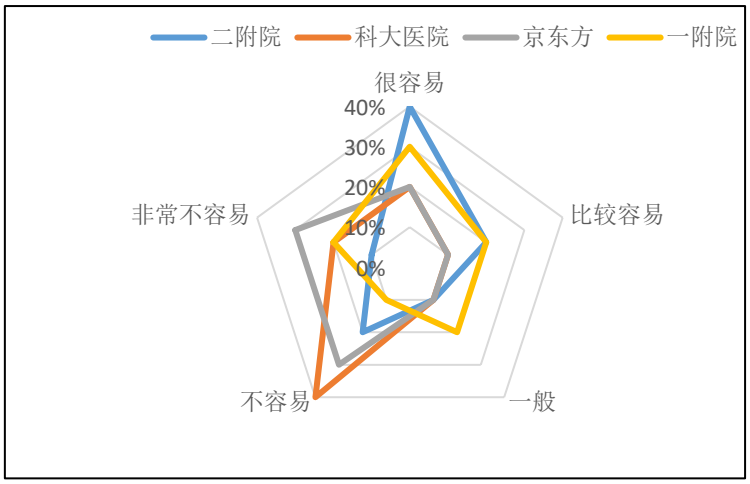


图 3.16　患者是否容易迷路评分统计分布（来源：作者自绘）

Fig 3.16　Statistical distribution of patients' easy to get lost score

(2）请问您在门诊候诊空间中能否容易寻找到自己的目标

中国知网 https://www.cnki.net

总结（表 3.42，图 3.17）就诊者在安医大二附院评分最低，有 30%患者填了认为不容易寻找到自己的目标，科大第一附属医院和安医大二附院评分相差不大，京东方医院评分最高，有 25%患者填了很容易寻找到自己的目标，结合实地调研得知，京东方医院是近两年才开始建成使用，智能化信息化建设较好，导视牌先进。

表 3.42　患者是否容易寻找目标评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.42　Is it easy for patients to find their own goal score results

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平均值	0.72	0.97	1.09	0.92
标准差	0.672	0.725	0.832	0.647

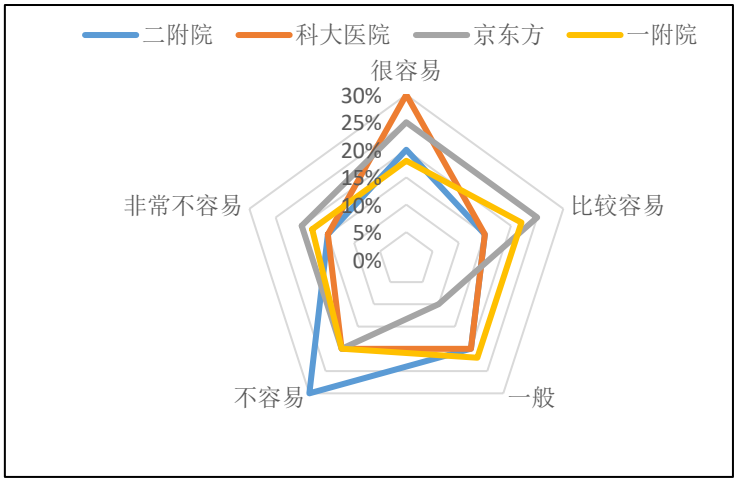


图 3.17　患者是否容易寻找目标评分统计分布（来源：作者自绘）

Fig 3.17　Statistical distribution of whether patients are easy to find targets

（3）请问您认为在门诊候诊空间中是否必要设置醒目的指引信息？

总结（表 3.43，图 3.18）四个医院的评分相似，平均分都在 1.3 到 1.4 之间，有 40%人认为非常需要醒目的指引信息，表明四家医院患者在医院门诊候诊寻路的过程中，都希望能有醒目的指引信息方便他们寻路，也从现代医院设计要注意导视系统设计。

表 3.43　设置醒目指引信息评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.43　Scoring results of setting eye-catching guidance information

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平均值	1.32	1.34	1.38	1.43
标准差	0.871	0.847	0.912	0.786

中国知网　https://www.cnki.net

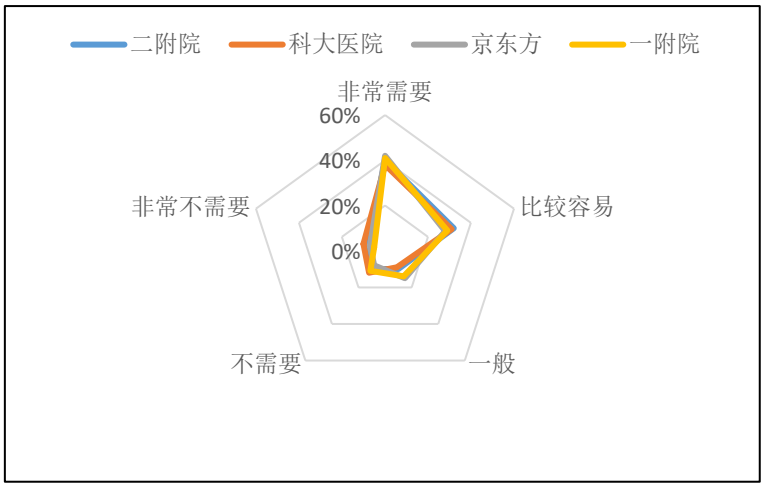


图 3.18 设置醒目指引信息评分统计分布（来源：作者自绘）

Fig 3.18 Statistical distribution of setting up eye-catching guidance information score

2、门诊候诊空间可达性，空间构成要素尺度等相关问题。

（1）请问您认为门诊大厅到诊室的距离合适么？

总结（表 3.44，图 3.19）京东方医院的评分最高，20%人认为合适，门诊大厅放在医街中部，与就诊科室紧密联系，距离适宜，科大一附院平均分最低只有 0.57，15%认为不合适，与其门诊大厅放在端部有很大关系，位于末端的诊室患者需要走很长的路才能到达，不便捷。

表 3.44 门诊大厅到诊室距离评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.44 Score results of distance between outpatient hall and consulting room

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平均值	0.67	0.57	0.70	0.62
标准差	1.207	1.281	1.059	1.301

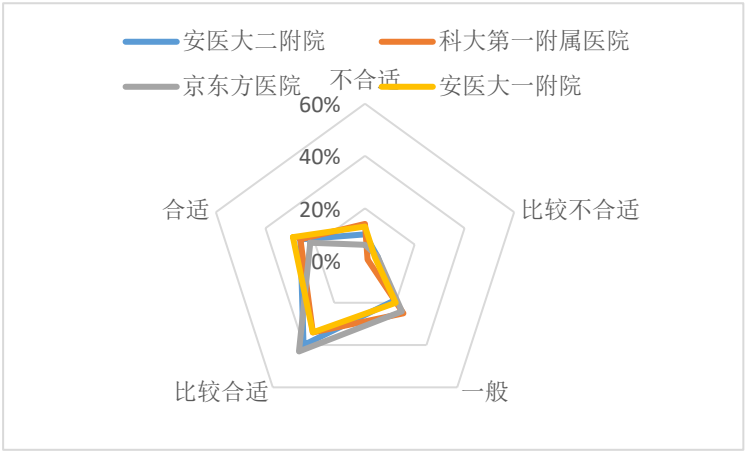


图 3.19 门诊大厅到诊室距离评分统计分布（来源：作者自绘）

Figure 3.19 Statistical distribution of distance score between outpatient hall and consulting room

中国知网 https://www.cnki.net

（2）请问您认为从医院街到达就诊诊室方便么？

总结（表 3.45，图 3.20）四个医院评分差距不大，京东方医院的评分最高，达到 0.76，与其门诊大厅位于医街的中部，门诊大厅和医街融为一体有很大的关系，树枝状交通体系，安医大二附院评分最低达到了 0.64，其空间组织类型是主副街式，网格化的交通体系，患者可选择方向较多，同时外街到各检查科室不是很方便。

表 3.45　医院街到诊室是否方便评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.45　Scoring results of convenience from hospital street to consulting room

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平均值	0.64	0.65	0.76	0.72
标准差	1.097	0.999	0.9	1.094

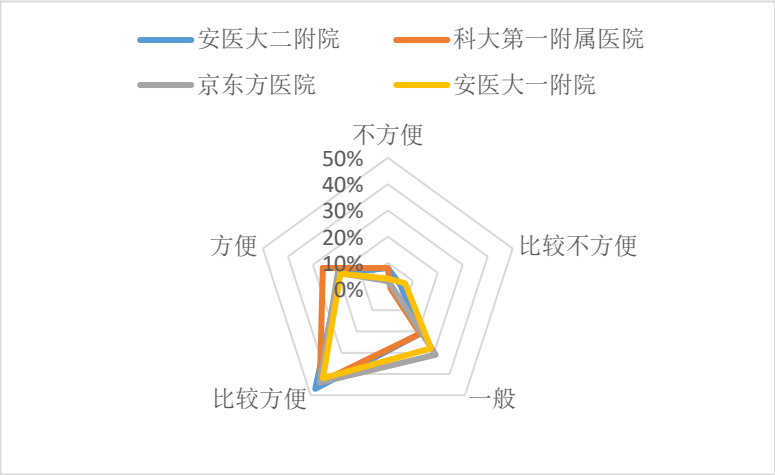


图 3.20　医院街到诊室是否方便评分统计分布（来源：作者自绘）

Fig 3.20　Statistical distribution of convenience score from hospital street to consulting room

（3）请问您认为候诊走廊的尺度是怎么样的？

总结（表 3.46，图 3.21）四个医院的评分相似，平均分都在 0.55 到 0.65 之间，其中京东方医院有 10%患者认为二次候诊廊较窄，笔者在调研中也发现了京东方医院二次候诊廊空间未设置休息座椅，患者只能站立等候，科大第一附属医院 45%患者认为候诊走廊较宽，安医大二附院和科大第一附属医院评分较高，表明候诊走廊能满足大量患者等候，与笔者实地调研情况相符合。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3.46 候诊走廊尺度评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.46 Waiting corridor scale score results

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平均值	0.65	0.67	0.58	0.6
标准差	1.209	1.155	1.103	1.198

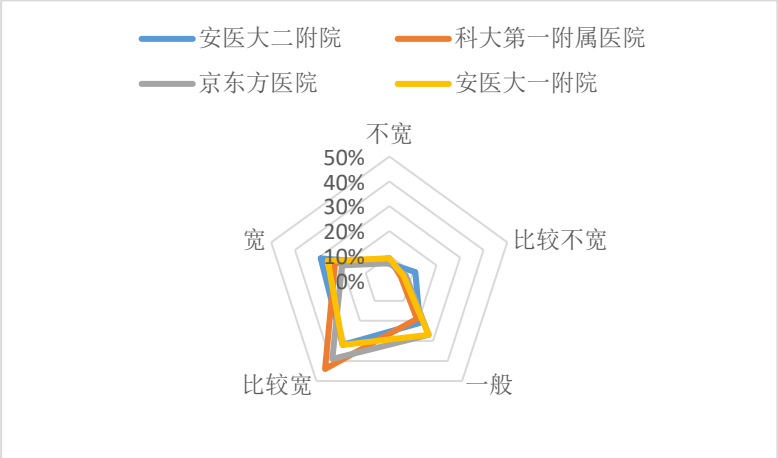


图 3.21 候诊走廊尺度评分统计分布（来源：作者自绘）

Fig 3.21 Statistical distribution of waiting corridor scale score

（4）请问您在门诊大厅空间感觉拥挤么？

总结（表 3.47，图 3.22）四个医院的评分，评分最高的是安医大二附院，有 37%人认为比较拥挤，最低的是安医大一附院，与门诊大厅空间尺度，布局有关，安医大二附院门诊大厅直接联系着儿科候诊厅，人流量大，且安医大二附院门诊大厅进深略低于其他三家医院，空间较压抑，而安医一附院和京东方医院评分较低，空间较宽敞，值得借鉴。

表 3.47 门诊大厅拥挤情况评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.47 Outpatient hall crowding score results

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平均值	0.67	0.61	0.59	0.57
标准差	1.138	1.109	1.121	1.281

中国知网 https://www.cnki.net

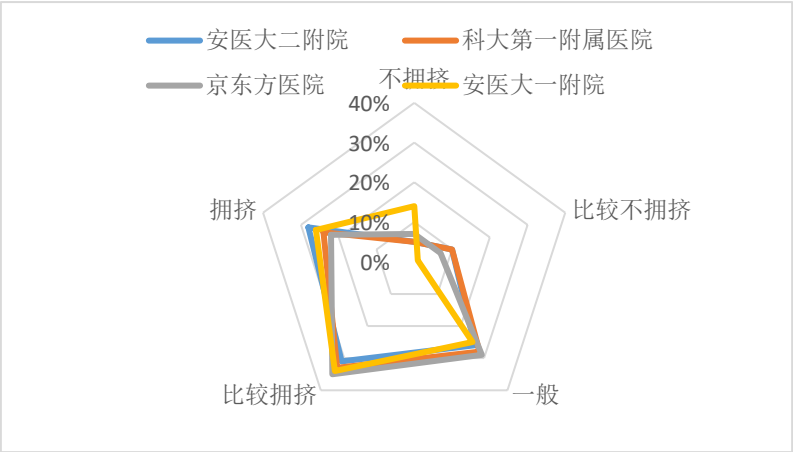


图 3.22 门诊大厅拥挤情况评分统计分布（来源：作者自绘）

Fig3.22　Statistical distribution of crowding score in outpatient Hall

3、门诊候诊空间安全性问题。

(1)请问您是否非常容易找到疏散双跑楼梯和电梯？

综合（表 3.48，图 3.23）四家医院评分，四家医院的综合评分相似，其中科大一附院部分患者不满意是因为门诊大厅楼电梯位置较远，而安医大二附院患者认为医院外街只有自动扶梯，也不是特别方便，20%的患者认为在京东方医院很容易找到楼电梯，这在四家医院中人数比重占的最大。

表 3.48　垂直交通情况评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.46　Vertical traffic situation score results

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东医院	安医大一附院
平均值	0.62	0.63	0.74	0.67
标准差	1.118	1.139	1.123	1.158

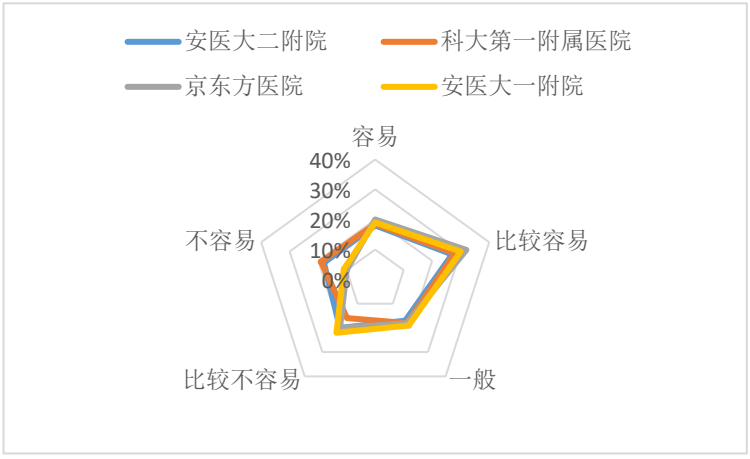


图 3.23　垂直交通情况评分统计分布（来源：作者自绘）

Fig 3.23　Statistical distribution of vertical traffic score

中国知网　https://www.cnki.net

(2)请问您对医院的无障碍设计是否满意？

总结（表 3.49，图 3.24）四个医院的评分，京东方医院的评分最高，达到了0.74，25%人对京东方医院无障碍设计满意，笔者调研卫生间布置无障碍卫生间，同时门诊大厅电梯易找到，同时医院街内通道宽度可以容纳两辆病床平行通过。二次候诊廊设置了患者可以借助的扶手，人性化设计，安医大二附院评分最低，与其无障碍卫生间未设置有关，且在外街患者没有电梯，做轮椅上楼的患者不方便。

表 3.49 无障碍设计满意度评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.49 Satisfaction score results of barrier free design

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平均值	0.67	0.61	0.74	0.69
标准差	1.143	1.013	1.141	1.291

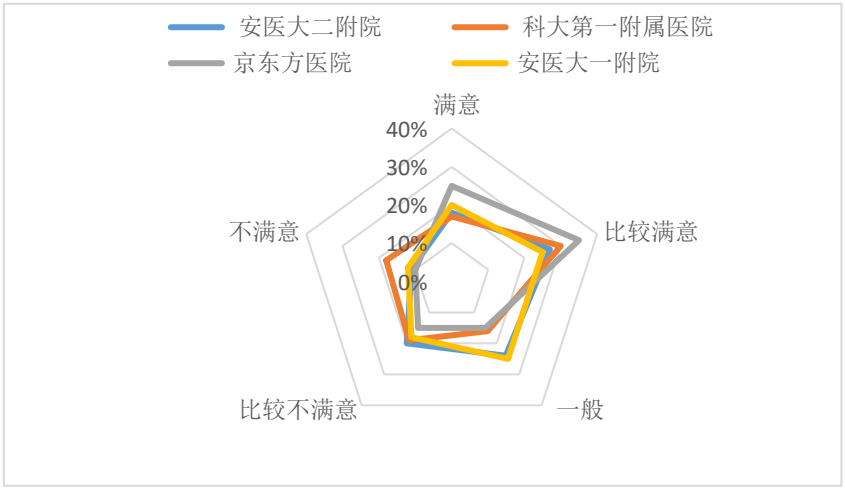


图 3.24 无障碍设计满意度评分统计分布（来源：作者自绘）

Fig 3.24 Statistical distribution of satisfaction score of barrier free design

4、门诊候诊空间品质相关问题，结合就诊者的行为心理。

（1）请问您认为是否需要设置景观小品空间

综合（表 3.50，图 3.25）四家医院评分，均分在 1.05 到 1.25 之间，四家医院的患者都希望门诊候诊空间能有景观小品，传统的医院空间较压抑，需要更多的景观空间来缓解患者紧张的情绪，设计师在设计的过程中需要将景观小品植入内部空间，同时笔者在调研中发现，安医大一附院置入庭院空间，患者会驻足外看，而科大一附院未植入庭院空间，患者很少驻足外看。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.50　设置景观小品空间评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.50 Setting landscape sketch space score results

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平均值	1.24	1.118	1.07	1.06
标准差	0.818	0.925	0.967	0.839

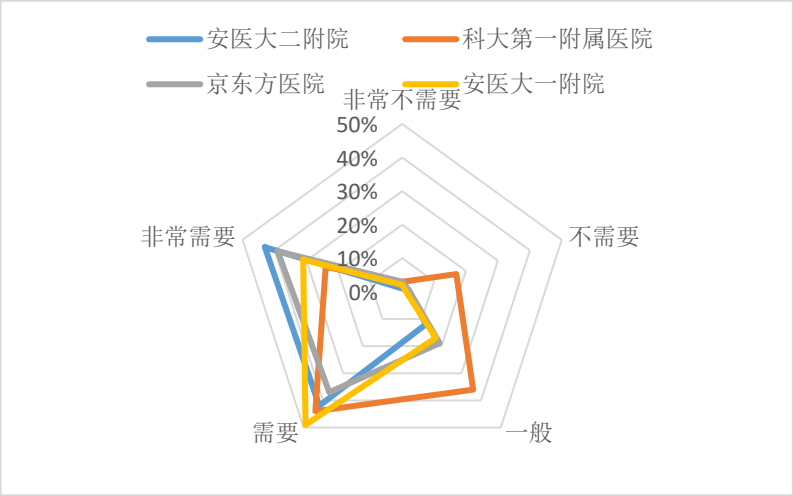


图 3.25　设置景观小品评分统计分布（来源：作者自绘）

Fig 3.25　Statistical distribution of landscape sketch score

（2）请问您对一次候诊空间感觉舒适么？

综合（表 3.51，图 3.26）四家医院的评分，患者对京东方医院一次候诊厅舒适度评价最高，对安医大二附院一次候诊厅评分最低。次之是科大一附医院，京东方医院诊室空间组团在一起，一次候诊厅开间大，空间开敞，而安医大二附院一次候诊厅尺度略小，高峰时期人多，比较拥挤，空间舒适度降低。

表 3.51　候诊空间舒适度评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.49　Waiting space comfort score results

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平均值	0.6	0.63	0.71	0.64
标准差	1.137	1.079	1.175	1.049

中国知网　https://www.cnki.net

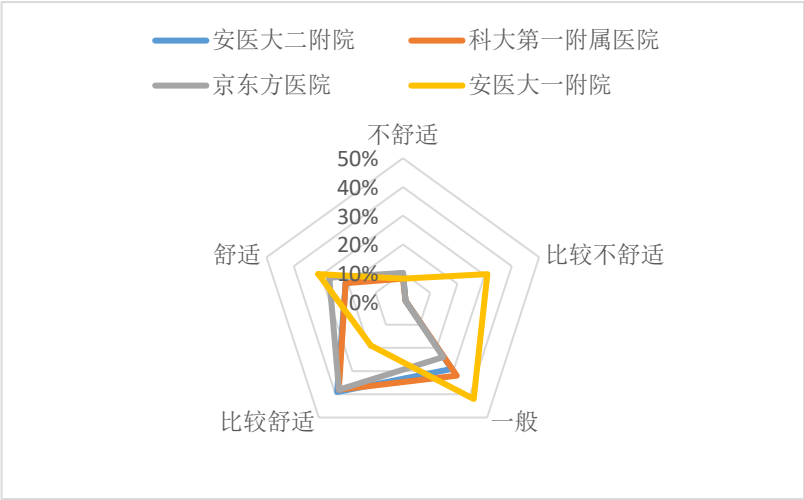


图 3.26 候诊空间舒适度评分统计分布（来源：作者自绘）

Fig 3.26 Statistical distribution of waiting space comfort score

（3）请问您对门诊侯诊空间装饰与色彩是否满意？

综合（表 3.52，图 3.27）四家医院评分，京东方医院评分最高，达到了 0.77，而科大一附院评分最低 0.67，根据患者的评分，我们知道患者在对暖色更加倾向，而对冷色倾向较少。

表 3.52 空间装饰与色彩评分结果（来源：作者自绘）

Tab 3.52 Space decoration and color score results

	安医大二附院	科大第一附属医院	京东方医院	安医大一附院
平均值	0.68	0.67	0.77	0.71
标准差	1.197	1.025	1.109	1.225

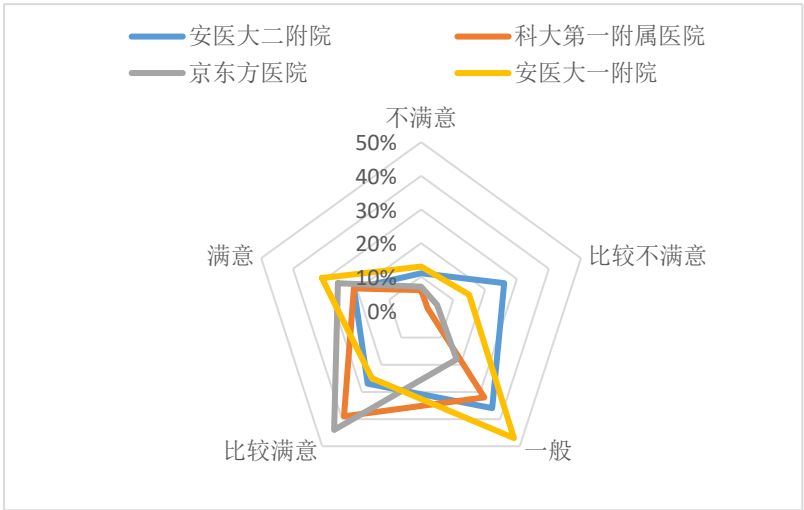


图 3.27 空间装饰与色彩评分统计分布（来源：作者自绘）

Fig 3.27 Statistical distribution of space decoration and color score

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 本章小结

（1）通过对四个医院门诊候诊空间调研，分析其空间功能要素，空间尺度，空间组织模式差异性，对医院街模式门诊候诊空间有一个全面的认识，同时也为下一章句法分析提供基础性资料。

（2）本章运用行为观察和问卷访谈，从患者使用的角度研究门诊候诊空间，与后面句法分析得出的结论进行比较，总结门诊候诊空间存在的问题。

（3）门诊大厅空间患者行为与空间布局关系紧密，不同功能配置引发不同行为产生，同时边缘空间人停留的行为远远大于中心区域，需完善功能配置。医街患者行为与医街功能要素配置，医街空间形态有很大关系，人性化空间功能设置，提升了社会性行为频率，一定程度上提升空间品质。候诊空间易发生人流拥堵的现象，与空间的尺度有关，需合理分散人流，提升空间的舒适性。

（4）对比分析总结门诊候诊存在安全性，效率性，舒适性问题，为第五章优化策略的提出做铺垫。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 医院门诊候诊空间句法研究

第三章对医院门诊候诊空间功能要素调研，行为和满意度调研分析，获取门诊候诊空间的现状资料，笔者认为门诊候诊空间对患者的参与行为，就医效率产生深刻影响，笔者认为应该结合问卷访谈的结果，站在建筑师的角度去分析空间本身如何对患者行为，体验产生影响的，所以本章分别对这四家医院进行空间句法的凸空间、视域分析并通过分析的结果对设计的不同阶段提出针对性的的反馈意见来辅助建筑师的设计。

希列尔教授在他的《空间是机器——建筑组构理论》一书中提出科“自然出行”的原则，该原则研究的是城市的空间结构中人流车流密度之间的关系，他指出城市本身的空间结构是人流车流密度的决定的，而不是由吸引点决定。合理分散人流密度可以提高空间结构的运行效率，同时医院从宏观方面来说也是一种空间结构，可以将研究城市组构的理论运用到医院空间中，笔者选取的大型综合医院的门诊候诊空间，提取水平交通，垂直交通以及各功能房间进行句法特征分析。

提取平面空间组织导入到 dethmap 软件中，选取原则是由于医院街模式门诊候诊空间呈模块化布置，每一层空间功能差距较小，所以选取典型性平面进行句法研究。

4.1 医街模式门诊候诊功能空间构成与组织模式

4.1.1 医街模式门诊候诊功能空间构成

结合第三章实地调研医院门诊候诊空间现状，门诊大厅空间包括挂号，取药，导医台，垂直交通，等候休息等主要使用功能，辅助空间包含厕所，储藏室等，医院街主要包括水平交通，垂直交通功能，候诊空间包括一次候诊二次候诊空间，受句法分析软件的影响，提取这些功能转转化成凸空间，导入软件进行计算，分析其整合度、连接度、选择度、可理解性和可视性，分析不同空间组织模式的差异性，同时与问卷访谈，句法研究对比分许，发现空间存在的问题。

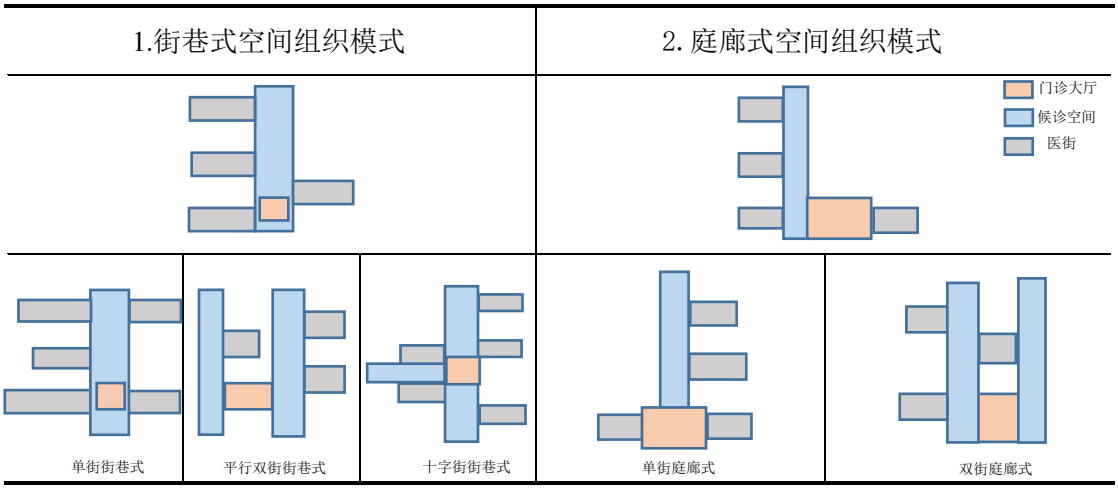
4.1.2 医街模式门诊候诊空间组织模式

门诊候诊空间组织模式结合调研和查阅相关资料分为以下五类，并选取典型四个案例进行句法分析（表 4.1）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1　门诊候诊空间组织模式（来源：作者自绘）

Tab 4.1 Organization mode of outpatient waiting space



4.1.3 医街模式门诊候诊空间句法提取原则

句法分析是对二维平面的功能空间进行提取，转换成凸空间导入 dethmap 软件中进行模拟分析，前期准备原则有如下几点。

（1）第一步，笔者提取四家医院门诊大厅，医街，一次候诊，二次候诊，诊室空间，交通辅助空间，借助 AutoCAD 软件将建筑平面转化成封闭的矩形，即凸空间（图 4.1）

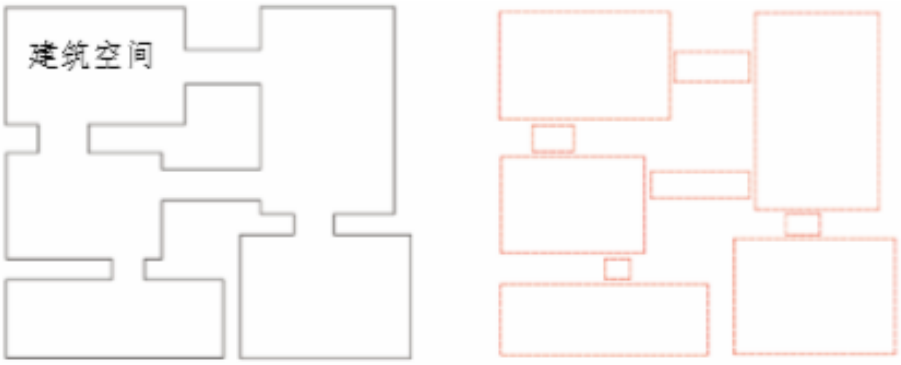


图 4.1　凸空间示意图（来源：作者自绘）

Figure 4.1 Schematic diagram of convex space

（2）根据空间组构之间的关系将各功能空间连接，确定空间组构关系，输入句法分析限制的几个数值进行计算，如（图 4.2），

中国知网　https://www.cnki.net

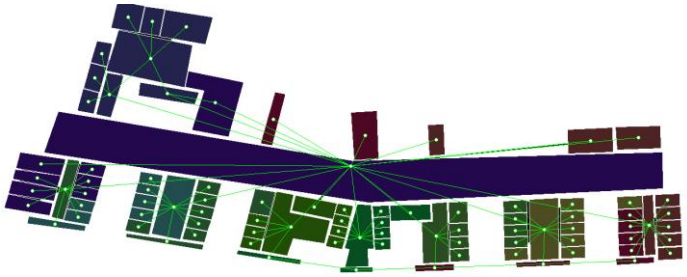


图 4.2　空间组构连接关系示意图（来源：作者自绘）

Fig 4.2　Schematic diagram of spatial fabric connection

（3）经过句法计算得出空间的整合度，连接度，选择度等数值，分析其数值背后形成的规律与原因。

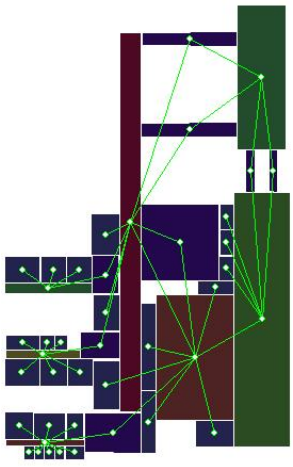
4.2 门诊候诊空间组织句法研究

4.2.1 安医大二附院门诊候诊空间句法分析

安医大二附院门诊候诊空间采用双街庭廊式空间组织模式，门诊大厅空间通高，医街联系各候诊空间，门诊大厅空间布置一定的一次候诊空间，联系候诊的医院街不通高，安医大二附院门诊楼总共四层，一层与二，三，四层空间功能分布相似，所以分析的时候将一层平面转化成凸空间拓扑关系导入到 dethmap 软件进行分析。如（表 4.2）

表 4.2　安医大二附院空间连接关系（来源：作者自绘）

Tab 4.2　Spatial connection of the Second Affiliated Hospital of Anyi University

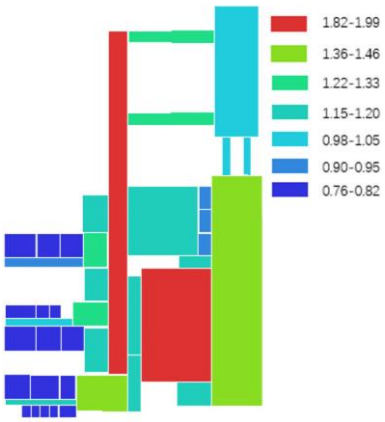
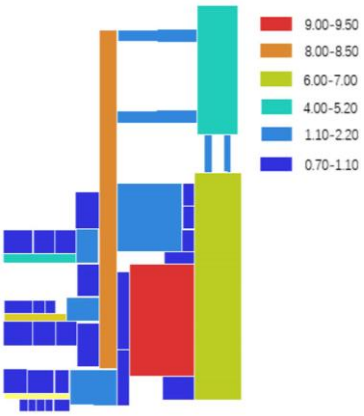
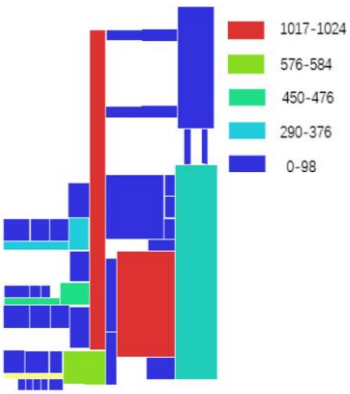
	
平面门诊候诊空间范围	空间连接关系图（软件建模）

1、安医大二附院空间拓扑特征，如下表整合度，连接度，选择度图示（表 4.3）。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.3　安医大二附院空间拓扑特征（来源：作者自绘）

Tab 4.3　Spatial topological characteristics of the Second Affiliated Hospital of Anyi University

		
整合度	连接度	选择度

（1）从整合度的图像可知，总体而言，安医大二附院门诊大厅的整合度最高达到了 1.82，证明门诊大厅空间的可达性最高，在空间组织中起主要作用，双街中，联系候诊空间的平层医疗街整合度次之，反之门诊大厅右侧公共医疗街整合度比左侧平层医疗街的整合度低，得出门诊大厅左侧医疗街的可达性高于右侧的医疗街，且右侧医疗街越往内部去，整合度越低，各二次候诊和一次候诊空间整合度图像色彩基本没有区别，可知其整合度与拓扑深度变化较为平均。

（2）连接度在门诊大厅中部及靠近入口处达到最大值看，说明它与空间联系紧密，空间渗透性高，平层医疗街整合度高于开放医疗街，从图中可以看出双边诊室的二次候诊廊选择度高于单面候诊廊。

（3）选择度在门诊大厅和平层医疗街中部达到最大值，证明这两个空间吸引穿越交通的空间潜力高于其他空间，两个空间所关联的空间选择度随着距离的增加，选择度逐渐减小，右侧的公共医疗街选择度随着距离的增加也是逐渐的减小。

中国知网　https://www.cnki.net

2.安医大二附院凸空间可理解度图示（图 4.3）。

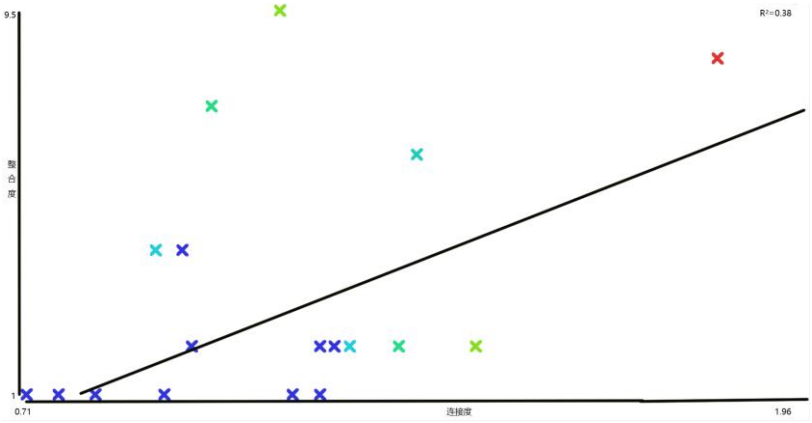


图 4.3　安医大二附院可理解度图示（来源：作者自绘）

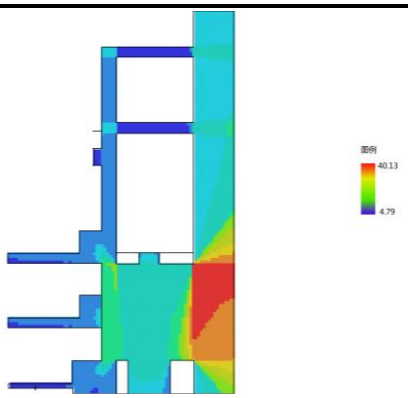
Fig 4.3　Illustration of intelligibility of the Second Affiliated Hospital of Anyi Universit

可理解度在统计学上被认为是全局整合度与空间连接度的线性相关系数。一个空间系统的可理解度越高，使用者越容易根据自身所处的局部空间获取信息，推断、把握整个空间系统的组构特征，进而越能促进人流在空间系统中的聚集和聚散。一般由散点图以及模拟其走势的拟合直线表示两者的相关性。如果拟合度（R2）即相关系数在 0.5 以上，则认为两者的关联性较强；拟合度在 0.7 以上，则可以用直线近似表示散点分布，说明关联程度相当高。我们从下面的图示可以得到安医大门诊候诊空间可理解度值为 0.3，证明其可理解度较低，就诊者在空间中行走容易迷失，不能非常清楚的前导空间的组织关系，就诊者不能很快速的行成自己较好的认知地图。

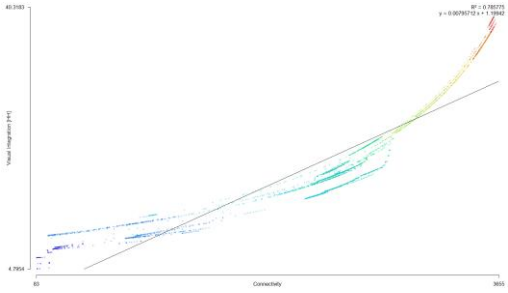
3、安医大二附院可视性分析（表 4.4）。

表 4.4　安医大二附院可视性图示（来源：作者自绘）

Tab 4.4　Visibility diagram of the Second Affiliated Hospital of Anyi University

可见性图解	

中国知网　https://www.cnki.net

RN-CN 散点图	
相关系数	R^2=0.786
可拟合曲线	y=0.00795x+1.9942

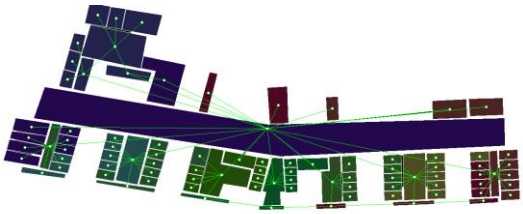
由上表中 RN-CN 散点图表明样本 I 的 R^2 相关系数为 0.786，表明空间的可见性程度很高。空间可见性图解可知，外部人流主要来自建筑的南侧入口，与实际情况主入口开在南侧，人流从南侧进入相符合，通过比较宽敞的门诊大厅后，经过门诊大厅到达各就诊科室，视线可达程度整体分布相对均匀，在医院主街与门诊大厅交接处达到了峰值，靠近空间连接处的视线可达程度较大，远离衔接处的则减弱，同样随着距离的增加，视线可达程度随之降低，空间渗透性变差。

4.2.2 科大第一附属医院门诊候诊空间句法分析

中国科学技术大学第一附属医院门诊候诊前导空间采用单街庭廊式空间组织模式，科大一附院门诊楼空间总共四层，一层包含门诊大厅候诊厅，但是就诊科室较少，不具有典型性，二层平面，三层平面，四层平面前导空间布局模式基本相同，故选择二层平面作为研究对象进行软件分析（表 4.5）。

表 4.5　科大第一附属医院空间连接关系（来源：作者自绘）

Tab 4.5　Spatial connection of the First Affiliated Hospital of HKUST

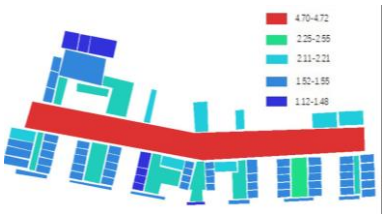
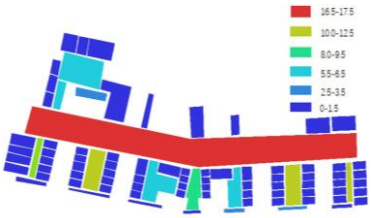
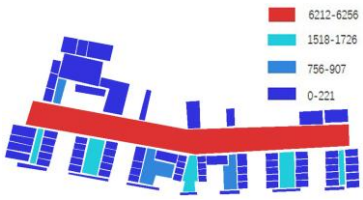
	
平面门诊候诊空间范围	空间连接关系图

1、中国科学技术大学第一附院空间拓扑特征，如下表整合度，连接度，选择度图示（表 4.6）。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.6 科大第一附属医院空间拓扑特征（来源：作者自绘）

Tab 4.6 Spatial topological characteristics of the First Affiliated Hospital of HKUST

		
整合度	连接度	选择度

（1）由图可知，中科大一附院的医街整合度最高，高于门诊大厅的整合度，可达性相对较好，经过调研可得，二次候诊都布置在贯穿的医疗街上，公共开放程度相对较高，而门诊大厅布置在端头，中央的自动扶梯，停留区域整合度较高，四周的挂号取药空间整合度较低，各二次候诊走廊空间的整合度基本没有差异性，就诊诊室因为是封闭空间，整合度最低。

（2）连接值最高出现在医疗街上，它既联系候诊空间也联系门诊大厅，起到了核心组织的作用，促进了空间渗透性的作用，科大一附院的医疗街是平层街，一条大通廊，中间只用柱廊空间隔开交通空间和候诊空间，视线效果较好，各二次候诊走廊以及就诊诊室连接度都很低，也符合空间安静不被打扰的需求。

（3）科大一附院选择度整体偏低，仅在医疗街空间处在在最大值，医街空间属于交通空间，一般出现在一个空间至另一个空间最短的拓扑路径中，该类空间对吸引人流有积极意义。一次候诊廊的选择度较高，因为人们空间中可以选择到不同就诊科室中去，空间属性较为灵活。

2、科大第一附属附院凸空间可理解度分析（图 4.4）

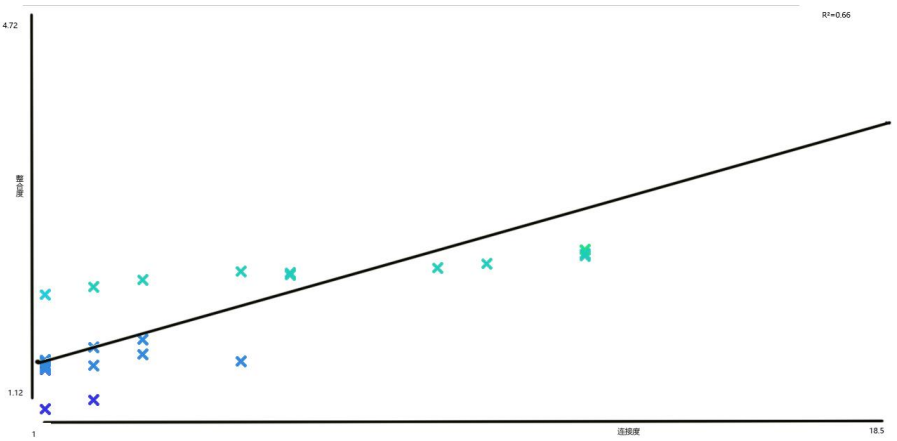


图 4.4 科大第一附属医院可理解度图示（来源：作者自绘）

Fig 4.4 Illustration of intelligibility of the Second Affiliated Hospital of Anyi University

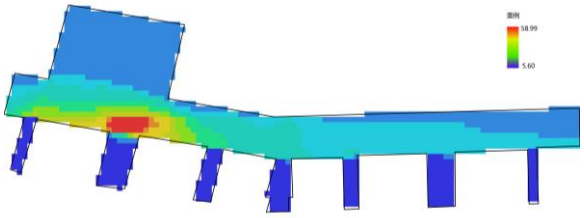
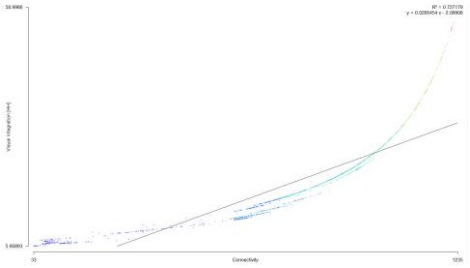
中国知网 https://www.cnki.net

如上表所示，科大一附院拟合度 R2 系数是 0.66，高于 0.5，可理解度值较高，就诊者可以明确的感知前导空间的空间组织关系，能形成较好的认知心理地图。

3、科大第一附属医院可视性分析（表 4.7）

表 4.7 科大第一附属医院可视性图示（来源：作者自绘）

Tab 4.7　Visibility diagram of the First Affiliated Hospital of HKUST

可见性图解	
RN-CN 散点图	
相关系数	R^2 =0. 727
可拟合曲线	y=0. 028545x-2. 09908

由上表中 RN-CN 散点图表明样本 I 的 R^2 相关系数为 0.727，表明空间的可见性相比较安医大二附院变低。空间可见性图解可知，外部人流主要来自与建筑的南西入口，通过西侧入口广场进入门诊大厅。在门诊大厅与医街交接的位置视线可达性达到了峰值，视线的可达程度与空间尺度，开合有关，开敞的医街空间视线可达性明显高于二次候诊廊，且空间尺度发生变化后，视线可达性也随之变化，医院街从西向东视线性可达性逐渐降低，医街最东侧空间较为局促，空间可见性降低，此处可能较容易发生拥堵的情况，

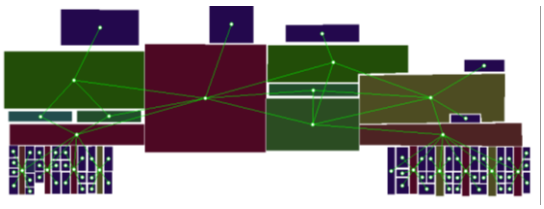
4.2.3 合肥京东方医院门诊候诊空间句法分析

合肥京东方医院门诊楼三层，一层到三层空间组织关系基本相同，呈母题化模式，所以选择典型一层平面导入软件里进行凸空间分析，门诊候诊空间的范围包括医疗街，门诊大厅，一次候诊厅，二次候诊廊，楼梯，电梯（表 4.8）。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.8 合肥京东方医院空间连接关系（来源：作者自绘）

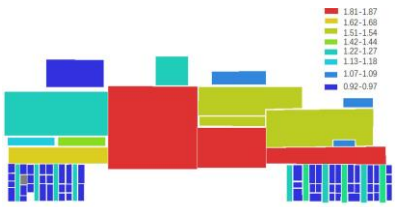
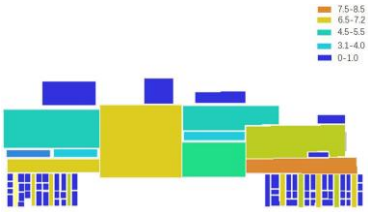
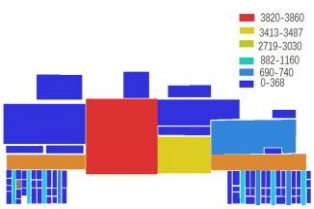
Tab 4.8 Spatial connection of Hefei BOE hospital

	
平面门诊候诊空间范围	空间连接关系图（软件建模）

（1）合肥京东方医院空间拓扑特征，如下表整合度，连接度，选择度图示（表 4.9）。

表 4.9 合肥京东方医院空间拓扑特征（来源：作者自绘）

Tab 4.9 Spatial topological characteristics of Hefei BOE hospital

		
整合度	连接度	选择度

（1）由图可知，颜色最暖位置出现在医街中间的区域，也就是门诊大厅中央，靠近南边门诊入口的区域，整合度值最大达到了 1.87，说明可达性很好，医疗街在西侧入口的整合度是低于东侧入口的整合度，医街空间的垂直楼梯，自动扶梯整合度值达到 1.62，说明可达性相对较好，两个二次候诊大厅，空间尺度较大，紧密联系一次候诊和就诊诊室空间，东侧二次候诊厅值高于西侧二次候诊厅。

（2）连接度整体偏低，连接度高的区域位于医疗街的中间区域，和两个二次候诊厅，最大值达到了 8.5，说明空间渗透性高，一次候诊廊空间连接度偏高，因为与它相连的都是一个个就诊科室，医街的西侧区域连接度偏低，证明其空间略显封闭。

（3）选择度在医街中部区域达到最大值，说明空间吸引穿越交通的潜力高于其他空间，与医街相连的候诊大厅选择度次之，一次候诊廊空间选择度较低。证明其被选择的可能性较低。

中国知网 https://www.cnki.net

2、合肥京东方医院可理解度分析（4.5）

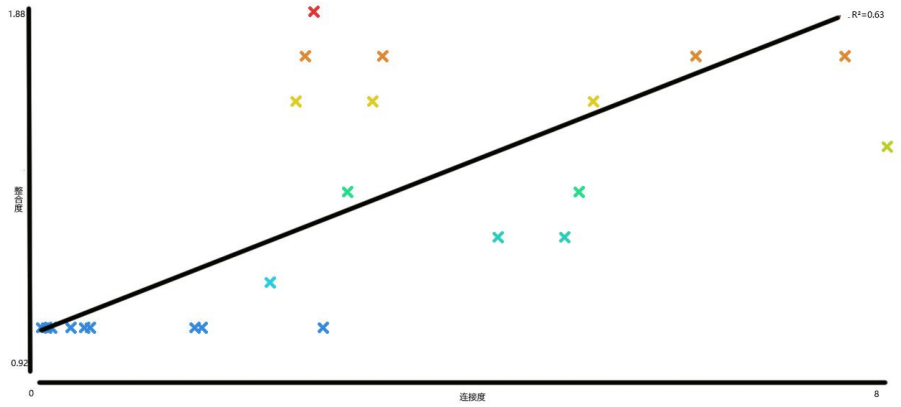


图 4.5　合肥京东方医院可理解度图示（来源：作者自绘）

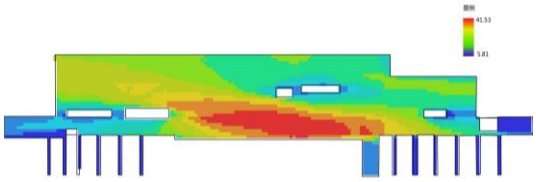
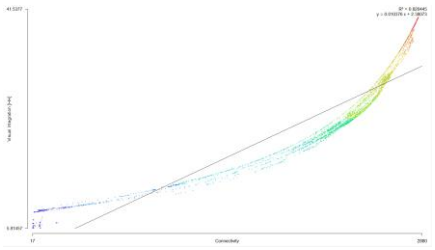
Fig 4.5　Diagram of comprehensibility of Hefei BOE hospital

合肥京东方医院 R^2 值为 0.63，证明合肥京东方医院门诊候诊空间可理解度较高，就医人员不需要全部走完整个医院就能感受到清晰的空间组织关系，就诊者能清晰的把握行动方向，从而对行进路径选择，对整个建筑认知空间产生积极作用。

3、合肥京东方医院可视性分析（表 4.10）。

表 4.10　科大第一附属医院可视性图示（来源：作者自绘）

Tab 4.8　Visibility diagram of the First Affiliated Hospital of HKUST

可见性图解	
RN-CN 散点图	
相关系数	R^2 =0.820
可拟合曲线	y=0.01038+2.38073

表中 RN-CN 散点图表明样本 I 的 R^2 相关系数为 0.820 空间的可见性相对较高，整体可见性图示偏暖，经过现场调研笔者发现京东方医院门诊大厅与医街融为一体，空间开敞度高，视线可达范围广，从可见性图解，门诊大厅大部分空间呈暖色，在门诊大厅入口处达到峰值，视线可达性由大厅向两侧逐渐递减。西侧医街入口视线可达性高于东侧，与空间尺度有关，西侧入口空间较为开敞，东侧入口

中国知网　https://www.cnki.net

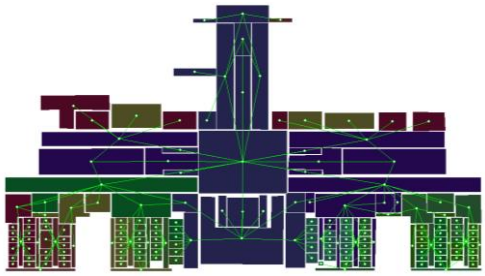
空间较为局促，候诊空间尺度较小，颜色偏冷，空间易发生集聚。

4.2.4 安医大第一附属医院空间句法分析

安医大第一附属医院门诊楼总共四层，十字街的布局模式，门诊候诊空间与医街紧密联系一层与二三四层空间组织模式基本相似，故选择一层平面做为典型性平面进行分析（表 4,11）。

表 4.11 安医大一附院空间连接关系（来源：作者自绘）

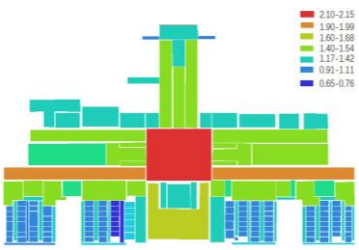
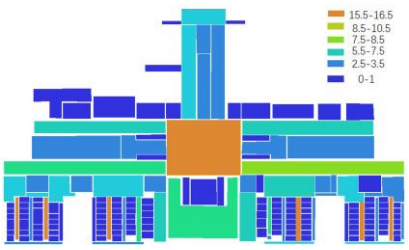
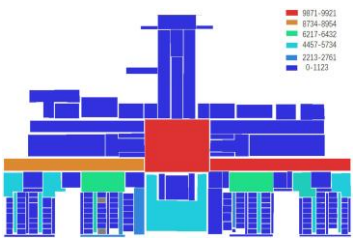
Tab 4.11 Spatial connection relationship of the First Affiliated Hospital of Anyi University

	
平面门诊候诊空间范围	空间连接关系图（软件建模）

1、安徽医科大学第一附属医院空间拓扑特征，如下表整合度，连接度，选择度图示。

表 4.12 安医大一附院空间拓扑特征（来源：作者自绘）

Tab 4.12 Spatial topological characteristics of the First Affiliated Hospital of Anyi University

		
整合度	连接度	选择度

由图可知整合度在安医大一附院整体偏高，图像呈暖色调，整合度最高的区域出现在十字医街正中心的区域，最大值达到了 2.15,可达性很好，与最大整合度相连空间随着距离增加整合度逐渐降低，门诊大厅位于南北向医疗街末端，靠近南侧入口处整合度最大，达到了 1.68，大厅内部的休息等候，取药排队空间整合度略低些，空间环境相对稳定，人流量相对较少。水平向联系二次候诊的医街整合度达到 1.99，仅次于十字街交叉的中间区域，可达性相对较好。医街空间垂直楼梯整合度高于医街两端疏散楼梯的整合度，选择被使用可能性更大。

中国知网 https://www.cnki.net

连接度在安医大一附院整体偏低，未出现红色图案，连接度值最高区域出现在十字街交叉位置和一次候诊廊位置，证明其空间与其他区域联系紧密，空间渗透性好，门诊大厅以及联系候诊厅医街空间连接度次之。

选择度高的区域位于十字街交叉位置和水平向医街区域，说明这两处空间吸引穿越交通的潜力高于其他空间，被选择作为穿行的可能性大，而北侧医街空间选择度低，说明被选择穿越的可能性较低。

2、安医大第一附属医院可理解度分析（图 4.6）

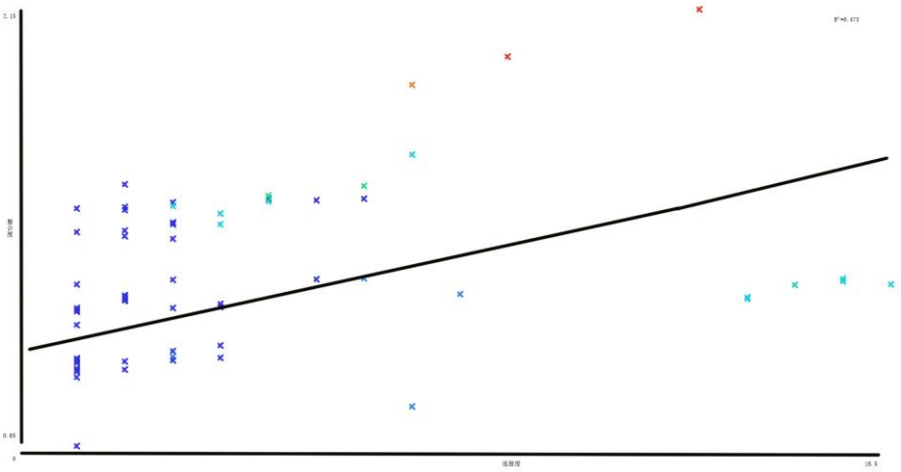


图 4.6　合肥京东方医院可理解度图示（来源：作者自绘）

Fig 4.6　Diagram of comprehensibility of Hefei BOE hospital

安医大一附院的门诊候诊前导可理解度值为 0.473，低于 0.5，证明就诊者处于门诊候诊空间较容易迷失，就诊者无法完全清晰的感知空间组织。

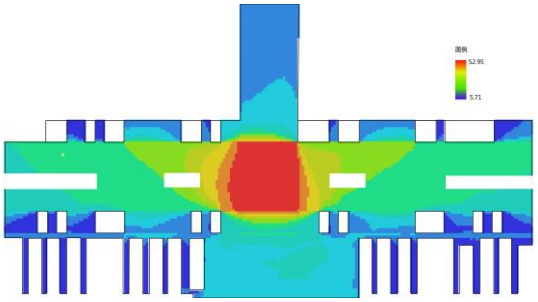
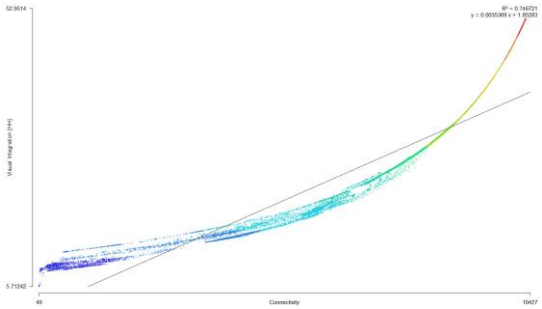
3、安医大一附院可视性分析（表 4.13）

表中 RN-CN 散点图表明样本 I 的 R^2 相关系数为 0.746，空间可视性相对较高，患者经过南侧入口广场进入门诊大厅，随后达到各就诊科室，视线可达性在十字街交接处达到最大，横向医街比纵向医街医街视线可达范围广。以过渡连接处空间为中心、向外侧发散递减的八字形状。随着距离增加，视线可达范围降低，而医街与候诊空间交接处会发生显著的视线变化，靠近衔接位置明显加强，远离衔接位置明显减弱，可见空间的分隔与衔接常常能引起视线可达程度的显著变化。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.13 安医大一附院可视性图示（来源：作者自绘）

Tab 4.13 Visibility diagram of the First Affiliated Hospital of Anyi University

可见性图解	
RN-CN 散点图	
相关系数	R^2 =0.746
可拟合曲线	y=0.00354x+1.85283

4.3 门诊候诊空间组织对比研究

4.3.1 门诊候诊空间凸空间与视域对比分析

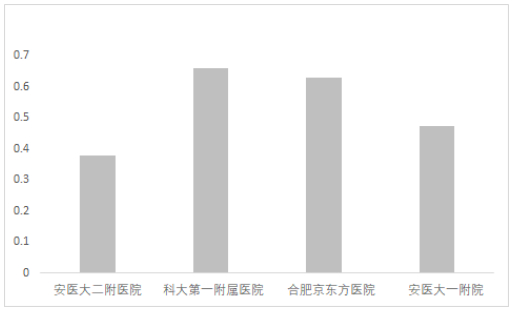
运用空间句法理论对四种空间模式门诊候诊空间进行定量性分析，借助科学手段，比较其中的差异性，并结合实际调研分析产生差异性的原因。（1）凸空间可理解度比值比较分析

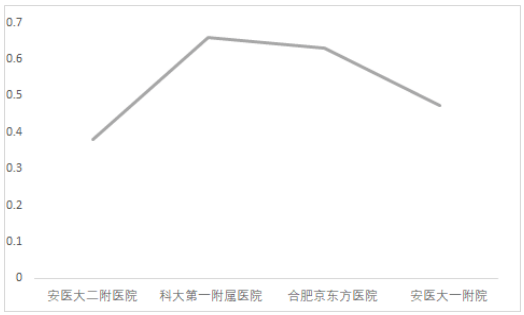
四个医院前导凸空间可理解度比值比较分析。如下图所示，安医大二附院的可理解度值为 0.38，科大一附院可理解度值为 0.66，合肥京东方医院可理解度值为 0.63，安医大一附院可理解度为 0.47，就诊者在身处科大一附院能更加清晰的感受空间组织关系，（表 4.14）在空间中不会轻易迷路，找不到方向，而就诊者身处安医大二附院可理解度值最低，就诊者处于门诊候诊容易产生迷路的行为，不能非常迅速的找到就诊科室，笔者在调研过程中也发现就诊者身处安医大二附院外街的时候方向性不是特别明确。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.14　空间可理解度对比（来源：作者自绘）

Tab 4.14　Comparison of spatial intelligibility

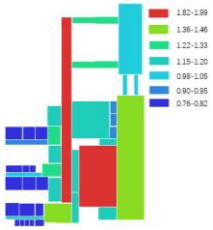
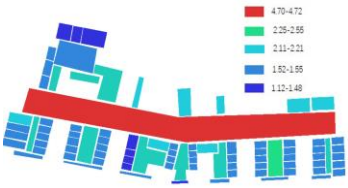
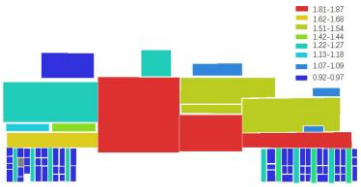
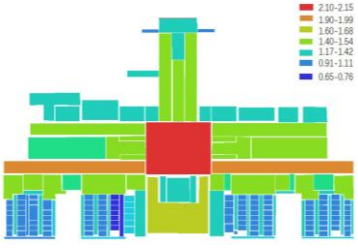




(2)凸空间整合度图示比较，归纳如(表 4.15)所示。

表 4.15　空间整合度对比（来源：作者自绘）

Tab 4.15　Comparison of spatial integration

医院名称	图示	最大整合度	最小整合度	平均整合度
安医大二附院		1.99	0.76	1.37
科大一附院		4.72	1.12	2.14
京东方医院		1.81	0.92	1.42
安医大一附院		2.10	0.65	1.32

由上图所示，平均整合度越高证明走最短的路就能将门诊候诊空间走完，在空间组构关系上使用效率最高，安医大二附院平均整合度 1.37，科大一附院 2.14，京

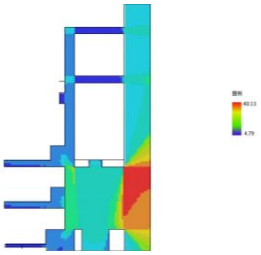
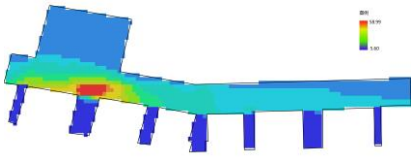
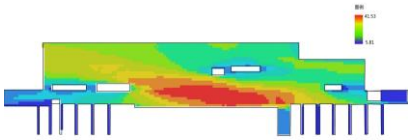
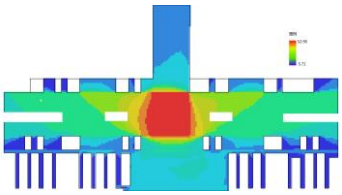
中国知网　https://www.cnki.net

东方医院 1.42，安医大一附院 1.32，可以看出在空间组构层面上科大一附院门诊候诊空间使用效率最高，（表 4.16）安医大一附院使用效率最低。

（3）空间可视性图示比较分析，归纳如下表所示

表 4.16 空间可视性对比（来源：作者自绘）

Table 4.16 Comparison of spatial visibility

医院名称	图示	视线可达性值最高区域	视线可理解度
安医大二附院		主医院街与门诊大厅交接处。	0.786
科大一附院		门诊大厅与医院街交接处。	0.727
京东方医院		门诊大厅南侧入口处。	0.820
安医大一附院		十字街交街位置	0.746

功能空间良好的视域范围有助于提升空间的舒适性和使用效率，其中门诊大厅与医院街之间的可视性，候诊空间的可视性，良好的视野可以让患者对行为所需路线做出迅速反应，如上图所示京东方医院整体色调偏暖，空间可视性好，利于患者寻诊，而科大一附院整体色调偏冷，空间略显封闭，视线可达性弱，笔者在调研中发现科大一附院门诊候诊空间组构非常清晰，但是医院街形式采用平层模式，空间视线可达性较差，需加强空间导向设计。同时每家医院空间可视性最高的区域都不相同，整体来说从大的候诊空间可视性较低，需加强空间导视设计，引导人流分布，提高空间的舒适性，对于可视性高的区域，笔者在调研的过程中也发现会存在人流较少的情况，使用率低的情况，如安医大一附院十字街中间区域，与其功能配

中国知网 https://www.cnki.net

置有很大关系，需完善功能配置。

（4）总结。

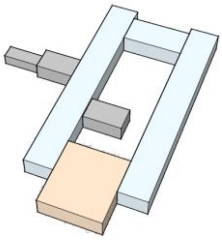
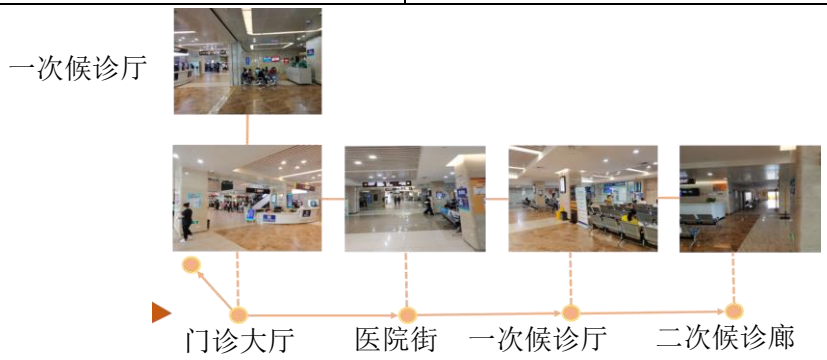
凸空间整合度（空间可达性），空间视线整合度（视线可达性），空间可理解度与空间的舒适性，效率性有着密不可分的关系，是从空间组织关系角度定量来研究分析，具有一定的局限性。

4.3.2 门诊候诊空间组织模式对比分析

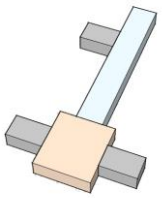
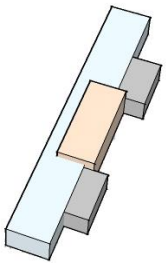
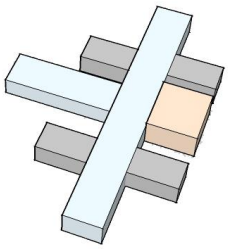
实际调研空间功能，连接模式，结合空间句法定量分析空间组织模式存在着明显的差别性，总结其空间特征，如（表 4.17）

表 4.17　空间组织模式对比（来源：作者自绘）

Tab 4.17　Comparison of spatial organization patterns

<table>
<tr><td>医院名称</td><td colspan="2">空间组织形式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安医大二附院</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>  </td><td>以门诊大厅为空间组织过渡的开始，联系着主副街，双街联系着候诊空间，双街庭廊式。句法分析可得出这种组织模式下门诊大厅为核心。</td></tr>
<tr><td>科大第一附属医院</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

中国知网　https://www.cnki.net

		门诊大厅联系着医街，医街不通高，医街联系着候诊空间，候诊空间中间用庭院隔开。由句法分析得出这种组织模式下医街为组织核心。
合肥京东方医院		
		门诊大厅与医街融为一体，就诊科室分布在门诊大厅两侧，同时与医街也紧密联系，门诊大厅与医街同时通高。句法分析可得医街中部为空间过渡组织的核心区域。
安徽医科大学第一附属医院高新院区		
		医街呈十字街布局方式，门诊大厅布置在十字街在南侧端部区域，医街联系着候诊空间，门诊大厅不与就诊科室直接联系，通过医街联系候诊空间。句法分析十字街中部区域为空间组构的核心。

不同空间门诊候诊组织模式之间存在着明显的差异性，笔者结合调研句法分

中国知网 https://www.cnki.net

析庭廊式的门诊大厅易发生拥堵情况，需增加门诊大厅的尺度，而街巷式门诊大厅在一次候诊空间易发生空间拥堵的情况，需要合理的分布人流，这样才能提升医院门诊候诊空间的使用效率。

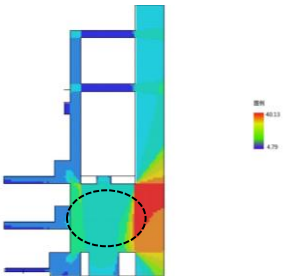
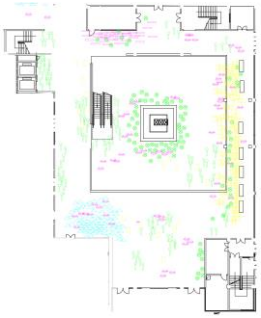
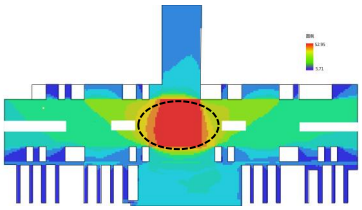
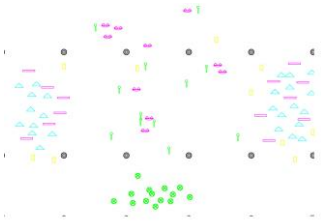
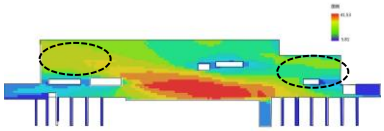
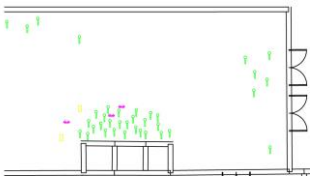
4.4 实地调研与句法研究对比分析

4.4.1 行为观察与句法研究对比分析

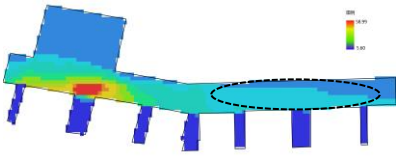
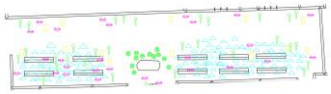
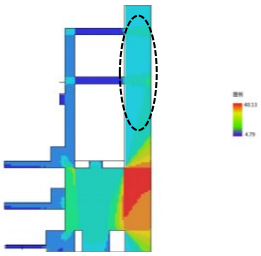
建筑设计层面上的空间组构关需要与具体行为进行对比研究分析空间中存在的问题，从而提出优化建议（表 4.18）。

表 4.18　句法分析与患者行为对比（来源：作者自绘）

Tab 4.18　Syntax analysis and patient behavior comparison

句法图示	行为图示	对比分析
		句法分析安医大二附院门诊大厅可视性较低空间较压抑，但是实际穿越人数和停留较多，空间感较差，需加强导视设计，同时垂直扶梯设置较少，易发生拥堵
		安医大一附院十字街中部区域，空间可视性最高，穿行人流和停留却较少，空间开阔缺乏功能空间。可以布置一定量的休息座椅，自助挂号机。
		京东方医院西侧视线可达性高于东侧，与空间尺度有关，东侧入口空间需扩大尺度。

中国知网　https://www.cnki.net

句法图示	行为图示	对比分析
		科大一附院医街东侧可视性随着距离增加逐渐降低，空间封闭易发生拥堵情况，需拓宽医街空间宽度。增加休息，商业，景观，功能。
		京东方医院外街北侧空间可视性低，实际穿行人流和停留人数较多，与其设计人性化的休息座椅有关。

4.4.2 患者主观评价与句法研究对比分析

（1）空间尺度的设计影响空间使用的效率和舒适性，空间句法理论中凸空间整合度（空间可达性），空间视线整合度（视线可达性），空间可理解度与空间的舒适性，效率性有着密不可分的关系。

（2）科大一附院和京东方医院空间更加容易识别，安医二附院和安医一附院易发生迷路行为，与其空间组构有很大关系，需要优化功能布局，加强空间导视设计。

（3）空间布局，功能要素配置，空间尺度尺度处理影响人流的分布，进而影响空间使用的效率性。

（4）候诊空间整合度，视线可达性均低于门诊大厅，易发生人流拥堵情况，且在实地调研中发现，患者对候诊空间环境品质不满意，空间品质设计有待改善。

（5）医院街的空间形态，空间组织模式同样影响患者就诊舒适度和满意度，，需优化空间形态和空间组织模式。

4.5 医院门诊候诊空间存在的问题

4.5.1 门诊候诊空间安全性问题

（1）医院空间无障碍设计缺乏

医院很多患者不能行走需要乘电梯，电梯设置的位置比较远，数量分布不均与，

中国知网 https://www.cnki.net

室内高差过多，卫生间未充分考虑无障碍设计。

（2）交通疏散楼梯分布位置。

楼电梯分布位置不显眼，患者不容易看到，在二层，三层患者不容易到达一层，分布不均与，距离远近差距较大，不合理，在发生意外情况时是否能快速逃生。

(3) 儿科门诊需要与成人门诊分开。

医院门诊空间要注意感染问题，儿科门诊需要与成人门诊分开，避免增加感染的问题，候诊空间医患分流问题，避免出现人流交叉。

（4）未考虑患者心理，私密性设计不够。

门诊候诊空间尺度过大，缺乏设计。患者在尺度大的空旷空间缺乏安全感，需要进行设计，如科大一附院未对候诊空间做充分遮挡，与医院街人流有一定的交叉，私密性设计不充分。

4.5.2 门诊候诊空间使用效率性问题

（1）就诊者在医院就诊过程中经常性迷路。

结合句法分析以及实际问卷调查，发现患者在寻路的过程中经常发生迷路的现象，这与医院空间布局存在一定联系，科室的布置位置，处于几层，医院街的形式，长度以及医院空间导视都有密不可分的关系，在前导空间出现迷路行为非常耽误患者就诊看病。

（2）医院街尺度过长，患者不方便到达各诊室。

医街模式医院医街长度一般达到 120 到 150 米，从医街到就诊科室诊廊还有一定的距离，患者在寻诊的过程中易抱怨要走的路程较长。寻诊路线的距离需适当缩短。

（3）交通流线设计复杂，垂直交通不易到达。

根据患者的就诊流线，安医大二附院将挂号取药的主体空间放在了二层，流线设计的不合理，四家医院都遵循“自动电梯为主，电梯为辅，楼梯多作为疏散通道”的原则，自动扶梯配置的数量，位置存在着不合理性，影响了空间的使用效率，候诊空间流线未充分考虑医患分离。

（4）空间布局不合理

门诊大厅功能配置存在问题，如不易找到卫生间功能，缴费取药未布局在一层空间，候诊空间布局存在问题，易造成人流拥堵情况，未充分考虑患者使用需求。

4.5.3 门诊候诊空间使用舒适性问题

（1）功能要素配置缺失

结合第三章，调研分析，发现四家医院部分功能配置缺失，如京东方医院二次候诊廊未布置休息座椅，患者只能站立等候。安医大一附院在医街没有购物商店，

中国知网 https://www.cnki.net

患者需要走出医院空间去买商品，不方便，平层医院街相对通高层医院街相对压抑，京东方医院在医街中设置了景观小品空间，引起了部分患者驻足观看，缓解了患者紧张的情绪，

（2）缺乏人性化设计，

室内绿化缺失，空间色彩单调，空旷的空间未设置休息座椅方便患者休息，服务设施数量种类不足，品种缺失，布置的位置不利于患者使用，候诊空间空间尺度较小，易发生拥堵的现象，二次候诊廊座椅排布有问题，未充分考虑患者停留和驻足需求。

（3）候诊空间布局尺度问题

结合句法分析我们能发现候诊空间较为封闭，尺度较小，易发生空间拥堵情况。笔者调研中发现此情况非常影响患者的的心情，患者对空间满意度降低。

4.6 本章小结

（1）凸空间整合度（空间可达性），空间视线整合度（视线可达性），空间可理解度与空间的舒适性，效率性有着密不可分的关系，是从空间组织关系角度定量来研究分析。

（2）采用凸空间与视域定量分析门诊候诊空间，科学的比较组织模式之间的差异性，发现其中的优缺点，为下一章优化策略的提出做好铺垫。

（3）通过四家医街模式医院进行空间句法分析，定量化分析空间组构，建筑师可以站在科学的角度客观的看待设计，探寻现代医院空间设计模式。

（4） 空间句法虽然可以针对空间之间相互关联的程度来进行空间量化分析，但实际影响和制约设计的未知因素还有很多，同时空间句法理论本身存在着一定漏洞，从这个角度出发，空间句法分析和实际使用要进行对比研究。

（5）句法量化分析与患者行为，问卷访谈对比分析，总结门诊候诊空间存在问题，为下一章门诊候诊空间优化做铺垫。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 医院门诊候诊空间优化策略研究

本章延续前文内容，结合三四章分析总结门诊候诊空间存在的问题，在本章对门诊候诊空间使用效率性、舒适性、安全性提出优化意见，并结合空间句法理论，对优化前后平面形式进行定量分析，提出门诊候诊空间品质提升普适性意见。

5.1 空间效率性提升研究

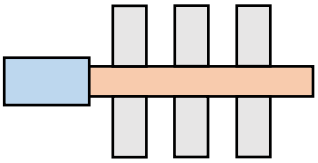
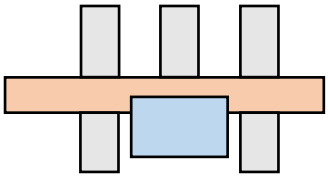
5.1.1 平面布局的有序化

1、门诊候诊空间组织选型。

结合 3,4 章调研发现，门诊候诊空间组织选型不同，（表 5.1）所示对患者寻诊影响很大，进而影响空间使用效率，笔者在此建议对于体量大的门诊楼，医街长度超过 150 米的医院，建议门诊大厅可以布置在中部，对于医街长度低于 150 米，可以采用门诊大厅布置末端的形式，类似于科大第一附属医院。这样患者在寻诊的过程中就不会觉得从门诊大厅到就诊科室远，方便患者寻诊。

表 5.1　门诊候诊空间组织选型（来源：作者自绘）

Tab 5.1　Organization selection of outpatient waiting space

当医院街长度小于等于 150 米建议选型	当医院街长度大于等于 150 米建议选型
	

2、门诊大厅空间布局优化

根据第三四章实地行为调研和句法分析总结四家医院门诊大厅空间布局特点，从庭廊式和街巷式各选取取一家医院门诊大厅空间分析空间布局中存在的问题，借助软件优化前后空间布局和功能要素构成，提升空间使用效率性，针对医院门诊大厅布局提出普适性的意见。安医大二附院门诊优化前功能要素构成，如（5.2）所示，

表 5.2 安医大二附院门诊大厅功能要素（来源：作者自绘）

Tab 5.2　Functional elements of outpatient Hall of Second Affiliated Hospital of Anyi University

功能要素				交通要素			
咨询台	自助挂号	门诊服务	卫生间	楼梯	电梯	自动扶梯	水平走道

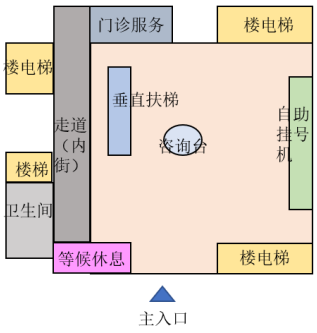
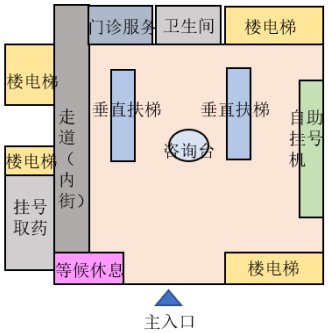
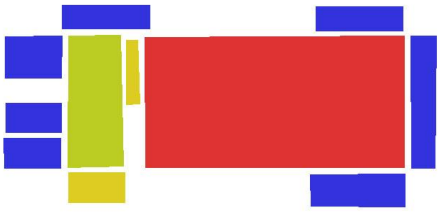
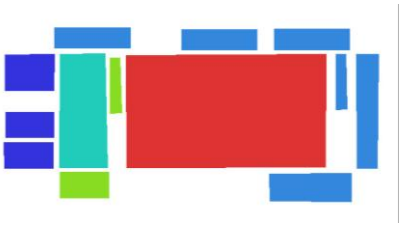
对安医大二附院做优化前后布局分析，如（表 5.3）,借助句法理论分析其空

中国知网 https://www.cnki.net

间布局的合理性。

表 5.3 安医大二附院门诊大厅优化图示（来源：作者自绘）

Tab 5.3 Optimization diagram of outpatient Hall of Second Affiliated Hospital of Anyi University

医院名称	优化前布局	优化后布局
安医大二附院		
	优化前空间整合度图示	优化后空间整合度图示
		

笔者将从三个方面对安医大二附院门诊大厅进行优化，第一点是完善功能配置，第二点是提升空间渗透性，第三点适当调整辅助功能位置，强化主要使用功能位置，优化平面布局

优化前安医大二附院门诊大厅由楼电梯，垂直扶梯，咨询台，自助挂号，等功能组成，分布位置如上表所示，笔者对安医大二附院门诊大厅调整有三处，将挂号取药空间放在卫生间的位置，卫生间布局在门诊服务和楼电梯之间，增加了一部自动扶梯，句法定量分析（表 5.4）。

表 5.4 优化前后数据对比一（来源：作者自绘）

Tab 5.4 Comparison of data before and after optimization

	大厅	自动扶梯		内街	挂号取药	平均整合度
优化前	1.89	1.66		1.47	0	1.11
优化后	2.59	1.8（左）	1.01（右）	1.39	1.01	1.23

调研和结合句法分析，调整后平面安医二附院门诊大厅挂号取药位置离门诊大厅较远，根据患者进入大厅习惯往左走原则，将挂号取药空间布置在左侧，完善功能配置。卫生间等辅助房间布置在门诊大厅左侧，将主要功能放在利于患者寻诊发现的位置，同时门诊大厅患者主要使用自动扶梯上二层空间，建议在大厅中布置

中国知网 https://www.cnki.net

两组自动扶梯，缓解人流量大拥堵的现象，定量分析可以清晰看出优化后门诊大厅平均整合度提高，空间可达性，增加了门诊药房功能，整合度由 0 变成了 1.01，方便患者就诊，增加一组扶梯，一定程度上缓解了垂直交通的压力，提升空间使用的效率性。

京东方医院是街巷式医院的代表，其门诊大厅优化前功能要素构成如（表 5.5）

表 5.5 京东方医院门诊大厅功能要素（来源：作者自绘）

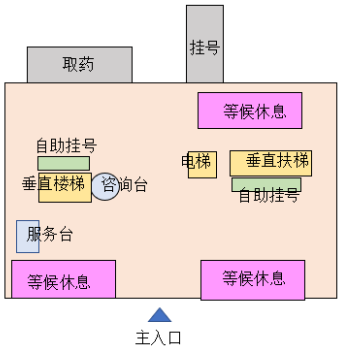
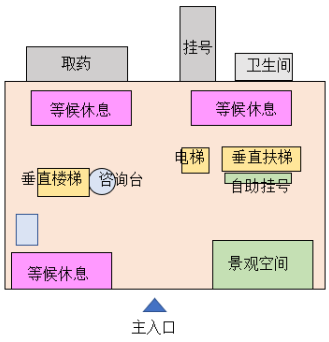
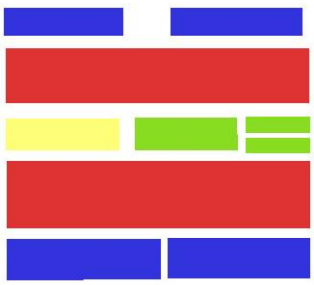
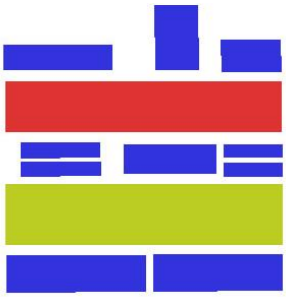
Tab 5.5 Functional elements of outpatient Hall of BOE hospital

功能要素				交通要素			
咨询台	挂号	等候休息	取药（药房）	楼梯	电梯	自动扶梯	水平走道

对京东方医院做优化前后布局分析，如（表 5.6）,借助句法理论分析其空间布局的合理性。

表 5.6　京东方医院门诊大厅优化图示（来源：作者自绘）

Tab 5.6　Ptimization diagram of outpatient Hall of BOE hospital

医院名称	优化前布局	优化后布局
合肥京东方医院		
	优化前空间整合度图示	优化后空间整合度图示
		

笔者将从两个方面对京东方医院门诊大厅进行优化，第一点是完善功能配置，第二点是提高空间品质，第三点是提高门诊大厅整合度，从而提升空间的可达性。

合肥京东方医院门诊大厅由取药，咨询台，楼电梯，自动扶梯等组成，笔者对其功能布局有四处调整，在药房前厅设置等候休息空间，将入口右侧等候休息功能

中国知网 https://www.cnki.net

变成景观空间，提升空间品质，增加自助挂号功能，同时在大厅北侧增加一个卫生间功能，完善功能配置，句法定量分析如（表 5.7）。

表 5.7　优化前后数据对比二（来源：作者自绘）

Tab 5.7　Comparison of data before and after optimization II

	垂直扶梯	挂号	取药	自助挂号		景观功能	卫生间	平均整合度
优化前	1.57	0.85	0.85	1.57		0	0	1.41
优化后	1.74	1.3	1.3	1.74	1.74	1.21	1.74	2.34

京东方医院门诊大厅与医院街中部区域合二为一，空间功能元素较传统门诊大厅丰富，结合调研和句法分析，整合功能要素，一进门右侧等候休息空间使用率低建议优化成景观空间，在取药窗口前增加等候休息座椅，同时根据逆时针原理在空间左侧增加自助挂号机，均匀布置，同时门诊大厅没有卫生间，患者使用不方便，建议在北侧挂号空间右侧加一个卫生间，定量分析可以清晰看出优化后门诊大厅平均整合度由 1.41 变成 2.34，空间可达性加强，随之从空间组构层次上使用效率提升，景观和卫生间整合度由 0 变成 1.21 和 1.74，弥补门诊大厅功能配置缺失，同时垂直扶梯，挂号取药空间整合度提升，方便患者使用。

综上分析笔者总结需要层次化系统化整合门诊大厅布局，笔者结合前文对具体平面定量分析，提出门诊大厅布局建议。

（1）完善门诊大厅功能配置，挂号，取药，缴费等主要使用空间需要布置，辅助空间卫生间等功能也不能少，方便患者寻诊。

（2）提升空间组构的可达性，对垂直交通的数量布置需根据日常使用情况，按需增设，且布置位置需能快速找到，避免患者寻诊流线迂回。

（3）提升空间品质，适当引入自然景观，缓解患者压抑心情。

3、候诊空间布局优化研究

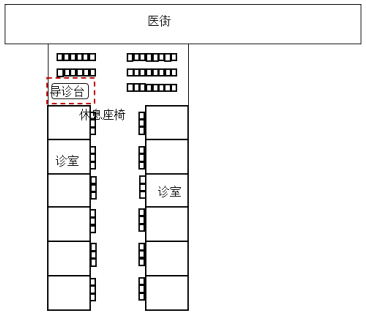
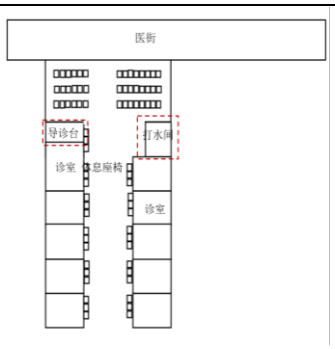
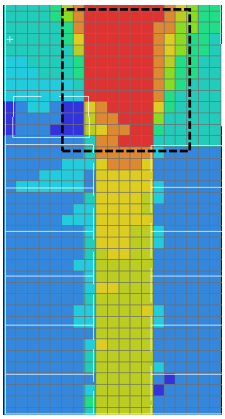
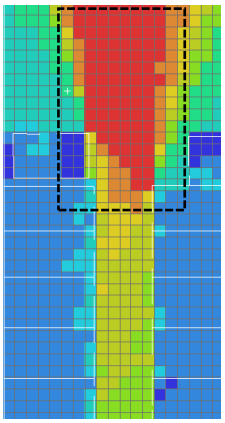
结合实地调研和句法分析发现候诊空间存在人流拥堵，空间尺度不合理问题，笔者对一次候诊和二次候诊空间布局优化，从患者使用和空间组构和患者需求对空间提出优化建议，医街模式候诊空间优化如表（5.8）所示。

笔者在此主要优化一次候诊厅，从三个方面对布局模式优化，第一点是扩大一次候诊厅面积，满足大量患者寻诊需求，第二点是增设多功能服务设施，完善功能配置，第三点功能构筑物与空间设计一体化，充分利用空间。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.8　候诊空间布局优化图示（来源：作者自绘）

Tab 5.8　Study on Optimization of waiting space layout

优化前布局模式	优化后模式
	
优化前空间视线可达性图示	优化后空间视线可达性图示
	

一次候诊候诊空间常常出现人满为患的现象，需增加一次候诊厅面积，笔者将空间凹入，将导诊台纳入与建筑空间综合设计，装饰结构一体化，同时考虑候诊厅视线可达性，将导诊台右侧诊室减去，改成开水间等其它服务型小空间，完善功能配置，候诊空间尺度增加，定量分析优化后红色区域增多，向一次候诊廊蔓延，视线可达性明显加强，一定程度上缓解了患者紧张情绪，提升了空间的使用效率。

综上分析笔者总结一次候诊空间布局，提出以下几点普适性建议。

（1）整合功能，提倡导医台与建筑空间一体化设计，控制空间尺度，避免出现人流拥堵的现象，

（2）配置辅助功能，例如开水间等，创造适宜的环境，满足患者的使用需求。

4、门诊候诊空间连接模式优化。

实地调研四家医院空间组织序列及连接模式，门诊大厅连接医街，医街连接候诊空间，笔者综合行为调研，问卷访谈，句法分析，发现医院门诊候诊连接模式存在的问题。提出优化建议，基于句法分析优化前后连接模式，笔者选取科大一附院连接模式优化（表 5.9）。

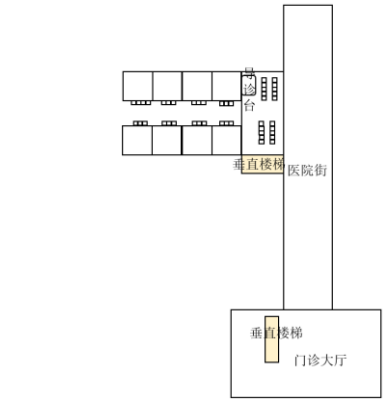
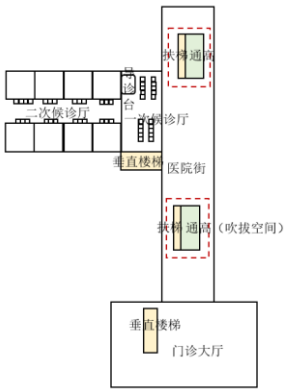
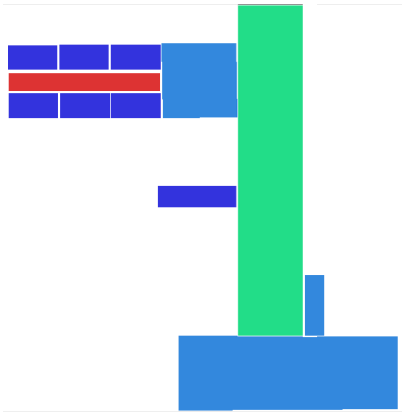
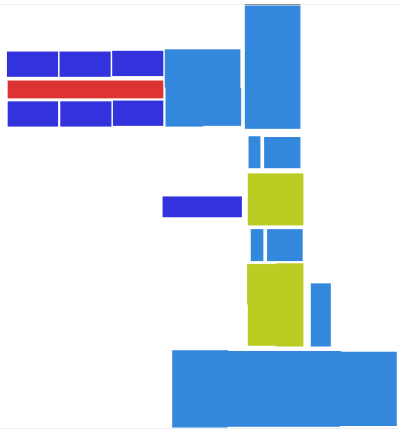
笔者从两个方面对门诊候诊空间模式优化，第一点是提升空间品质，第二点提

中国知网　https://www.cnki.net

升整个空间组构的连接度，进而提升空间的可达性，从而提升空间使用效率。

表 5.9 门诊候诊空间连接模式优化图示（来源：作者自绘）

Tab 5.9 Study on Optimization of waiting space layout

优化前连接模式	优化后连接模式
	
优化前空间连接度度图示	优化后空间连接度图示
	

笔者调研科大一附院，采用模式，结合行为调研发现平层医街发生的停留行为的数量和种类低于通高模式医街，以一附院为例，在医街中部区域置入扶梯和庭院空间,提升空间品质，优化其连接模式（表 5.10）。

表 5.10 连接模式量化数据（来源：作者自绘）

Tab 5.10 Quantitative data of connection mode

	门诊大厅	医街	一次候诊	二次候诊	平均连接度
优化前	2	4	2	7	2
优化后	2	4.26	2	7	2.14

定量分析优化后连接度提升明显，连接度高低代表空间渗透性高低以及空间组构是否连接紧密，与空间使用使用效率成正相关关系，笔者通过置入扶梯和中庭将连接度由 4 变化成 4.26，提升空间组构渗透性。扶梯功能可以缓解垂直交通压力，患者不需要全部都从门诊大厅进入楼上层，可从医街公共交通进入二层，同时

中国知网 https://www.cnki.net

庭院空间可以提升室内空间品质，患者进入医院寻诊过程压力大，庭院空间置入可以吸引患者停留休息驻足观看，符合患者的心理需求。

综上分析，对医院门诊候诊空连接模式的提出以下几点普适性意见。

（1）提升整个空间的连接值，连接值高证明空间可达性高，可以增设垂直交通，提升整个空间连接值，从而提升空间的可达性。

（2）空间与空间连接，笔者建议可以引入庭院空间将空间划分成厅和廊，强化空间的收和放，同时自然景观的引入进一步提升了空间品质。

5.1.2 交通流线组织的高效化

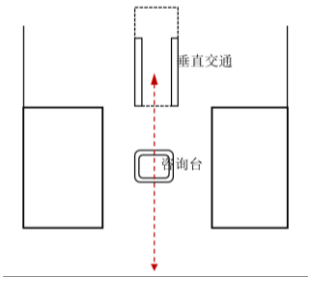
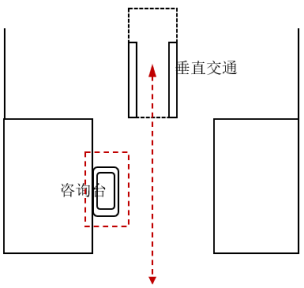
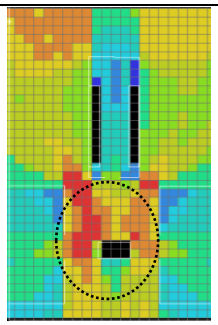
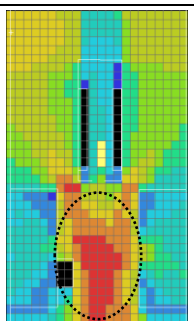
结合三四章分析，发现交通组织存在的问题，垂直楼电梯位置不容易找到，寻诊路线分叉较多，医院街长度过长，加剧患者寻诊的疲惫感，同时候诊空间医患流线设计不恰当问题，笔者结合实际情况，结合句法定量分析，提出优化建议。

1、门诊大厅流线优化

笔者从两个方面对门诊大厅寻诊流线进行优化，第一点根据患者寻诊习惯，进门习惯逆时针行走，调整主要部分功能位置，患者能迅速找到，不需要折返往复，减少不必要的流线交叉。第二点从视线可达性角度考虑，空间设计上减少视线阻挡，患者在寻诊过程中避免因看不清前方而找不到目标。

表 5.11　门诊大厅流线优化（来源：作者自绘）

Tab 5.11　Streamline optimization of outpatient Hall

优化前布局模式	优化后模式
	
优化前空间视线可达性图示	优化后空间视线可达性图示
	

门诊大厅咨询台位置习惯于布置在大厅的中心区域，如安医大一附院，与患者

中国知网　https://www.cnki.net

行为习惯不符，同时咨询空间设置在中部区域阻碍了患者视线，不易看到北侧的就诊空间，笔者建议将咨询空间贴边布置，扩大患者内部视野，比较视线可达性图示，优化后门诊大厅红色图案增多，且向周围扩散，视线触及的区域变大，视线可达性显著提升，患者进入大厅后可以清晰看到北侧自动扶梯，方便其寻诊，减少患者产生其它行为路径的可能性，提升了空间使用效率。

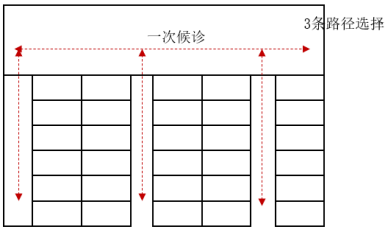
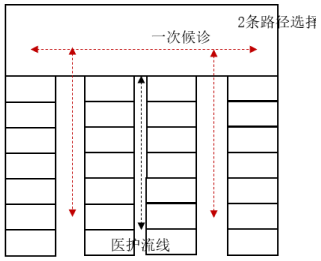
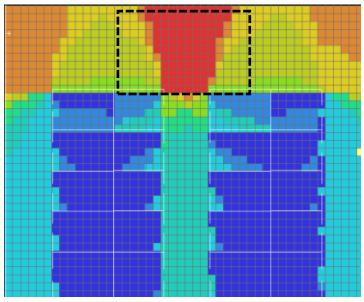
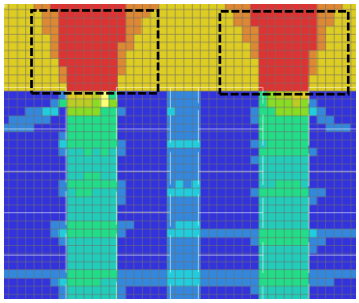
2、候诊空间流线优化。

笔者结合调研发现二次候诊空间流线存在需要选择路径较多问题，如合肥京东医院，科室组团布置在一起，共用候诊厅，若无导视牌，患者常常不能准确找到就诊科室，且候诊组团存在未充分考虑医患分离的问题，患者流线和医生流线混合在了一起，结合存在的问题，笔者提出优化意见，结合空间拓扑关系定量分析。

从三个方面对候诊空间优化，第一点是减少路径分叉，避免不必要的迷路，第二点是注意医患分离，避免流线交叉。第三点提提升空间的可视性，患者能观察到更大范围，方便患者寻诊。

表 5.12 候诊空间流线优化（来源：作者自绘）

Tab 5.12　Waiting Space Streamline optimization

优化前布局模式	优化后模式
	
优化前空间视线可达性图示	优化后空间视线可达性图示
	

如京东方医院从一次候诊厅有三条路径选择到达诊室，流线空间决策点过多，患者容易迷茫，笔者建议将三条路径简化成 2 条路径，并注重医患分流，避免流线交叉，结合可视性图示，优化前视线可达性最高的区域出现在一次候诊的中部区域，且与二次候诊廊相接的区域视线可达性高，预示患者在寻诊的过程中可选择性多，优化后医患分离，医生走廊可视性大大降低，私密性加强,主要供医

中国知网 https://www.cnki.net

生和护士行走一次候诊区域视线可达性更加明确，两个二次候诊廊可视性大大加强，利于患者寻诊。

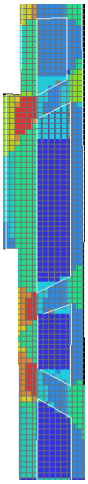
3、医院街流线优化。

笔者在调研过程中传统医街模式呈直线型，如尺度过长会导致整体视线可达性降低，患者容易迷路，建议（表 5.13）所示。

从两个方面上对医院街流线优化，第一点是提升空间品质，第二点是提升视线可达性，方便患者寻诊，提升空间使用效率。

表 5.13 医院街流线优化（来源：作者自绘）

Tab 5.13　Streamline optimization of hospital street

优化前布局模式	优化后模式
	
优化前空间视线可达性图示	优化后空间视线可达性图示
	

一通到底，直线型的路径，且路径过长导致视线可达性降低，患者容易迷路。同时单调的路径，容易使患者情绪紧张压抑，加剧患者疲惫感，笔者在保证稳定的空间组构下，适当参考商业街，对寻诊街道进行曲线化设计，患者在驻留期间具有灵动视觉感官效果，提升空间品质，结合句法图示，优化前医街图谱偏冷色，视线可达性在横向走廊和纵向走廊处达到最大，曲线化设计后，空间可视性明显增强，

中国知网　https://www.cnki.net

图谱偏暖色，有利于患者寻诊，提升空间使用效率。

综上以上优化分析，笔者对门诊候诊流线组织提出以下几点普适性建议。

（1）寻诊路径避免不必要的分叉，如必须设置分叉口，需在分叉口加强导视系统设计，防止患者迷路，同时流线需和患者的行为习惯相契合，避免流线复杂在结束单层水平交通，急需寻找垂直交通的位置，应按照集中区域集中疏散的设计原则，例如门诊大厅是医院门诊候诊空间聚集分流最大的区域，建议将分流性最强的自动扶梯设置在门诊大厅和医院街交叉位置，促进不同行动流向患者在相同空间聚集分流，尽量缩短与就诊科室的距离。

（2）同时建议自动扶梯上下缓冲空间不要与候诊空间入口正对，错位处理，避免人流聚集，产生拥堵情况，同时注重候诊空间医患分流设计，减少不必要的流线交叉，通过引入双走道，医生从一侧进入，与门诊患者流线发生冲突，实现层级优化。

（3）提高空间可视视线可达性，有同时引入曲线化，促进空间形态丰富化，满足患者心理需求，提升空间使用效率。

5.1.3 空间导向的清晰化

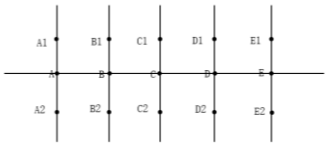
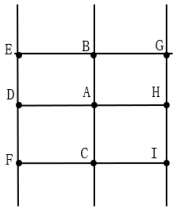
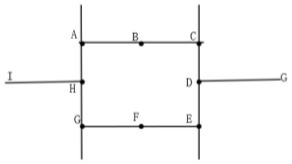
（1）空间决策最小化原则

空间导向设计与空间布局，形式，流线息息相关，句法分析科大一附院和安医二附院可理解度低，与其空间组构设计有关，同时空间标识同样影响了空间导向设计，笔者总结了国内门诊候诊交通路径主要分为树枝状和网格状，树枝状代表案例京东方医院，安医大一附院，科大一附院，网格状交通路径代表案例安医大二附院，如表所示，树枝状相对于网格状空间空间流线相对清晰明确，（表 5.13），在树枝状组织模式中从 A 走道 E 只有一条线，患者在行走过程中正常情况下不会出现迷路的现象，而在网格状组织模式，从 A 走道 E，有两条路径选择，患者常常会不知道选择哪条路径，增加了患者的心理负担同是降低了空间的使用效率，同时如果树枝状空间组织模式中将门诊大厅放在端部，寻诊流线过长，患者也有可能出现迷路的现象，故笔者建议以树枝状交通组织为基础，辅之网格式交通组织，形成半网格式交通组织，具有树枝状线性层级特点又具备网格式分散特征，降低了患者可能迷路的可能性，提升了空间使用效率。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.14　医院寻诊路径形态优化（来源：作者自绘）

Tab 5.14 Form optimization of hospital seeking path

树枝状	网格状	优化后模式
		

（2）空间标识系统加强

结合调研分析，医院的导视设计有待加强，引导标识设计的过于纷繁复杂，患者一眼望去不能清晰辨别，同时也影响到了空间视觉质量，本质上没有考虑建筑空间与标识系统一体化设计，标识系统不单单是起到引导指示牌的作用，也是建筑空间一部分，笔者建议应充分利用空间架构、色彩、装饰结合言简意赅的文字无形中引导患者寻诊，标识系统设计在前期建筑设计中全方位考虑进去（图 5.1）。室内的陈设也可以强调空间的主次关系，具有引导人流的作用，例如室内的座椅排布方式合理性对空间使用效率有很大关系。植物作为环境元素，也是重要的建筑语汇，提升空间品质的同时，也能起到指引道路，划分功能区，围合空间的作用。



图 5.1　医院导视示意图（来源：来源于网络）

Fig 5.1　Schematic diagram of hospital guidance

需要合理布置标识的位置，尤其是十字检查口，道路转折处，患者会常常不知往哪个方向走，同时注意引导标识高度，以水平线 0 度为视线基准，正负 30 度是最佳的视线范围，因此标识建议设置在这个范围以内，注意统一不同区域的标志色彩，尽量避免颜色的过于繁杂。

医院没有明确的标识系统，可能会成为迷宫，需加强建筑空间与标识一体化设计，从而促进空间导向清晰化，提升空间使用效率。

中国知网　https://www.cnki.net

5.2 空间舒适性提升研究

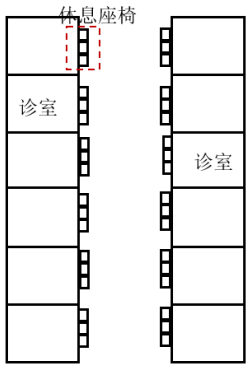
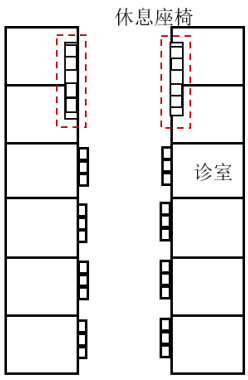
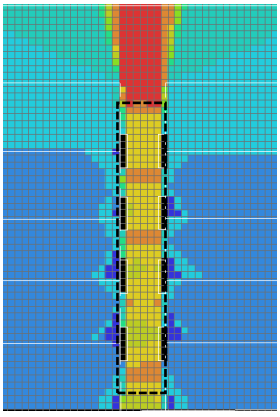
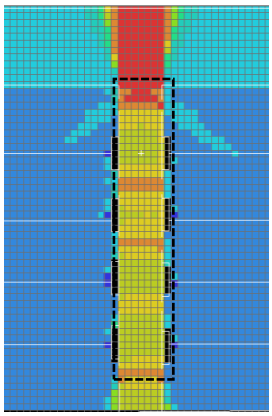
5.2.1 人性化的候诊空间

候诊空间常出现人流拥堵现象，候诊走廊尺度不合理，空间封闭，患者在等候就诊过程中压力大，从人性化的角度对候诊空间提出几点优化意见，并结合句法视域定量分析，验证空间设计的合理性。

从以下几个方面对候诊空间进行人性化设计，第一点提升空间品质，将自然景观引入到等候空间。第二点充分整合空间要素，扩大二次候诊廊空间尺度，提升空间视线可达性。第三点对候诊座椅进行设计，打破常规整齐布置座椅，将座椅错位布置，充分考虑患者就诊心理，提升候诊空间的舒适性。

表 5.15　候诊空间人性化优化模式一（来源：作者自绘）

Tab 5.15　Humanized optimization mode 1 of waiting space

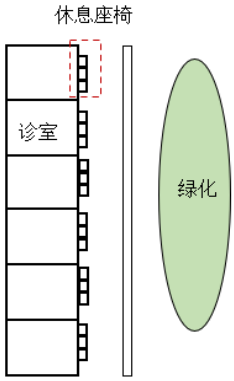
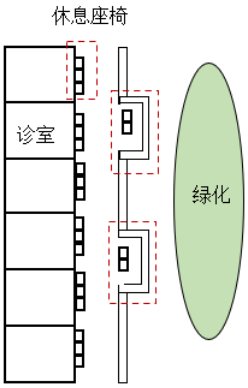
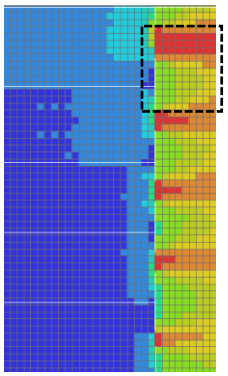
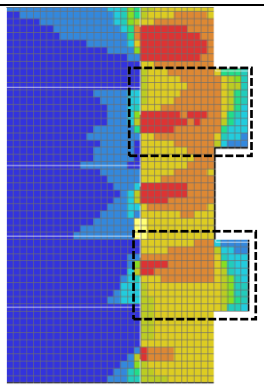
优化前候诊模式	优化后候诊模式
	
优化前空间视线可达性图示	优化后空间视线可达性图示
	

二次候诊廊通常呈内廊式布局模式，空间封闭，因为座椅的设置导致候诊廊面积减小，（表 5.15）且走廊上设置座椅会导致会导致视线可达性降低，笔者通过采取向内凹进减少诊室面积，保持候诊廊宽度不变，二次候诊廊黄色区域明显增宽，视线可达性增强，一定程度上缓解空间拥堵情况，提高空间使用上的舒适性。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.16　候诊空间人性化优化模式二（来源：作者自绘）

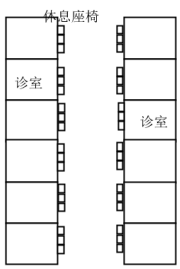
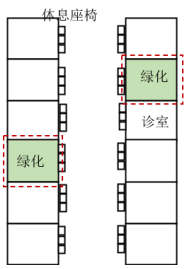
Tab 5.16　Humanized optimization mode 2 of waiting spac

优化前候诊模式	优化后候诊模式
	
优化前空间视线可达性图示	优化后空间视线可达性图示
	

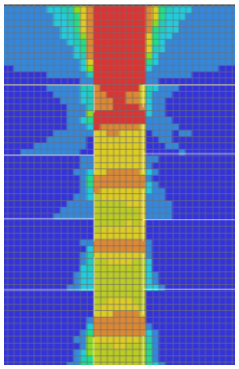
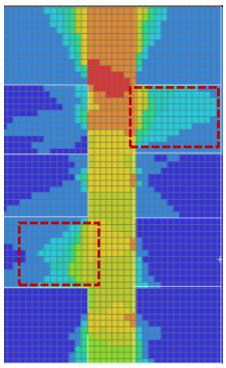
单廊式二次候诊空间，患者可以看到室外的景色，（表 5.16）传统的候诊走廊宽度保持不变，笔者建议局部拓宽空间，布置休息座椅，结合句法图示拓宽空间后，候诊廊图谱偏暖，空间视线可达性增强，且增加了休息座椅，患者可以更加近距离的接触室外自然景观，一定程度缓解患者就诊的压力，提升空间品质，进而提升空间舒适性。

表 5.17　候诊空间人性化优化模式三（来源：作者自绘）

Tab 5.17　Humanized optimization mode 3 of waiting space

优化前候诊模式	优化后候诊模式
	

中国知网　https://www.cnki.net

优化前空间视线可达性图示	优化后空间视线可达性图示
	

笔者在调研中发现内廊式候诊空间光线暗，通风较差，（表 5.16）笔者建议减掉部分诊室房间，种植绿化，将自然环境引入到医院诊室空间，活化医院诊室空间，提升空间品质，句法图示将封闭房间改成绿化空间，空间视线可达性明显加强，缓解压抑的空间氛围，提升空间舒适性。

医院二次候诊廊设置休息座椅的形式有两种，一种背对背设置位于中间区域，两侧供患者行走，一种贴两边墙壁布置。整个座椅布置规则均质，患者在等候看病过程中一抬头就能看到对面的人，笔者建议将座椅交错布置，避免患者在候诊过程中面面相觑，同时局部加宽候诊廊尺寸形成局部二次候诊厅，（图 5.2）避免交通堵塞，消除空间的压抑沉闷感。

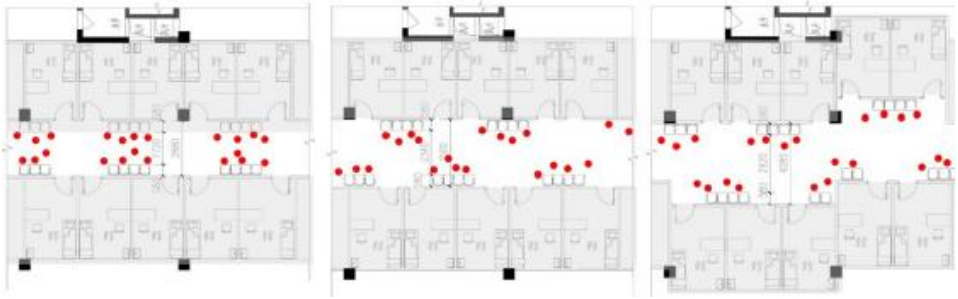


图 5.2　候诊空间座椅布置（来源：作者改绘）

Fig. 5.2 Seat layout of waiting space

综上分析，笔者对候诊空间人性化设计提供以下几点普适性建议。

（1）合理排布座椅形式，充分考虑患者的心理需求，增加二次候诊廊尺度，避免空间拥堵现象，二次候诊廊局部拓宽，为患者提供休息座椅。

（2）引入自然景观，打破压抑沉闷的空间，同时视线可达性增强，空间品质提升。

5.2.2 适宜的空间尺度

医院街的空间尺度，在《外部空间设计》书中提到了街道有关尺度设计的合理性，笔者认为医院街与传统的城市街道有异曲同工之处，可以借助该理论对医街空

中国知网 https://www.cnki.net

间尺度进行设计及优化，具体做出定量性的评判标准，将两栋建筑之间的距离定义为 D，类比医院街就是街的宽度。建筑高度用 H 表示，D/H 的比值与空间的视线特征，空间导向以及空间的开敞程度都有关系，有助于我们对医街空间有一个清晰的认识，不同的高宽比给人带来的感受也不同。如（表 5.18）。

表 5.18　医街空间高宽比空间感受（来源：作者自绘）

Tab 5.17　Spatial perception of height-aspect ratio of medical street space

	空间感受
D/H≤1	可以清楚看清医街的全貌，空间具有封闭感，但是无法了解全貌
D/H≤2	容易把握医院街整体形象，但对空间局部具体细节不容易辨识
D/H≤3	医院街空间开敞，同时视野开阔
D/H≤4	医院街失去了原有的体积感

医院街的适宜空间尺度：首先医街的长度不宜过长，如果过长会导致患者的寻诊路径增加，使其有疲惫感。同时借助外部空间相关理论，我们可以控制医街高宽比，一般综合医院的层高是 3.6 米到 4 米之间，门诊楼高度 5 层左右，总高度是 18 米到 20 米之间，考虑到医院街整体空间效果，将高宽比应该控制在 1.5<D/H<2 左右，即医院街的宽度为24-36m之间。科大一附院和安医大二附院的医街宽度略窄，需优化设计如，适宜的空间尺度，可以达到患者对交通空间的需求，配置多种功能服务设施，满足患者的使用需求，同时在视觉上达到空间宽阔、视野开敞的目的，进而提升空间的舒适性。

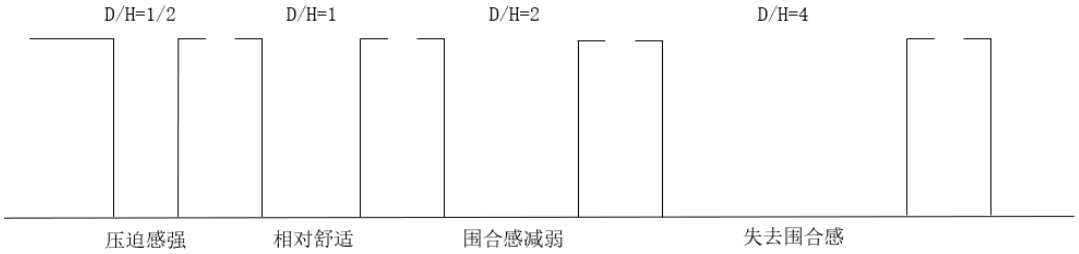


图 5.3　医街空间高宽比与舒适度关系（来源：作者自绘）

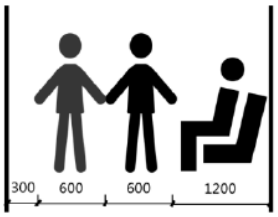
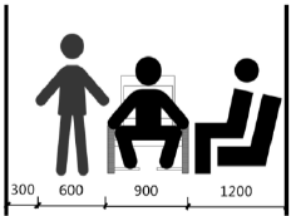
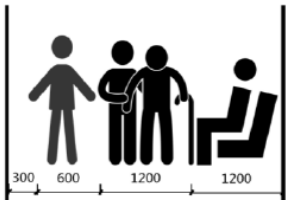
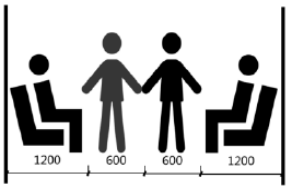
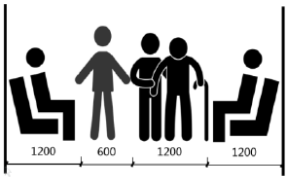
Fig. 5.3　Relationship between the height-width ratio of hospital street space and comfort level

对于候诊空间的尺度设计，二次候诊廊极易发生空间堵塞，与其尺度设计有关，在医院建筑设计中明确说明，单边候诊廊设计的宽度不能低于 2.4 米，双边候诊廊宽度不能低于 2.7 米，随着患者对空间品质需求日益提高，在满足基本尺度的情况下，需要结合患者具体使用情况对空间进行优化设计，笔者查阅人体工程学，尺度设计如（表 5.18）所示。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5.19 二次候诊空间尺度优化（来源：作者自绘）

Tab 5.19 Spatial perception of height-width ratio of medical street space

	普通尺度	轮椅通过尺度	人搀扶通过尺度
单边候诊廊尺度优化			
单边候诊廊尺度优化			

考虑到有行动不便需要乘坐座椅，对于老年人需要搀扶，笔者单边候诊和双边候诊优化，将行人宽度，座椅宽度，轮椅宽度考虑进去，对尺度进行优化，提升空间的舒适度。

综上分析，优化医院门诊候诊空间尺度，利于患者寻诊，提升空间舒适性，为患者营造了一个温馨的就诊环境。

5.2.3 多功能的服务设施

门诊候诊空间不仅要满足患者的等候需求，同时需要关注患者的使用需求，除了门诊大厅，医院街，候诊大厅配置的功能以外，还需增加多种功能服务设施，笔者提出以下几点建议：

患者进入门诊大厅，有的患者从外地赶来看病带着大包的行李和物品来检查，笔者建议学习超市和商场在门诊大厅设置储物空间，患者进入大厅可以直接快速寄存，不用在拖着行李去诊室检查，方便患者寻诊，同时储物柜尺寸需注意，满足大件行李寄存。

候诊空间笔者在调研发现很多患者一个人来看病，坐着或者玩手机，笔者建议在导医台增设充电宝装置，防止手机没电联系不上家人，凸显人性化，同时老年患者习惯于阅读书籍或者观看电视节目消磨时间，笔者将候诊空间划分出阅读区，观影区并增设书架，帮助患者度过紧张的等候检查时间。同时增设饮水机，自动售卖机长时间等候可能会口渴。调研中发现皮肤科患者检查的时候需要穿脱外套，尤其在冬季，很多患者的衣物无处安放，应在候诊空间中可设置患者的更衣室，更衣室的位置靠近诊室，方便患者检查时暂存衣物。

医院街空间笔者建议增设咖啡，茶吧功能，创造公共空间氛围，患者行走在医街空间中可以停留下来休息，类似于京东方医院的医街功能配置，同时可以部分自

中国知网 https://www.cnki.net

助挂号机设置在医街上，方便患者挂号，减轻患者的焦虑感，提高空间使用舒适性。

同时医院的智能化建设需要加强，避免挂号取药空间排长队，信息化建设，尽量完善功能。

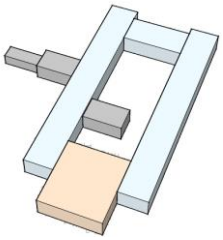
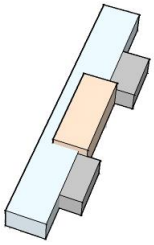
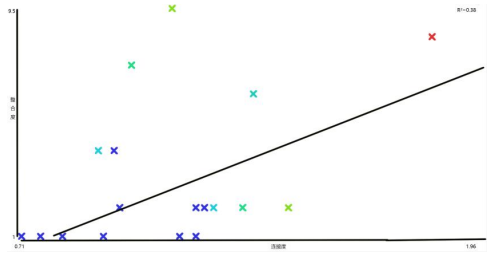
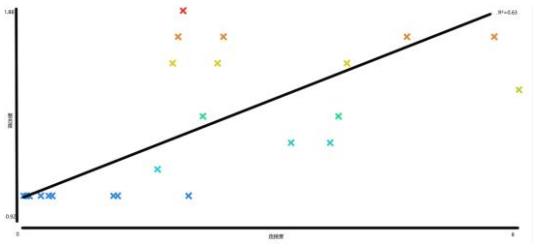
5.3 空间安全性提升研究

5.3.1 空间可理解度提升

空间可理解性与空间安全性息息相关，可理解性与空间组织息息相关，笔者在此建议空间组构可理解性高的空间组构。

表 5.20　医院门诊候诊空间可理解度提升（来源：作者自绘）

Tab 5.20　The comprehensibility of the outpatient waiting space in the hospital has been improve

可理解性低空间组构	可理解性高空间组构
	
可理解度图示	可理解度图示
	

双街庭廊式空间模式可理解性远远低于单街街巷式，空间安全性也成正相关，笔者建议建筑师在后期在设计医院若从空间安全性考虑，建议重点考虑单街街巷式，类似于合肥京东方医院空间组构设计。

中国知网　https://www.cnki.net

5.3.2 无障碍设计优化提升

为了方便老弱病残者在无需他人帮助下能够轻松的到达，医疗设施设置不同高度扶手，降低柜台高度，控制地面高差小于 10mm 的设计，（图 5.4）使轮椅使用者倍感关怀。为了保障使用者的安全尽量杜绝室内障碍性高差,卫生间注意布置无障碍卫生间，二次候诊空间尺度设计注意符合轮椅行进宽度。同时无障碍设计要有明确的标识，在门诊大厅提供轮椅租赁的服务，结合导医台设计，有医护工作人员陪行，同时设置不小于一台的无障碍电梯，方便患者使用，同时在所有出口尽量做无障碍交通提升空间的安全性。

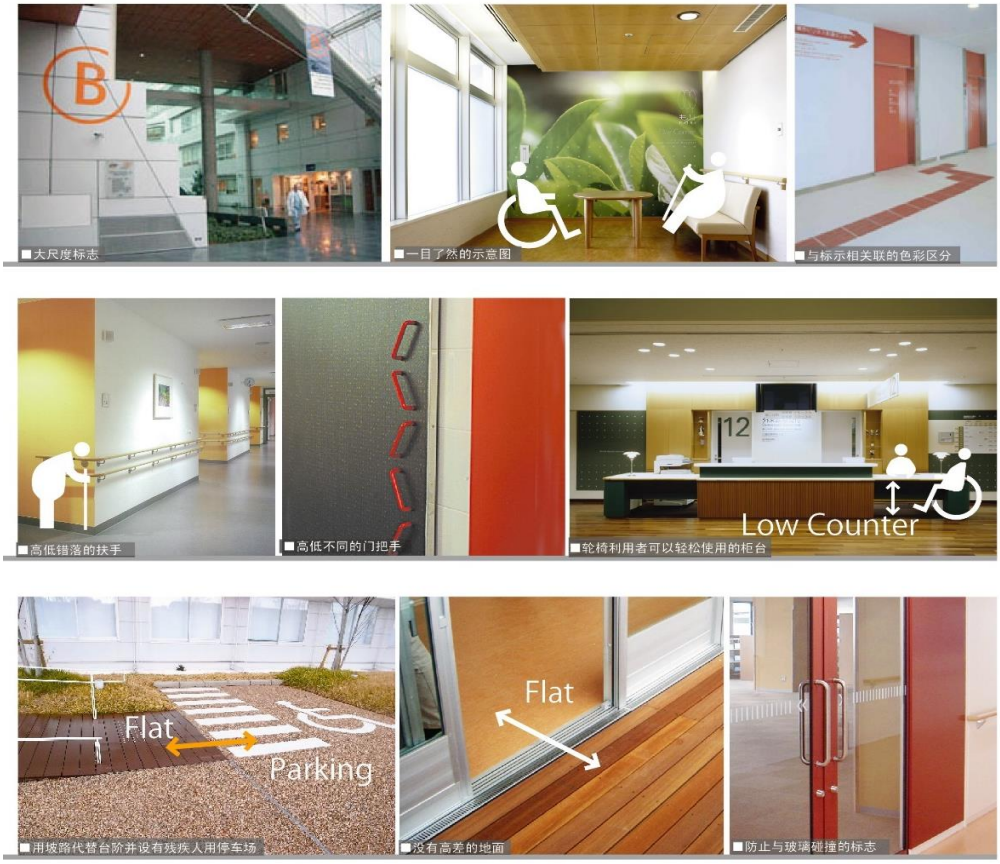


图 5.4　无障碍优化设计（来源：作者改绘）

Fig. 5.4　Barrier-free optimization design

5.3.3 感染防范优化提升

儿科门诊应有独立出入口；儿科门诊分区可与眼科、耳鼻喉科等没有感染风险的科室联合布置；条件允许时，应独立设置儿童输液、雾化区；儿童与成人避免流线交叉 。共用候诊空间等现象出现。注意避免患者和就医人员出现流线交叉，医患分离，患者走患者的通道，医生走医生的通道，提升空间使用安全性。

综上分析，医院门诊候诊空间安全性从空间可理解度，无障碍设计，感染防范三方面进行提升，提升空间安全性利于患者寻诊，减轻患者寻诊压力。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 本章小结

（1）本章内容结合前文行为观察，问卷访谈，空间句法研究的有关结论，门诊候诊空间存在安全型，舒适性，效率性问题，因此笔者从空间使用效率性，安全性，舒适性三方面对门诊候诊空间提出优化意见。

（2）笔者提出优化意见，结合空间句法图示定量分析，验证优化的合理性，同时从患者需求角度考虑，提升医院门诊候诊空间品质，完善平面功能配置，交通空间布置方便患者寻找，优化空间连接模式，增设垂直交通空间，注重交通流线组织，与患者行为习惯契合。人性化候诊空间，将自然景观引入室内，提升空间品质，拓宽候诊走廊的宽度，避免发生人流拥堵的现象同时加强无障碍设施设计，如无障碍卫生间，电梯等，同时注意感染防范，将儿科门诊与成人门诊分开避免流线交叉。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 结论与展望

6.1 各章概括与总结

1、各章概括

社会经济高速发展，人们生活水平日益提高，医院作为社会公共服务空间组成的重点部分，人们对其要求越来越高，同时医院空间模式发生重要转变，当然医院门诊候诊空间存在诸多问题，在此基础上，本文将研究重点放在医街模式门诊候诊空间现状以及存在问题，调研安医大二附院，合肥京东方医院，科大第一附属医院，安医大一附院，总结医街模式门诊候诊空间特点并定量结合定性科学分析，总结门诊候诊存在安全性，舒适性，效率性问题，提出优化意见。

第一章绪论部分主要明确研究对象，搭建论文研究框架，重点阐述本文研究背景，目的和意义，同时深入了解国内外门诊候诊研究为本文研究打下坚实基础。

第二章搭建论文的理论框架，首先介绍了医街模式门诊候诊相关理论，总结既往研究，了解医街模式门诊候诊空间概念及特点，以及患者的行为类型，其次总结空间句法理论定义及在医院空间应用。

第三章首先笔者对四家医街模式医院实地调研医街模式门诊候诊空间功能要素，尺度，流线，空间组织模式，总结空间构成和组织模式特点，深入了解医街模式门诊候诊空间。再研究患者在患者在门诊候诊空间中穿行量和停留行为，运用行为观察记录患者寻诊过程中系列行为，从必要性，自发性，社会性三个角度分析患者停留行为的规律，总结空间功能要素，空间构成，组织模式对人的行为影响，最后采用问卷调查方法从空间导向性，空间可达性，空间安全性，空间品质四个方面询问患者对门诊候诊空间评价，提取数据中均值和方差，比较四家医院的差异性，总结门诊候诊存在的问题。

第四章运用空间句法理论将四家医院空间组构转译到数字化平台，采用凸空间和视域分析两种方法，研究门诊候诊空间可达性，可见性和可理解性，对空间进行量化分析，比较不同空间组构医院的差异性和存在的问题，与患者行为对比，分析空间组构和视线可达性对人行为产生的影响，同时结合患者对门诊候诊空间的主观评价，总结空间存在效率性、安全性、舒适性的问题，为第五章空间优化打下基础。

第五章是研究结论章节，结合三四章定量与定性分析，综合患者使用需求，从空间使用效率，空间效率性，空间安全性三个角度对空间进行优化，运用空间句法图示化语言，指导优前后平面布局，流线组织，空间导向以及空间尺度的设计。

综合分析，笔者首先总结了医街模式空间组织的特点，进一步了解医街模式门诊候诊空间，同时三四章采用运为观察，问卷访谈，空间句法定量定性分析门诊候

中国知网 https://www.cnki.net

诊空间，最终综合对空间评价，分析空间存在问题，提出优化策略。

2、结论：

论文以合肥市四家医街模式医院为研究对象，采用多种研究方法，基于各章节研究成果，对未来医院门诊候诊空间建设和发展提出以下三个方面总结。

（1）空间效率性提升：完善平面功能配置，交通空间布置方便患者寻找，优化空间连接模式，增设垂直交通空间，注重交通流线组织，与患者行为习惯契合，避免不必要的流线检查，候诊空间医患分离。减少空间不必要的路口分叉，以防患者迷路，同时加强空间导视设计，为患者寻诊提供帮助，从而提升空间使用效率。

（2）空间舒适性提升：人性化候诊空间，将自然景观引入室内，提升空间品质，拓宽候诊走廊的宽度，避免发生人流拥堵的现象。根据外部空间设计理论和人力工程学确定医院街和候诊空间适宜的尺度区间，满足患者的需求，同时建议在门诊大厅，医院街，一次候诊，二次候诊空间增设多功能服务设施，如充电宝，饮水机，书刊等设施进一步提升空间使用舒适性。

（3）空间安全性提升：提升整个空间组构的可理解性，同时加强无障碍设施设计，如无障碍卫生间，电梯等，同时注意感染防范，将儿科门诊与成人门诊分开避免流线交叉。

6.2 研究局限与展望

本文对医街模式门诊候诊空间研究以空间句法理论为基点，结合人的行为和心理需求对空间进行了系统认知，论文在部分研究方法有所创新，如利用空间句法定量分析门诊候诊空间可达性，可视性，可理解性，通过图示化语言对比不同空间组构医院门诊候诊空间差异性。

然而，本文在研究内容和对象上存在着局限，笔者在网上预调研了 20 家医街模式医院，但是受到疫情和时间的影响，只选取了合肥地区的 4 家医院进行实地调研，无法对大量案例一一实地调研，对科学的严谨性有一定影响。同时空间句法理论大多用于城市规划设计领域，主要研究二维空间，且国内将空间句法理论运用研究医院空间专著较少，笔者将理论运用到医院空间主要分析平面空间，立体空间分析较少，未能充分考虑，有一定的局限性。

尽管本文研究存在着一些不足，但文章研究目的和框架清清晰，对医院门诊候诊空间研究达到了预期，研究成果对医院门诊候诊空间设计有一定的借鉴意义，当然在未来医院门诊候诊空间研究需更多关注以下两个方面，一方面在研究深度上加强对患者使用需求的调研，分析患者心理对行为的影响，进而分析空间存在的问题，另一方面在研究的广度上，多对案例进行实地调研，获取大量数据对比研究，保证科学严谨性，同时除了研究空间功能，尺度，流线，组织模式，可以加强对空间色彩，空间物理环境设计。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 冯锐. 保定市主城区公园绿地健康评价[D].河北农业大学,2015.

[2] 林桂鹏. 广州中心城区大型综合医院门诊部优化设计研究[D].华南理工大学,2016.

[3] 周伟强. Space Syntax 与 Arc GIS 集成技术下的集销中心设计分析研究[D].华南理工大学,2016.

[4] 郝晓赛. 医学社会学视野下的中国医院建筑研究[D].清华大学,2012.

[5] Mens N,Wagenaan C. Healthcare architecture in the Netherlands[M]. Netherlands: Rotterdam, 2010.

[6] Netherlands Board for Healthcare Institutions, Building differentitation of hospitals, layers approach[M], 2007.

[7] 郝晓赛,董强.基于中外比较的中国绿色医院建筑发展需求与困境分析——以英国、荷兰与德国为例[J].城市住宅,2015(05):51-58.

[8] 理查德•L•科布斯,罗纳德•L•斯卡格斯,迈克尔•博布罗,等.医疗建筑—国外建筑设计方法与实践丛书[M].魏飞,奚凌晨,译.中国建筑工业出版社,2005.

[9] Philipp Meuser.《Hospitals and health centres》[M].Singapore: RHED,2013.

[10] 吴越. 综合医院门诊公共空间平面拓扑网络量化研究[D].北京工业大学,2019.

[11] 李慧. 综合医院门诊部公共交通空间设计策略研究[D].大连理工大学,2016.

[12] 编写组.综合医院建筑设计规范(暂行本)[M].中国建筑工业出版社.2014

[13] 陈惠华，萧正辉. 医院建筑与设备设计 [M]. 北京：中国建筑工业出版社. 2004

[14] 罗运湖.现代医院建筑设计[M].第二版.北京：中国建筑工业出版社,2010

[15] 董黎.现代医院建筑的发展趋向[J].华中建筑,2001(02):64-67

[16] 罗运湖.医院建筑设计的绿色思考城市建筑[J].2008(07)：7-10

[17] 黄锡谬.变化中的医院总体布局[J].工程建设与设计，2001，03：3-5

[18] 寇婧. 基于医患分离理念的综合医院门诊空间设计研究[D].哈尔滨工业大学,2010.

[19] 张春阳,孙一民,姜增彬.现代医院建筑弹性设计研究[J].建筑学报.2001(04):21-23

[20] 张铭琦.吕富殉.论医学模式的发展对医院建筑形态的影响[J].建筑学

中国知网 https://www.cnki.net

报,2002(04)：40-42
[21] 蒋凌志. 大型综合医院门诊部流线与空间系统化研究[D].北京工业大学,2005
[22] 刘弥. 现代医学模式下的综合医院门诊楼公共空间设计研究[D].东南大学,2005.
[23] 马丽. 大型医院门诊大厅设计研究[D].重庆大学,2007.
[24] 朱娜. 现代医院建筑公共空间人性化设计研究[D].西南交通大学,2009.
[25] 邹亚. 基于患者体验的综合医院门诊楼公共空间设计研究[D].重庆大学,2016.
[26] 张泽华. 基于环境行为学的综合医院门诊部公共空间设计研究[D].北京建筑大学,2018.
[27] 束羽嘉. 综合医院候诊空间优化设计研究[D].山东建筑大学,2019
[28] 石睿. 患者体验下的大型综合医院就诊空间设计研究[D].华南理工大学,2019.
[29] 方柳. 基于平台共享机制下的创客空间研究[D].合肥工业大学,2018.
[30] 孟建民.《新医疗建筑的创作与实践》[M].北京:中国建筑工业出版,2011.
[31] 张九学.《现代医院建筑设计参考图集》[M].北京:清华大学出版社，2012.
[32] 扬·盖尔(丹麦).《交往与空间》[M].北京:中国建筑工业出版社,1992.
[33] 李增道.《环境行为学概论》[M].北京:清华大学出版社,1999.
[34] 徐磊青.《人体工程学与环境行为学》[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.
[35] 胡正凡,林玉莲.《环境心理学》[M].北京：中国建筑工业出版社.2013（第三版
[36] 孙笑男.基于就诊者心理需求的大型综合医院门诊公共空间人性化设计策略研究 [D].青岛理工大学，2016.
[37] 罗媛.以环境行为学理念探讨医院病房楼设计[D].湖南大学,2011.
[38] 李郁葱,赫尔曼·纽科尔曼.环境心理学在“医院建筑人性化”中的过去和未来[J].城市建筑,2012(05):24-27.
[39] Hillier B . Space Is Machine[M] . Cambridge:Cambridge University Press,1996:463
[40] 比尔·希利尔.空间是机器——空间组构理论[M].北京.中国建筑工业出版社，2008
[41] 段进.空间研究 3—空间句法与城市规划[M].南京.东南大学出版社.2007
[42] 杨滔.空间组构[J].北京规划建设,2008,（2）:101-108
[43] 张愚,王建国.再论“空间句法”[J].建筑师,2004（109）

中国知网 https://www.cnki.net

[44] 叶君放.建筑空间结构的分析与评价—基于空间可达性与可理解性[D].重庆大学 2007.
[45] 王斌.空间句法的介绍与应用——以苏州园林为例[D].同济大学,2009
[46] 夏立群. 医院街模式研究，天津大学硕士论文. 2009.
[47] 李取奇. 大型综合医院医院街治愈环境的设计研究.北京建筑大学硕士论文[D]. 2008.
[48] 徐洪亮. 南方地区大型综合医院街使用后评价研究与应用.华南理工大学硕士论文 2018.
[49] 郭舜. 大型综合医院-医院街设计研究[D]. 湖南大学硕士论文 2016.
[50] 储怡澍.医患行为导向下的综合医院空间优化设计研究[M],大连理工大学,2018
[51] 谢剑华，曹建. 从医院街到医疗港：一种新的医院理念设计[J]. 建筑学报. 2012(10).
[52] [2] 郜仁记，侯佳同. 综合医院医院街构成要素与门诊流线设计[J]. 新建筑. 2012(01).
[53] 朱希. 话说“广义医院街”[J]. 新建筑. 2014(01)
[54] 李鹏,胡望社.建筑内部空间尺度与形态的研究[J].重庆建筑.2010(01)
[55] 海燕. 释疑医院街[J].新建筑. 2013(07)
[56] 赵泽昆: 生长模式下的医院街设计研究[D]. 同济大学工学博士学位论文 ,2017

中国知网 https://www.cnki.net

附录一

尊敬的就诊者：您好!

我是合肥工业大学硕士研究生刘飞，为完成课题“基于空间句法下门诊候诊空间研究——以医街模式医院为例”的研究工作，希望对您进行一次调查，您的宝贵意见将成为本研究中的重要资料。问卷系调查研究之用，不涉及您的姓名、地址等私人信息，请放心填写。现发给您一份调查表，恳请您根据自己在就诊过程中的亲身经历如实填写。请在您所选定答案前的序号上打“√”，可多选。非常感谢您对我工作的支持。祝您家庭幸福，身体健康，

基本情况：

1、您的年龄：口 15-25　　口 25-40　　口 45-60　　口 60 岁以上

2、文化程度：口初中及以下　口高中及技校　口专科及本科　口硕士及以上

3、您本次就诊是现场排队挂号还是预约挂号？

口网上预约　　口 现场排队

1.前导空间识别，导向性相关问题。

(1)请问您身处在门诊候诊空间容易迷路么？

□容易　□ 比较容易 □ 一般 □比较不容易 □ 不容易

(2)请问您身处在门诊候诊空间能否容易寻找到自己的目标？

□容易　□ 比较容易 □ 一般 □比较不容易 □ 不容易

（3）请问您认为在门诊候诊空间中是否必要设置醒目的指引信息

□ 需要　□ 比较需要 □ 一般□比较不需要 □ 不需要

2.门诊候诊空间可达性，空间构成要素尺度等相关问题。

（1）请问您认为门诊大厅到诊室的距离合适么？

□合适　□ 比较合适 □一般 □ 比较不合适 □ 不合适

（2）请问您认为从医院街到达就诊诊室方便么？

□方便　□ 比较方便 □ 一般 □ 比较不方便 □不方便

（3）请问您认为候诊走廊的尺度是怎么样的？

□ 宽　□ 比较宽 □ 一般 □ 比较窄 □ 窄

请问您在门诊大厅空间感觉拥挤么？

□ 拥挤　□比较拥挤 □ 一般 □ 比较不拥挤 □ 不拥挤

3.门诊候诊空间安全性问题

（1）请问您是否非常容易找到疏散楼梯或者电梯？

□容易　□ 比较容易 □ 一般□比较不容易 □ 不容易

（2）请问您对医院的障碍设施设计是否满意？

□满意　□ 比较满意 □一般 □比较不满 □不满意

4.门诊候诊空间品质相关问题，结合就诊者的行为心理。

（1）请问您认为是否需要设置景观小品空间？

□ 需要 □ 比较需要 □一般□比较不需要 □不需要

请问您对候诊空间感觉舒适么？

□舒适　□ 比较舒适 □一般□比较不舒适 □不舒适

请问您对空间装饰与色彩是否满意？

□ 满意　□ 比较满意 □一般 □比较不满 □不满意

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

1）发表的学术论文

（1）刘飞，凌峰.基于患者心理需求下综合医院门诊候诊空间评价研究[J].建筑与文化，2021 年（1 月刊）.

2）获得的学术奖励

（1）新加坡金沙艺术设计大赛银奖，2020 年，排名第 1

（2）第七届“紫金奖.建筑及环境设计大赛”，2020 年，排名第 2

中国知网 https://www.cnki.net